FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

FMI-MA0022
Wintersemester 2025/26

Simon King
7. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Organisatorisches **1**

-2 Vorrede **2**
-2.1 Studieneinführung . . . 2
-2.2 Vor- und Frühgeschichte der Mathematik . . . 3
-2.3 Was gehört zum wissenschaftlichen Studium? . . . 4
-2.4 Aktives Lernen . . . 7
-2.5 Rechnerische Anforderungen . . . 7

-1 Vorkenntnisse **9**
-1.1 Textarbeit . . . 9
-1.2 Naive Mengenlehre . . . 9
-1.3 Rechnen . . . 13
-1.4 Analytische Geometrie . . . 15

0 Grundlagen **17**
0.1 Prädikatenlogik . . . 17
0.2 Mengenkonstruktionen . . . 21
0.3 Beweise . . . 27
0.3.1 Direkte Beweise . . . 28
0.3.2 Indirekte Beweise . . . 29

1 Lineare Gleichungssysteme **32**
1.1 Matrixnotation . . . 32
1.2 Matrixarithmetik . . . 34
1.2.1 Interpretation . . . 35
1.2.2 Rechenregeln . . . 37
1.3 Lösungsräume . . . 39
1.4 Gauß-Elimination . . . 44

2 Begriffe der Algebra **48**
2.1 Gruppen . . . 48
2.2 Ringe und Körper . . . 51
2.3 Restklassenringe . . . 52
2.4 Komplexe Zahlen . . . 56
2.4.1 Die Gaußsche Zahlenebene . . . 57
2.4.2 Wurzelziehen . . . 59
2.5 Exkurs: Warum Restklassenkörper? . . . 60

3 Vektorräume **63**
3.1 Vektorraumaxiome 63
3.2 Linearkombinationen 64
3.3 Lineare Abbildungen 65
3.4 Basen 67
3.5 Isomorphismen 70
3.6 Basisauswahl und -ergänzung 72
3.7 Dimension von Untervektorräumen 73

4 Euklidische Räume **77**
4.1 Skalarprodukte 77
4.2 Orthonormalbasen 79
4.3 Geometrische Ungleichungen 82

5 Determinanten **83**
5.1 Invertierbarkeit 88

6 Eigenwertprobleme **91**
6.1 Eigenwerte, -vektoren und -räume 91
6.2 Diagonalisierbarkeit 95
6.3 Der Spektralsatz 98
6.4 Satz von Cayley-Hamilton 99
6.5 Orthogonale Abbildungen 101

A Die Additionstheoreme **105**
Index109

Literaturhinweise: Zur linearen Algebra gibt es viele Lehrbücher in verschiedenen Sprachen. Hier sind drei in deutscher Sprache erschienene Standardwerke:

- Gerd Fischer, „Lineare Algebra“, vieweg+teubner
- Max Koecher, „Lineare Algebra und analytische Geometrie“, Springer
- Hans-Joachim Kowalski, „Lineare Algebra“, Walter de Gruyter

Ich empfehle Ihnen, in der Bibliothek weitere Lehrbücher zu suchen, um zu vergleichen und zu sehen, mit welchen Sie am besten zurecht kommen.

Organisatorisches

Prüfungszulassungsvoraussetzung ist das Erreichen von insgesamt mindestens 50% der nominellen Gesamtpunktzahl in den Hausaufgaben. Sie schützt vor unvorbereiteten Prüfungsversuchen, es liegt also in Ihrem Interesse, dass die Punktzahl Ihrem tatsächlichen Leistungsstand entspricht. Wenn Sie eine Zulassung wünschen, obwohl am Ende wenige Punkte fehlen, können Sie diese ggf. durch Bearbeitung weiterer Aufgaben ausgegleichen. Um die Prüfungsanmeldung (das ist etwas anderes als die *Modul*anmeldung) müssen Sie sich innerhalb einer Frist selbst kümmern.

Hausaufgaben sind wöchentlich handschriftlich als PDF (z.B. eingescannt) paarweise abzugeben und werden in den **Übungsgruppen** besprochen. Hausaufgaben sollen dafür sorgen, dass Sie sich während des Semesters wöchentlich einige Stunden intensiv mit den Vorlesungsinhalten (Skript!) beschäftigen und mit Ihren Kommiliton*innen diskutieren. Oft sind Skriptabschnitte zur Vorbereitung der nächsten **Vorlesung** zu lesen. Übrigens: Laut Modulbeschreibung ist für selbständige Arbeit mindestens die doppelte Zeit wie für die Präsenzlehre vorgesehen.

Im Tutorium gibt es ergänzende Erklärungen zu den Vorlesungsinhalten und Sie können in Kleingruppen „Präsenzaufgaben“ bearbeiten. Aufgrund der knappen Zeit kann nicht das Ziel sein, Präsenzaufgaben vollständig zu lösen. Stattdessen sollen Sie sich gemeinsam Begriffsbildungen klar machen, einen zum individuellen Lernstand passenden Arbeitsauftrag selbst ausdenken und Lösungsansätze ausprobieren. Dadurch soll die Argumentationsfähigkeit gefördert werden, denn diese ist die Grundlage der mathematischen Methode.

Schlüssige Begründungen und nachvollziehbar dargestellte Rechenwege sind die Bewertungsgrundlage aller Haus- und Prüfungsaufgaben. Korrekte Antworten werden bei fehlender Begründung bzw. nachvollziehbarer Rechnung mit Null Punkten bewertet, auch dann, wenn nicht ausdrücklich nach einer Begründung gefragt wurde. Schuldidaktische Operatoren („erörtern“, „bestimmen“, ...) sind im MINT-Studium[1] irrelevant und sollten auch an Schulen nicht wichtig genommen werden.[2]

In der Prüfung sind keine elektronischen Hilfsmittel zugelassen. Ich empfehle Ihnen daher, auch bei den Hausaufgaben keine elektronischen Hilfsmittel (außer zur Recherche) zu verwenden.

[1] Operatoren in der Mathematik haben mit schuldidaktischen Operatoren nichts zu tun.

[2] Sie wurden aufgrund behavioristischer Lerntheorien in den einheitlichen Prüfungsanforderungen erwähnt (2004/5), aber nicht mehr in den diese ersetzenden Bildungsstandards (2007).

-2 Vorrede

-2.1 Studieneinführung

> ...als werde einem mit einem riesigen Goldbarren, der in Zitronenscheiben gehüllt ist, das Gehirn aus dem Kopf gedroschen.
>
> Douglas Adams [1952–2001]
> *Per Anhalter durch die Galaxis*

Felix Klein [1849–1925] klagte 1908 in „Elementarmathematik vom höheren Standpunkt“, dass beim Wechsel zur Hochschule und (für Lehrkräfte) beim Wechsel zurück zur Schule ein Bruch dadurch entstand, dass die Begriffe der Schulmathematik damals um mehr als 100 Jahre veraltet waren.
Nach einer vorübergehenden Besserung in den 1970erjahren streifen Begriffe und Inhalte der Schulmathematik heute nur selten den Fachstand des 18. Jahrhunderts. Schlimmer: Die seit mehr als 2200 Jahren etablierte mathematische Methode — begriffliches Argumentieren — fällt unter den Tisch. Dadurch wird der Mathematikunterricht deutscher Schulen für ein MINT-Studium weitgehend nutzlos.

Aber: Den Bruch zu Studienbeginn können Sie mittels anderer Schulfächer (etwa Textanalyse in Deutsch oder Diskussionen über die Auslegung von Fußballregeln im Sportunterricht), durch eine Studieneinführung oder einen Vorkurs abmildern. In meiner Studieneinführung in Frankfurt/Main vermittelte die Fachschaft dies:

a) Die Studienmotivation sollte Interesse an den Fächern sein.

b) In den ersten drei bis vier Wochen rauscht in den Vorlesungen der gesamte mathematische Schulstoff (aber auf höherem Level) vorüber.

c) Die Inhalte des n-ten Semesters versteht man im $(n+2)$-ten Semester.

d) Ich möchte hinzufügen: Lassen Sie sich auf die Fachmethoden ein.

Erläuterungen dazu:

a) Disziplin (man tut, was einem gesagt wird) mag in der Schule genügen („discipulus“ ist Latein für „Schüler“). Im Studium ist selbständiges Bemühen erforderlich („studere“ ist Latein für „sich um etwas bemühen“). Sie sollten Ihre (*Neben-*)fächer nicht als Mittel zum Zweck missbrauchen, sondern um ihrer selbst willen betreiben. Rein externe Motivation genügt nicht, spielerisches Interesse an den studierten Fächern bringt mehr.

b) Das Unterrichtstempo ist an Hochschulen generell drastisch höher als an Schulen.[3] Was in der Schule wochenlang wiedergekäut würde, wird in einer

[3] Ich spreche aus Erfahrung: In meinem Studium besuchte ich auch Lehrveranstaltungen in Physik, Linguistik, Musikwissenschaft, Meteorologie, Archäologie, Philosophie und Psychologie.

Vorlesung teilweise in 15 Minuten abgehandelt; es ist Ihr Job, Vorlesungen nachzubereiten (**Arbeiten Sie von Anfang an mit dem Skript!**) und den Lernstoff gemäß Ihrer eigenen Lernbedürfnisse einzuüben.

c) Bis ca. 2005 hätten Sie alle gewusst, dass das mit dem n-ten und $(n+2)$-ten Semester eine humoristische Anspielung auf das Beweisprinzip der vollständigen Induktion ist. Die humorfreie Übersetzung: Man braucht einen sehr langen Atem, muss stets am Ball bleiben und kann trotzdem nicht erwarten, alles sofort umfassend zu verstehen. Aber: Wenn Sie gedanklich stets dabei bleiben, können Sie darauf vertrauen, dass Sie jetzt erworbene Kenntnisse auf lange Sicht durch später erworbener Kenntnisse verstehen werden.

d) Fachmethoden kann man nicht nur zum Forschen, sondern auch zum Lernen nutzen, indem man den historischen Entdeckungsweg lernend nachvollzieht. Die mathematische Methode hat nichts mit Zahlen zu tun, sondern beruht auf begrifflicher Arbeit und ist nicht nur in *allen* wissenschaftlichen Fächern nützlich, sondern muss in einer Demokratie zur Allgemeinbildung gehören.

> Sapere aude, incipe.
> (Wage es, weise zu sein, fang nur damit an!)
>
> Horaz [65–8 v.Chr.]

Meine Empfehlung zum Studienbeginn: Lassen Sie sich von Anfang an voll auf das Studium ein und lassen Sie die Fesseln Ihrer Schulkenntnisse hinter sich. Ich versichere Ihnen, dass es auch heute noch Bezüge zwischen Hochschul- und Schulmathematik gibt, so dass man *in der Rückschau* von Schulkenntnissen profitieren kann — aber bleiben Sie bloß nicht am Schulstoff hängen!

-2.2 Vor- und Frühgeschichte der Mathematik

> Der materielle Fortschritt befriedigt keines der Bedürfnisse, die der Mensch wirklich hat.
>
> Winston Churchill [1874–1965]

Es gibt keine allgemeine Definition, was ***Mathematik*** (nach griech. μάθημα, „Wissen“, und μαθηματικὴ τέχνη, „Kunst des Lernens“) ist. Aber wie jede Wissenschaft ist auch die Mathematik einerseits durch die untersuchten Themen, viel mehr aber noch durch die für die Untersuchung eingesetzte Methode charakterisiert. Ich möchte hier darlegen, wie sich sowohl die Hauptthemen als auch die Methode der Mathematik auf gesellschaftliche Bedürfnisse beziehen.

Die klassischen Hauptthemen sind ***Arithmetik***[4], ***Geometrie***[5] und ***Logik***[6].

[4] Zahlen und Zahlverhältnissen. Nach griech. ἀριθμός: Zahl
[5] Maße. Nach griech. γεωμετρία: Landmessung
[6] Schlussfolgerungslehre. Nach griech. λογικὴ τέχνη: Kunst des Denkens/Argumentierens

Zahlverständnis ist im Handel nützlich, der bereits im ***Paläolithikum*** nachweisbar ist. Gleichwohl ist Spekulation, inwiefern sich Zahlverständnis in Artefakten wie dem 20 000 Jahre alten Ishango–Knochen oder sogar schon bei den Neandertalern (die aber wohl noch keinen Handel trieben) zeigt. Das ***Neolithikum*** (zuerst im Fruchtbaren Halbmond[7] ab ca. 9500 v. Chr.) ist durch Landwirtschaft, Vorratshaltung und Sesshaftigkeit charakterisiert. Für Landwirtschaft ist nicht nur Geometrie („Landmessung"), sondern auch Arithmetik in Form von Kalendern nützlich, und auch bei der Vorratshaltung helfen Arithmetik und Geometrie.

Mathematische Kenntnisse äußerten sich bald auch in anderen Lebensbereichen, etwa in geometrischen Verzierungen auf keramischen Vorratsgefäßen (z.B. Linearbandkeramik ab ca. 5700 v. Chr.), großen Häusern mit rechteckigem Grundriss (z.B. bandkeramisches Langhaus ab 5500 v. Chr.) oder Kreisgrabenanlagen mit astronomischem Bezug (z.B. Kreisgrabenanlage von Goseck 4900 v. Chr., Stonehenge ab 3100 v. Chr.). Doch sogar in den frühen Hochkulturen fehlte die eigentliche mathematische Methode; die durch sie befriedigten gesellschaftlichen Bedürfnisse entstanden anscheinend erst in späteren Gesellschaftsformen.

> Mathematik ist die Königin der Wissenschaften.
>
> Carl Friedrich Gauß [1777–1855]

Die *Methode* der Mathematik beruht auf schlüssigem Argumentieren auf Grundlage von Begriffsdefinitionen. Ich halte es nicht für Zufall, dass die Grundlagen der mathematischen Methode und der Demokratie als einer auf Argumentationsfähigkeit basierenden Gesellschaftsform etwa zur gleichen Zeit etwa am gleichen Ort gelegt wurden (Thales von Milet [ca. 624–547 v. Chr.] bzw. Solon [ca. 640–560 v. Chr. in Athen]; beide zählten zu den Sieben Weisen).

Die mathematische Methode bleibt für die Demokratie wichtig, denn der „eigentümlich zwanglose Zwang des besseren Argumentes"[8] kann sich nur entfalten, wenn man die Korrektheit von Argumenten zu beurteilen gelernt hat. Da zudem in den meisten Wissenschaften bisweilen schlüssig begrifflich argumentiert wird und die Mathematik darin besonders konsequent ist, wird sie für praktisch alle Wissenschaften relevant, weshalb ich das obige Gauß-Zitat für berechtigt halte.

-2.3 Was gehört zum wissenschaftlichen Studium?

> Das naive menschliche Denken geht von der Sache aus, das wissenschaftliche von der Methode.
>
> Carl Friedrich von Weizsäcker [1912–2007]

Fachmethoden sind der Weg zum Erkenntnisgewinn, nach griech. μέθοδος, „Weg zu etwas hin". Zum Beschreiten dieses Weges werden Techniken eingesetzt,

[7] von Südirak über Nordsyrien, Libanon, Israel und Palästina bis Jordanien
[8] Jürgen Habermas [geb. 1929]

nach griech. τέχνη, „Kunstfertigkeit“. Meines Erachtens wird die Identität eines wissenschaftlichen Faches weniger durch die untersuchten Themen als durch die verwendeten Methoden und Techniken bestimmt. Also gehören die Fachmethoden und -techniken zum Fachstudium unbedingt dazu. Und die Methode der Mathematik beruht seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. auf schlüssigen begrifflichen Argumentationen (d.h. Beweisen).

Methoden und Techniken sind nicht nur der Weg zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern können durch den Nachvollzug historischer Erkenntnisprozesse auch beim Lernen helfen.

> Wenn das einzige Werkzeug, das Du besitzt, ein Hammer ist, bist Du geneigt, jedes Problem als Nagel anzusehen.
>
> Abraham Maslow [1908–1970]

Fachbegriffe sind die Werkzeuge der Wissenschaften, ohne sie ist man im Studium verloren. In Geisteswissenschaften ergibt sich in manchen Fällen die Bedeutung eines Begriffes aus der Analyse seiner Verwendung. In der Mathematik hingegen ergibt sich die korrekte Verwendung eines Begriffs immer aus seiner Definition. **Halten Sie beim Arbeiten stets das Skript und ggf. Bücher bereit, um die Definitionen nachzulesen und zu vergleichen.**

Vielleicht braucht sich die Schulmathematik nicht an alle im 19. Jahrhundert geprägten Grundbegriffe der heutigen Hochschulmathematik halten, doch sollte es selbstverständlich sein, auch an Schulen *überhaupt* mit Begriffen zu arbeiten.

> Die Theorie ist Mutter der Praxis.
>
> Louis Pasteur [1822–1895]

Durch *Theorie* (nach griech. θεωρεῖν, „anschauen, betrachten“) wird es überhaupt erst möglich, einen Gegenstand anschaulich zu erfassen. Daher halte ich die modische Arroganz gegenüber Theorie („Das ist ja nur eine Theorie“, „Theorie bringt mir sowieso nichts“) einfach nur für peinlich.

Beispiele sind für sich genommen nutzlos — erst durch die Verbindung mit der Theorie wird ein Beispiel anschaulich und lehrreich. Beispiele sollte man sich selbst erarbeiten und auch selbst ausdenken. Das erwartete Euklid [um 300 v. Chr.] wohl auch von den Leser*innen der „Elemente“ (eines der einflussreichsten Werke der Weltliteratur), denn Beispiele oder Erläuterungen fehlen darin.

Im Skript wird die Extension[9] eines Begriffs meist durch Beispiele und zum Teil auch Nicht-Beispiele erläutert, also Konstruktionen, die unter einen Begriff

[9] Was das ist, kommt später.

fallen bzw. die trotz einer gewissen Verwandschaft mit dem Begriff doch nicht unter den Begriff fallen. Derartige Beispiele werde ich anfangs auch in der Vorlesung besprechen, langfristig sollen Sie sie sich aber aus dem Skript selbst erarbeiten.

Beispiele für die Intension[9] eines Begriffs ergeben sich aus seinem Gebrauch: *Jeder Beweis ist ein Beispiel für den produktiven Gebrauch von Begriffen.* Mathematische Techniken stelle ich wie Euklid meist in Form eines ***Problems***[10] vor: Das ist ein Aufgabentyp mit zugehörigem Lösungsschema. Beispiele dafür gibt es nicht nur im Skript, sondern auch in vielen Übungsaufgaben.

> Kopieren geht über Studieren.
>
> Motto erfolgloser Studierender (anonym)

Zitieren gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten, denn natürlich arbeitet man nicht im leeren Raum, sondern die eigene Arbeit steht im Kontext aller Erkenntnisse des jeweiligen Faches. Zitieren heißt aber erstens nicht, einfach ungeprüft Dinge zu übernehmen, nur weil sie irgendwo stehen oder gar in irgendeinem Video behauptet werden. Idealerweise werden mathematische Behauptungen in der zitierten Quelle direkt bewiesen und werden so überprüfbar.

Zweitens befinden Sie sich gerade am Anfang des Studiums, in dem Sie fast nur Standardstoff lernen, der tausendfach in der Literatur behandelt wurde. Aber es geht in erster Linie gerade *nicht* um Faktenwissen, sondern um das Erlernen der Fähigkeit, diese Fakten auch selbst begründen zu können. Beschränken Sie sich also in Hausaufgaben bitte nicht auf Zitate, sondern machen Sie sich das, was Sie irgendwo vorfinden, einschließlich der Begründungen durch eigene gedankliche Arbeit zu eigen.

> ... als in einem verzweifelten Versuch, Leben und Kultur zu retten, der Dickdarm des Dichters sich durch den Hals nach oben stülpte und das Gehirn erwürgte.
>
> Douglas Adams [1952–2001]
> *Per Anhalter durch die Galaxis*

Das oben gesagte gilt insbesondere auch im Umgang mit generativer KI. Sie sollten sich klar machen, dass ChatGPT auf der statistischen Analyse vorgefundener Texte basiert. Einige Aufgaben aus dem ersten Semester würde ChatGPT sicher korrekt beantworten, einfach weil es Aufgaben sind, die so oder so ähnlich zahlreich im Internet vorhanden sind. Doch ebenso ist es möglich, dass in der Antwort von ChatGPT Hilfsmittel aus späteren Semestern verwendet werden — doch diese sind nicht zulässig, denn Aufgaben müssen *immer* mit den Hilfsmitteln der jeweiligen Vorlesung und ggf. explizit ausgeführten weiteren Argumenten gelöst werden.

[10] Nach griechisch πρόβλημα: das zur Lösung vorgelegte

Und nicht zuletzt kann es auch sein, dass ChatGPT einfach nur haltlosen Unsinn schreibt, denn es kann weder schlüssig argumentieren noch rechnen. Als Recherchetool kann es für Leute nützlich sein, die aufgrund von Vorkenntnissen zu *eigener* Recherche in der Lage wären — also noch nicht Sie. Wegen des Missbrauchs von generativer KI in vergangenen Semestern verlange ich inzwischen die handschriftliche Anfertigung von Lösungen der Hausaufgaben.

-2.4 Aktives Lernen

> Nie sollst Du mich befragen, noch Wissens Sorge tragen...
>
> Richard Wagner [1813–1883]
> *Lohengrin* (offensichtlich kein Mathe-Dozent)

Im Studium wird von Ihnen eigene Lernaktivität erwartet, und dies beinhaltet Selbständigkeit, Zusammenarbeit und Kommunikation. Die mathematische Methode können Sie einüben, indem Sie sich in Lerngruppen gegenseitig den Lehrstoff erklären, denn dazu muss man argumentieren. **Fragen zu stellen** ist ein Zeichen von Mitdenken und **ist ausdrücklich erwünscht**.

Um bei Ihnen aktives Lernen zu fördern, werde ich Sie nicht selten zur Vorbereitung der nächsten Vorlesung kurze Skriptabschnitte (typischerweise Definitionen und Beispiele) lesen lassen. Sie sollten möglichst mehrere Bücher verwenden und skeptisch sein, wenn jemand im Brustton der Überzeugung nur eine einzelne Technik zur Lösung eines Aufgabentyps propagiert, obwohl andere Quellen auch andere Techniken diskutieren;[11] Sie sollten dann versuchen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Techniken zu vergleichen (das gehört zur Medienkompetenz) und auch mich um Vergleiche bitten, wenn ich das nicht sowieso schon in der Vorlesung mache. Durch die Wahl ungeeigneter Techniken kann man nämlich in Prüfungen viel Zeit vergeuden.

Es wurde empirisch gezeigt,[12] dass *aktives* Lernen effizienter als das rein *rezipierende* Lernen ist, aber interessanterweise bisweilen subjektiv den falschen Eindruck hervorruft, dabei weniger zu lernen. Lassen Sie also die Schule hinter sich und lassen Sie sich auf das Studium ein! Wenn Sie meinen, dass Ihnen das nichts bringt, befinden Sie sich wahrscheinlich im Irrtum.

-2.5 Rechnerische Anforderungen

Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt wird, ist exakt zu rechnen: Mit Brüchen und Wurzeln, nicht mit gerundeten Kommazahlen. Gründe:

[11] Durch Missbrauch von ChatGPT geht Ihnen übrigens im Vergleich zu klassischer Recherche die Quellenvielfalt verloren.

[12] Louis Deslauriers *et al.*: Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being actively engaged in the classroom, PNAS September 24, 2019 116 (39) 19251–19257

- Gerundetes Rechnen ist ein Thema der ***Numerik***. Doch dafür brauchen Sie Vorkenntnisse aus der linearen Algebra und vor allem aus der Analysis. Solche Vorkenntnisse haben Sie noch nicht.
- Die in der Schule behandelten Rundungsregeln weichen von den Fachstandards der Numerik ab.
- Gerundetes Rechnen ist viel zu kompliziert! Auf Rechengesetze wie das Assoziativgesetz $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ müssen wir uns im ersten Semester noch verlassen können, sie sind aber bei gerundetem Rechnen verletzt.

Wer im ersten Semester ohne ausdrücklichen Arbeitsauftrag rundet, beispielsweise $\sqrt{2}$ durch 1.4142 ersetzt, erhält einen Punktabzug, der ggf. mehr als die Hälfte der Gesamtpunktzahl einer Aufgabe betragen kann, denn zumindest in manchen Kontexten wird eine Aufgabe schon beim kleinsten Rundungsfehler unlösbar.

-1 Vorkenntnisse

Wie in Abschnitt -2.1 erwähnt, wird es in der Vorlesung auch um Inhalte gehen, die Sie laut der Lehrpläne aus der Schule kennen sollten — aber natürlich werden wir sie auf ein erheblich höheres Level heben.
Bitte erarbeiten Sie sich die hier dargestellten Vorkenntnisse selbst, bzw. nutzen Sie die folgenden Abschnitte als Quelle von Beispielen.
Zum Verständnis der Vorlesung halte ich die Fähigkeit zur Textarbeit für besonders wichtig, aber auch die anderen hier erwähnten Vorkenntnisse können hilfreich sein, sofern Sie bereit sind, den Schritt auf das höhere Level mitzugehen (ohne diese Bereitschaft wären Vorkenntnisse sogar hinderlich).

-1.1 Textarbeit

Laut der Lehrpläne sollten Sie im Deutschunterricht „Textelemente gattungsbezogen analysieren und reflektieren“ und dabei nicht nur „den Gedankengang erfassen“, sondern auch „begründete Schlussfolgerungen ziehen“, „Fragen an den Text formulieren“, „Texte selbständig strukturieren“ etc. All dies ist für Mathematik nutzbar, denn die Methode der Mathematik beruht auf schlüssigen Argumentationen — und das sind in erster Linie *Texte*. Zur Anwendung dieser Methode ist das Rechnen keineswegs die einzige Technik. So, wie Sie sich bei einer Textanalyse in der Schule konkret auf Textstellen beziehen mussten, beziehen sich mathematische Argumentationen ebenfalls auf Textstellen — nämlich auf Definitionen und vorher bewiesene Sätze. **Halten Sie beim Arbeiten stets das Skript und ggf. Bücher bereit, um die Definitionen nachzulesen und zu vergleichen.** In diesem Vorspann gibt es allerdings noch keine Definitionen.

-1.2 Naive Mengenlehre

Mengenlehre ist in der Mathematik allgegenwärtig, daher gehe ich auf die Vorkenntnisse in diesem Bereich sehr ausführlich ein. Es geht hier um nicht mehr (und nicht weniger) als eine anschauliche Beschreibung von Mengenlehre auf dem Niveau, wie man sie nach einer Schulreform in den 1960erjahren in Westdeutschland schon *vor dem Rechenunterricht in der ersten Klasse der Grundschule* unterrichtete.[13] In der Vorlesung wird dies bald durch eine formale Beschreibung ersetzt.

Gemäß der thüringischen Lehrpläne soll man ab Stufe 8 eine anschauliche Vorstellung einiger Grundbegriffe (Teilmenge, Schnittmenge, Vereinigungsmenge, kartesisches Produkt, Abbildungen) entwickeln:

- Begriffe der Mengenlehre: Element, Menge, leere Menge (Stufe 8)

[13] Von Didaktiktiker*innen wurde dies leider mit einer Verballhornung mathematischer Ausdrucksweise verknüpft, die zu Unrecht der Mengenlehre angelastet wurde, wie im hier verlinkten Spiegel-Artikel von 1974 dargestellt.

- Ergebnismenge zur Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten, bzw. Ergebnisse von Zufallsexperimenten mit Hilfe der zugehörigen Mengenschreibweise beschreiben (Stufe 8)

- Lösungsmenge linearer Gleichungssysteme (Stufe 10)

- Mathematik mit ihrer Sprache, ihren Schreibweisen und ihren Darstellungen. *Anmerkung*: Die Mengenschreibweise wird seit 100 Jahren zur Darstellung fast aller mathematischen Teilgebiete eingesetzt.

- Notation $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ für natürliche, ganze, rationale bzw. reelle Zahlen.

- Schnittmengen von Ebenen im Raum (Stufe 12, erhöhtes Anforderungsniveau). Anmerkung: Wie Ebenen im Raum zueinander liegen und sich schneiden können, gehört meines Erachtens zur Elementargeometrie, also in die Sekundarstufe 1. Da die Lösung linearer Gleichungssysteme ebenfalls zum Lehrplan gehört, sollten alle Abiturient*innen in der Lage sein, Schnittmengen von Ebenen im Raum sogar explizit zu berechnen. Die Einstufung als „erhöhtes“ Anforderungsniveau halte ich daher für Humbug.

- Ab Stufe 8 ist in den Lehrplänen viel von „Funktionen“ die Rede. Fragwürdig ist, dass dieses Thema zur Arithmetik gezählt wird, obwohl Abbildungen (das ist gleichbedeutend zum Funktionsbegriff) allgemein nicht durch eine arithmetische Abbildungsvorschrift beschrieben werden.

In der naiven Mengenlehre werden Mengen als Zusammenfassungen von Elementen aufgefasst (zum Beispiel die Menge $\mathbb{Z}$ der ganzen Zahlen) und Konstruktionen betrachtet, mit denen man aus gewissen Grundmengen weitere Mengen bilden kann (Schnittmenge, Vereinigungsmenge, ...). Dies entspricht folgendem Zitat von Georg Cantor [1845–1918], dem Begründer der Mengenlehre:

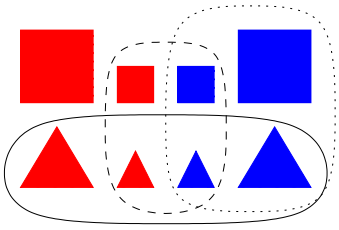
> *Unter einer ‚Menge‘ verstehen wir jede Zusammenfassung von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.* (G. Cantor, 1895)

Ist das Objekt x Element der Menge M, schreibt man $x \in M$, andernfalls $x \notin M$.

Ein spielerischer[14] Zugang zur Mengenlehre an Grundschulen wäre mit den von Zoltan P. Dienes [1916–2014] entwickelten ***Logischen Blöcken*** möglich. Das sind Plättchen aus Holz oder Kunststoff, in verschiedenen Formen (Dreiecke, Quadrate, längliche Rechtecke, Kreise), Farben (rot, blau, gelb) und Größen (einerseits klein oder groß, andererseits dick oder dünn). Hier vereinfache ich dies auf nur zwei Formen (Dreieck, Quadrat), zwei Farben (rot, blau) und zwei Größen und stelle damit einige mengentheoretischen Grundkonstruktionen bildlich dar.

[14] Viele Eltern und Lehrkräfte glaubten früher, dass Kinder nur durch Drill lernen können.

In der Abbildung sei $\mathbb{P}$ die Menge *aller* Plättchen. Die Menge D der dreieckigen Plättchen ist mit einer durchgezogenen Linie, die Menge K der kleinen Plättchen mit einer unterbrochenen Linie und die Menge B der blauen Plättchen mit einer gepunkteten Linie markiert:

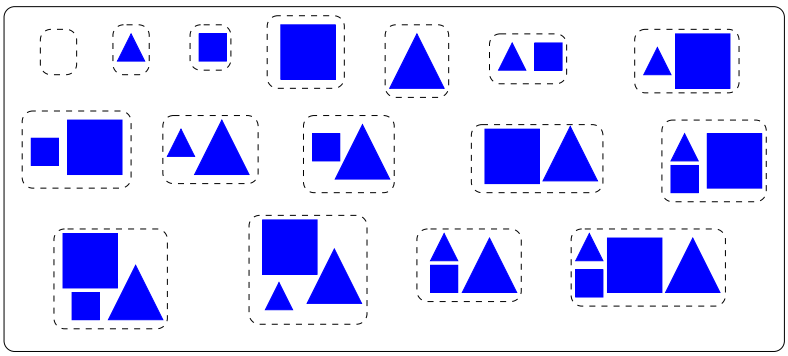


„p ist ein blaues Plättchen“ kann man jetzt als $p \in B$ ausdrücken. Ist M eine Menge, so bezeichnet $|M|$ die Anzahl ihrer Elemente, und dies nennt man ihre ***Kardinalität*** oder ***Mächtigkeit***. Hier ist $|\mathbb{P}| = 8$ und $|B| = |K| = |D| = 4$.

Jede Menge (hier: D, K, B) entspricht einer konkreten Darstellung eines Begriffs, nämlich der Gesamtheit aller Gegenstände eines Universums (hier: $\mathbb{P}$), die unter den jeweiligen Begriff fallen (hier: „dreieckiges Plättchen“, „kleines Plättchen“ bzw. „blaues Plättchen“); dies nennt man seine ***Extension***. Zugleich kann man den Begriff jeweils sprachlich durch seine definierenden Eigenschaften festlegen (hier: dreieckig, klein bzw. blau); dies nennt man seine ***Intension***.

Die Extension eines Begriffs hängt — bei gleicher sprachlicher Beschreibung, also gleicher Intension — vom betrachteten Universum ab: Enthält dieses die logischen Blöcke auch in gelb, wäre etwa $|\mathbb{P}| = 12$, $|D| = |K| = 6$ und $|B| = 4$. Definitionen und Beweise beziehen sich normalerweise auf die Intension statt auf die konkrete Extension eines Begriffs. Auf diese Weise wird die Mathematik allgemeingültig, also vom Universum unabhängig.
Wir veranschaulichen einige Mengenkonstruktionen:

Eine ***Teilmenge*** besteht aus einer Auswahl einiger Elemente einer Menge. **Beachte:** Die ***leere Menge***, die *kein* Element enthält, ist Teilmenge jeder Menge, und jede Menge ist Teilmenge von sich selbst. Die Potenzmenge $\mathscr{P}(B)$ ist die Menge aller Teilmengen von B und ist in der Abbildung mit durchgezogener Linie umrandet zu sehen. Die Elemente von $\mathscr{P}(B)$, also die Teilmengen von B, sind selbst Mengen und sind jeweils mit unterbrochenen Linien umrandet. Es gilt $|\mathscr{P}(B)| = 2^{|B|}$.



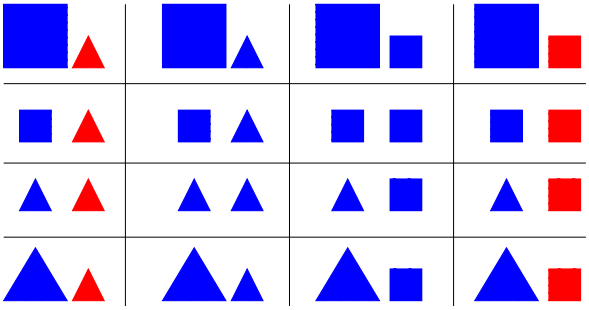
Die ***Schnittmenge*** $B \cap K$ ist die Menge der Plättchen, die zu B und K gehören, also „blaue kleine“ Plättchen. Hier: $|B \cap K| = 2$ und $|B \cap K \cap D| = 1$.

Beachte: $B \cap K \cap D$ enthält nur ein Element, aber verwechseln Sie diese Menge nicht mit ihrem einzigen Element! Analogie: Ein Portemonnaie, das genau eine Münze enthält, ist selbst keine Münze.

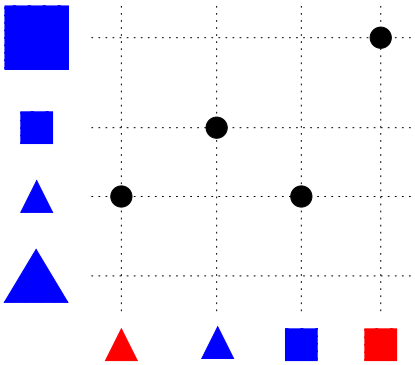
Die ***Vereinigungsmenge*** $B \cup K$ ist die Menge der Plättchen in B oder K, also Plättchen, die blau oder klein (oder beides) sind. Hier: $|B \cup K| = 6$.

Die ***Differenzmenge***: $B \setminus K$ ist die Menge aller Plätchen aus B, die nicht zu K gehören, also blaue nicht-dreieckige Plättchen. Hier: $|B \setminus D| = 2$.

Das ***Kartesisches Produkt*** $K \times B$ kann man als Tabelle darstellen. Die Spalten entsprechen Elementen von K, die Zeilen Elementen von B. Es gilt $|K \times B| = |K| \cdot |B|$. *Ein* Element von $K \times B$ ist ein *Paar* von Plättchen, so wie ein Koordinatenpaar (die Anschauungsebene entspricht $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$).



Eine ***Abbildung*** $K \to B$ ordnet jedem Element der ***Definitionsmenge*** K ein Element der ***Zielmenge*** B zu. Die Zuordnung kann man prinzipiell durch einen Graph visualisieren, bei dem man die Definitionsmenge auf der Abszisse und die Zielmenge auf der Ordinate darstellt:

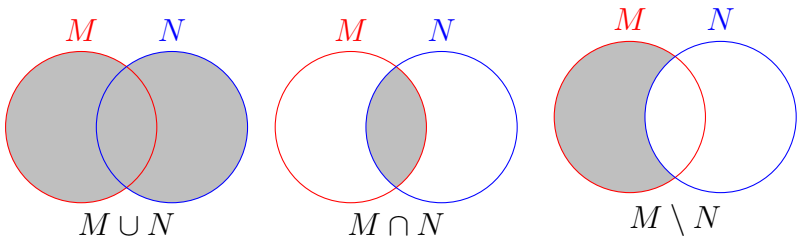


Hier ist dem kleinen roten Dreieck ebenso wie dem kleinen blauen Quadrat das kleine blaue Dreieck zugeordnet; dem kleinen blauen Dreieck ist das kleine blaue Quadrat zugeordnet; und dem kleinen roten Quadrat ist das große blaue Quadrat zugeordnet. Denken Sie bitte nicht, dass diese Zuordnung etwas „bedeutet“! Dennoch kann man hieran Fragestellungen untersuchen,

die für uns noch Thema sein werden: Tritt jedes Element der Zielmenge als Abbildungswert auf?[15] Werden unterschiedliche Elemente der Definitionsmenge auf unterschiedliche Elemente der Zielmenge abgebildet?[16]

Eine Abbildung $K \to B$ lässt sich als Teilmenge von $K \times B$ auffassen; zu dieser Teilmenge gehören die Paare, die im obigen Graph durch einen schwarzen Punkt markiert sind. Nicht jede Teilmenge von $K \times B$ entspricht einer Abbildung, sondern nur solche, bei dem jedes Element von K in genau einem der in der Teilmenge enthaltenen Paare auftritt.

Venn-Diagramme[17] sind eine mögliche Anschauungshilfe:



In Beweisen vermeidet man Venn-Diagramme. Man nutzt stattdessen formale Definitionen der Mengenkonstruktionen.

-1.3 Rechnen

Es wird in diesem Semester viele Rechenaufgaben geben. Deren Thema sind wohlgemerkt *nicht* die jeweiligen rechnerischen Ergebnisse, sondern die Rechenverfahren aus der Vorlesung. Daher müssen Rechnungen immer nachvollziehbar dargestellt werden, denn nur so ist zu erkennen, ob Sie die Verfahren sicher beherrschen. Folgendes sollte aus der Schule bekannt sein:

Natürliche Zahlen $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$ (nach DIN-5473 ist 0 die kleinste natürliche Zahl, nicht 1). Sie haben in der Grundschule gelernt, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat und dass mit Ausnahme von 0 jede natürliche Zahl einen Vorgänger hat (dessen Nachfolger sie ist) und man jede natürliche Zahl erreicht, indem man von 0 ausgehend oft genug den Übergang zum Nachfolger wiederholt. Sie haben die Grundrechenarten Addition $(+)$, Subtraktion $(-)$, Multiplikation $(\cdot)$ und ***Division mit Rest*** gelernt.

Ganze Zahlen $\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$ erweitern $\mathbb{N}$ so, dass Subtraktion allgemein möglich wird. Auch für $\mathbb{Z}$ sollten Sie Addition, Subtraktion und Division mit Rest kennen.

[15] Nein, auf das große blaue Dreieck wird nichts abgebildet.

[16] Nein, das kleine rote Dreieck und das kleine blaue Quadrat werden auf dasselbe Element, nämlich das kleine blaue Dreieck, abgebildet.

[17] John Venn [1834–1923]

Rationale Zahlen $\mathbb{Q}$, also die Brüche, erweitern $\mathbb{Z}$ so, dass Division (außer durch Null) allgemein möglich wird. Selbstverständlich sollten Sie Bruchrechnung sicher beherrschen.

Allgemeine Rechengesetze sind das Bindeglied zwischen bloßem Rechnen und der Mathematik im eigentlichen Sinne und daher für Ihr Studium sehr wichtig. Das sind beispielsweise **Potenzrechengesetze** oder die Tatsache, dass man beim Rechnen in der Schule immer die Faktoren eines Produkts vertauschen[18] sowie Produkte von Summen „ausmultiplizieren“ konnte.

Reelle Zahlen kennen Sie aus der Schule *nicht*, denn eine Konstruktion von $\mathbb{R}$ kam nicht vor. Auch in meiner Vorlesung kommt eine solche Konstruktion nicht vor, denn sie gehört zur Analysis, also zu einer anderen Vorlesung. Es gibt jedoch zwei Vorlesungsthemen, für die wir die Existenz von $\mathbb{R}$ als gegeben ansehen müssen. Wir benötigen, dass jede *stetige* (ein anderer Begriff der Analysis) Funktion $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die einen Vorzeichenwechsel hat, mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{R}$ aufweist (darauf basiert auch Wurzelziehen), und dass es in $\mathbb{R}$ gewisse Konstanten wie π oder e gibt. Diese Konstanten haben aus unserer Sicht keinen konkreten Zahlenwert, sondern sind Symbole, die den aus $\mathbb{Q}$ bekannten Rechengesetzen unterworfen und positiv sind ($\pi > 0$, $\mathrm{e} > 0$) und zudem gewisse Funktionsauswertungen erfüllen (etwa: $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$, $\cos(\pi) = -1$, $\ln(\mathrm{e}) = 1$).

Polynome kennen Sie unter der seltsamen, aber in der Schule leider üblichen Bezeichnung “ganzrationale Funktionen“. Ich halte diese Bezeichnung für fahrlässig. Erstens wird dadurch suggeriert, dass es sich um Funktionen handelt, was aber nicht der Fall ist. Zweitens würde erst dann klar werden, was „ganzrational“ bedeuten soll, wenn man auch allgemeine „rationale“ Funktionen betrachten würde — doch diese sind aus den Lehrplänen verschwunden, obwohl sie hervorragende Beispiele für Kurvendiskussion liefern.

Welche Sicht sollten Sie auf Polynome entwickeln? Polynome sind symbolische Ausdrücke der Form $a_0 + a_1X + a_2X^2 + ... + a_nX^n$, mit $a_0, ..., a_n \in \mathbb{R}$ (später wird $\mathbb{R}$ durch andere so genannte Ringe ersetzt); dabei ist X *keine* reelle Zahl, sondern ein Symbol. Zwar ist dem Polynom eine Polynom*funktion* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ zugeordnet, die jedes $x \in \mathbb{R}$ auf $a_0 + a_1x + a_2x^2 + ... + a_nx^n \in \mathbb{R}$ abbildet (man beachte den Unterschied zwischen dem Symbol X und der Funktionsvariable x), aber Polynom und Polynomfunktion sind nicht dasselbe. Allgemeine rationale Funktionen entstehen durch Brüche von Polynomfunktionen.

Mit Polynomen rechnet man unter Anwendung der aus $\mathbb{Z}$ bekannten Rechenregeln. Insbesondere multipliziert man Polynome durch Ausmultiplizieren und Potenzrechengesetze. Division mit Rest gibt es für Polynome ebenfalls.

[18] Spoiler: Sie werden bald mit Matrizen rechnen. Dabei ist die Faktorreihenfolge *nicht* egal!

Beispiele: a) $(1+2X+3X^2)\cdot(2-3X^2+X^4) = 1\cdot 2+1\cdot(-3)X^2+1\cdot X^4+2X\cdot 2+2X\cdot(-3)X^2+2X\cdot X^4+3X^2\cdot 2+3X^2\cdot(-3)X^2+3X^2\cdot X^4 = 2-3X^2+X^4+4X-6X^{1+2}+2X^{1+4}+6X^2-9X^{2+2}+3X^{2+4} = 2+4X+3X^2-6X^3-8X^4+2X^5+3X^6$.

b)
$$\begin{array}{r} \left(\quad X^4+5X^2+7X-13\right) \div \left(X^2+2\right) = X^2+3+\dfrac{7X-19}{X^2+2} \\ \underline{-X^4-2X^2} \\ 3X^2+7X-13 \\ \underline{-3X^2-6} \\ 7X-19 \end{array}$$

d.h. der Divisionsrest ist $7X-19$.

-1.4 Analytische Geometrie

In der analytischen Geometrie geht es um die rechnerische Beschreibung elementargeometrischer Sachverhalte. In diesem wichtigen Themenbereich ist aus meiner Sicht die Gefahr besonders groß, dass Ihre Schulkenntnisse Sie am Lernfortschritt im Studium hindern. Daher stelle ich in diesem Abschnitt den typischen Schulkenntnissen jeweils einen kurzen Ausblick auf Vorlesungsinhalte und zum Teil auch eine knappe historische Einordnung (die in späteren Kapiteln z.T. konkretisiert wird) gegenüber.

Die rechnerische Beschreibung von Anschauungsebene und -raum erfolgt heute an Schulen ausschließlich mit kartesischen[19] (also rechtwinkligen) Koordinatensystemen. Diese stammen aus dem 17. Jahrhundert. Die noch älteren Polarkoordinaten[20] werden wir im Kapitel über komplexe Zahlen benötigen.

Die Verwendung kartesischer Koordinatensysteme bedeutet, dass man Anschaungsebene bzw. -raum als kartesische Produkte beschreibt, nämlich $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R}\times\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} = \{(x,y,z) \mid x,y,z\in\mathbb{R}\}$. Schulen übergehen diese Sichtweise meist. Das ist schade, denn durch diese Sichtweise würde Ihnen der Umgang mit höherdimensionalen Räumen $\mathbb{R}^n$, die man auch in der theoretischen Informatik unbedingt benötigt, sehr erleichtert. Übrigens sind nicht alle Koordinatensysteme rechtwinklig; tatsächlich existiert der Begriff „rechtwinklig“ in den meisten Kapiteln der linearen Algebra nicht.

Die Lösung linearer Gleichungssysteme ist ein fundamentales rechnerisches Werkzeug der linearen Algebra und hierin bestehen im Schulwissen große Defizite: Meistens lernt man heute lediglich, Systeme von höchstens drei linearen Gleichungen mit höchstens drei Unbekannten zu lösen, und verwendet dazu Verfahren, die sich auf größere lineare Gleichungssysteme nur schlecht übertragen

[19] René Descartes [1596–1650]
[20] Archimedes von Syrakus [ca. 187–212 v.Chr.]

lassen, sowie Notationen, die einen völlig unsinnigen Schreibaufwand bedeuten und die Sicht auf strukturelle Eigenschaften der Lösungsmengen blockieren. Tatsächlich wird an heutigen deutschen Schulen noch nicht einmal der wissenschaftliche Stand des 1. (sic!) Jahrhunderts in China erreicht! Wie man beliebig große lineare Gleichungssysteme löst, wurde zwar erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts[21] auf den Punkt gebracht, war aber grundsätzlich schon vorher bekannt.

Ich erwarte von Ihnen, die schulischen Notationen und Lösungsverfahren nicht mehr zu verwenden, sobald Ihnen die besseren Notationen und Verfahren aus der Vorlesung zur Verfügung stehen.

Die Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme sind Beispiele so genannter affiner Räume. Aus der Schule bekannte Spezialfälle sind Ebenen und Geraden im Raum oder Geraden in der Ebene. Ihnen ist vermutlich bekannt, dass man diese nicht nur als Lösungsmenge linearer Gleichungssysteme, sondern auch durch so genannte Stütz- und Richtungsvektoren darstellen kann. Keine Sorge, dieses wie auch die meisten anderen Themen werden wir behandeln, ohne die erwähnten Vorkenntnisse *vorauszusetzen* (aber dennoch sind die Vorkenntnisse hilfreich).

Längen und Winkel sind Begriffe, die erst im Kapitel über Euklidische Räume eine Rolle spielen. In der Schule wurde Ihnen gesagt, dass der Punkt (x, y, z) vom Koordinatenursprung den Abstand $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ hat. Möglicherweise haben Sie auch gelernt, wie man Winkel zwischen Vektoren berechnet. Was Sie da gelernt haben, ist allerdings nur ein kleiner Spezialfall ($\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ mit Standardskalarprodukt) eines Spezialfalls (euklidischer Raum) eines Spezialfalls (Skalarproduktraum) eines allgemeineren Begriffs (normierter Raum). All diese Begriffe spielen beispielsweise in der numerischen Mathematik eine Rolle.

[21] Carl Friedrich Gauß [1777–1855]

0 Grundlagen

0.1 Prädikatenlogik

Für häufig vorkommende Formulierungen bietet sich die Verwendung von Formelzeichen an. Diese möchte ich hier einführen.

Aussage: Etwas, was wahr (W) oder falsch (F) sein kann. Eine Frage oder ein Befehl ist keine Aussage.

Aussageform bzw. ***Prädikat***: Ein sprachlicher Ausdruck, in dem ggf. noch unbestimmte Platzhalter (***Variablen***) vorkommen, so dass durch Einsetzen konkreter Werte für alle Variablen eine Aussage.

Beispiele: $3 > 4$ ist eine (falsche) Aussage. $a^2 + b^2 = c^2$ ist eine Aussageform mit den drei Variablen a, b, c. „Sei $\varepsilon > 0$“ sowie „Ist $x^2 > x$?“ sind keine Aussageformen.

Gleichheitszeichen gibt es in mehreren Varianten:

- $=$ steht für die wahre oder falsche Aussage, dass die Ausdrücke auf der linken und der rechten Seite den gleichen Wert haben. $\neq$ besagt hingegen Ungleichheit. **Bsp:** $3 = 2 \cdot 2$ ist falsch, $5 \neq 7 - 3$ wahr.
- $:=$ bzw. $=:$ ist eine Wertzuweisung. Auf der Seite des Doppelpunkts steht eine Variable, die ab sofort den auf der anderen Seite gegebenen Wert hat. Diese Notation ist allgemein verbreitet.

  Beispiel: „Sei $a := 3$, $b := 4$, $c := 5$. Dann $a^2 + b^2 = c^2$“ hat keine Variable, sondern ist aufgrund der Zuweisungen eine wahre Aussage.
- $\overset{!}{=}$ steht bei mir für den Auftrag, eine Gleichung mit einer Variable nach dieser aufzulösen. **Bsp:** $a^2 + 2\,a \overset{!}{=} 3$ impliziert $a \in \{-3,\, 1\}$.
- $\overset{?}{=}$ steht bei mir für den Auftrag, eine Gleichung zu beweisen.

Logische Operatoren lassen sich auf Aussageformen anwenden, wodurch neue Aussageformen entstehen. Insbesondere die folgendenen:

Negation, $\neg$, „nicht“: **Beachte:** Die Negation ist oft etwas anderes als das „gefühlte Gegenteil“. *Beispiel:* $\neg(M \subseteq \{1, 2, 3\})$ ist die Aussageform, dass M keine Teilmenge von $\{1, 2, 3\}$ ist; sie ist z. B. für $M := \{1, 2, 4\}$ wahr. Und das ist etwas anderes als $M \supseteq \{1, 2, 3\}$, was bei manchen das gefühlte Gegenteil wäre.

Konjunktion, $\wedge$, „und“: **Beachte:** „und“ heißt „sowohl als auch“.
Beispiel: $(a > b) \wedge (a < c)$ ist eine Aussageform mit drei Variablen, und ist z. B. wahr für $a := 4$, $b := 3$, $c := 5$, aber falsch für $a := 2$, $b := 3$, $c := 5$.

Disjunktion, $\vee$, „oder“: **Beachte:** „oder“ heißt in der Mathematik etwas anderes als „entweder - oder “, nämlich: Die Disjunktion ist genau dann wahr, wenn mindestens eine der Teilaussagen wahr ist. *Beispiel:* $(a > b) \vee (a < c)$ ist wahr z. B. für $a := 2$, $b := 3$, $c := 4$, aber auch für $a := 2$, $b := 1$, $c := 4$

Implikation, $\Rightarrow$, „wenn, dann“: **Beachte:** Mehr dazu später. *Beispiel:* Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $1 < x \Rightarrow 1 < x^2$. Jedoch gilt nicht für alle $x \in \mathbb{R}$ $1 < x^2 \Rightarrow 1 < x$, wie man am Gegenbeispiel $x := -2$ sieht.

Äquivalenz, $\Longleftrightarrow$, „genau dann, wenn“: **Beachte:** $P \Longleftrightarrow Q$ besteht aus zwei Implikationen, sowohl $P \Rightarrow Q$ als auch $Q \Rightarrow P$. Ein typischer Fehler ist, das Symbol $\Longleftrightarrow$ zu verwenden, obwohl nur eine der beiden Implikationen gilt. *Beispiel:* Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt $x < y \Longleftrightarrow x + 1 < y + 1$. Aber „Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt $x < y \Longleftrightarrow x^2 < y^2$“ ist falsch, etwa $x = -2, y = 1$.

Man kann die Bedeutung der Zusammensetzungen jeweils durch eine ***Wahrheitstabelle*** definieren. Die Auflistung von Wahrheitswerten geht bis auf Philon von Megara [ca. 4.-3. Jhdt. v.Chr.] zurück, in Tabellenform wurden sie allerdings zuerst 1921 von Ludwig Wittgenstein [1889–1951] dargestellt. Allerdings werde ich Wahrheitstabellen auslassen, da ich mich hier auf Ihr Sprachgefühl verlasse.

Quantoren drücken die Erfüllbarkeit von Aussageformen aus. Im Folgenden seien P, Q Aussageformen mit Variablen, die sich aus dem Kontext ergeben. Steht ein Allquantor vor einer Aussageform mit mehreren Variablen, entsteht eine Aussageform mit einer Variable weniger. Meist gibt man zusätzlich eine Menge als Wertebereich des Quantors an.

„für alle“, $\forall$, ***Allquantor***: Die Aussage $\forall x\colon\ P(x)$ bedeutet, dass $P(x)$ für jeden konkreten Wert von x wahr (also allgemeingültig) ist. *Beispiel:* $\forall x \in \mathbb{R}\colon\ x^2 \geq 0$ ist wahr, allerdings wäre $\forall x\colon\ x^2 \geq 0$ falsch, da man für x dann auch etwas einsetzen könnte, für das x^2 oder $\geq$ nicht definiert ist.

„es gibt“, $\exists$, ***Existenzquantor***: Die Aussage $\exists x\colon\ P(x)$ bedeutet, dass $P(x)$ für mindestens einen (vielleicht sogar mehrere) Werte von x wahr ist. Auch hier gibt man meist einen Wertebereich vor. *Beispiel:* $\exists y \in \mathbb{R}\colon\ y^2 = 2$ ist die wahre Aussage, dass $y^2 \stackrel{!}{=} 2$ lösbar ist (es macht nichts, dass die Lösung nicht eindeutig ist). Hingegen ist $\exists y \in \mathbb{Q}\colon\ y^2 = 2$ falsch, denn $\sqrt{2}$ ist keine rationale Zahl, wie wir noch sehen werden.

„es gibt genau ein“, $\exists!$, ***Einzigkeitsquantor***: Die Aussage $\exists! x\colon\ P(x)$ bedeutet, dass es ein x gibt, so dass $P(x)$ wahr ist, und zudem x dadurch eindeutig

bestimmt ist. *Beispiel:* $\exists! x \in \mathbb{R}\colon\ x^2 = 2$ ist falsch, da die Gleichung $x^2 \stackrel{!}{=} 2$ zwei Lösungen in den reellen Zahlen hat. Hingegen ist $\exists! x \in \mathbb{R}\colon\ (x > 0 \wedge x^2 = 2)$ wahr, ebenso $\exists! x \in \mathbb{R}\colon\ (x < 0 \wedge x^2 = 2)$.

Weitere übliche Notation für Quantoren: $\bigvee x$ statt $\exists x$; $\bigwedge x$ statt $\forall x$ — siehe Vorlesung „Diskrete Strukturen“.

Geschichtliche Einordnung: Die klassische zweiwertige ***Aussagenlogik*** geht auf Aristoteles [384–322 v.Chr] und Philon von Megara [ca. 4./3. Jhdt. v.Chr.] zurück. George Boole [1815–1865], Gottlob Frege [1848–1925] und Bertrand Russell [1872–1970] formalisierten die Aussagenlogik. Voneinander unabhängig erweiterten Frege sowie Charles Santiago Sanders Peirce [1839-1914] sie zur ***Prädikatenlogik***, zu der auch Aussageformen und Quantoren gehören. Intuitiv wurden Quantoren bereits im 4. Jhdt. v.Chr. verwendet, die Bezeichnung „Quantor“ und die heutigen Notationen stammen jedoch aus dem 19. und 20. Jahrhundert.

Ein Quantor bezieht sich auf eine Variable eines Prädikats, das man seinen ***Gültigkeitsbereich*** nennt. Diesen kann man durch Klammern verdeutlichen.

Beispiel 0.1
$(\exists x \in \mathbb{R}\colon\ x > 0) \wedge (\exists x \in \mathbb{R}\colon\ x < 0)$ *ist wahr, denn in den beiden Teilen der Konjunktion bezeichnet x zwei* verschiedene *Variablen, die einfach nur denselben Namen tragen. Hingegen ist* $\exists x \in \mathbb{R}\colon\ (x > 0) \wedge (x < 0)$ *falsch, denn diesmal ist der Gültigkeitsbereich des Existenzquantors die* ganze *Aussageform.*

In Beweisen ist es oft erforderlich, Aussageformen umzuformen, ohne dass sich die Bedeutung ändert. Damit ist folgendes gemeint:

Definition 0.2. *Seien P, Q Aussageformen, $\underline{x}$ die Liste aller Variablen in P, Q. P, Q heißen* **gleichbedeutend** *oder* **äquivalent** *(Sprechweise: „P gdw. (genau dann wenn) Q“)* $:\Leftrightarrow \forall \underline{x}\colon\ (P(\underline{x}) \iff Q(\underline{x}))$.

Ähnlich wie „:=“ bedeutet „:⇔“, dass auf der Seite des Doppelpunktes etwas steht (in diesem Fall der Begriff „äquivalent“), das durch die andere Seite definiert wird. In einer Logik-Vorlesung würde man sorgfältig zwischen Objektsprache (in der man Aussagen über Objekte formuliert) und Metasprache (in der man Aussagen über die Objektsprache formuliert) unterscheiden. Das soll hier nicht Thema sein, aber dennoch ist dieser Wikipedia-Artikel lesenswert.

Axiom 0.3. *Seien P, Q, R Aussageformen.*

a) Vertauschung: $\forall x\colon\ \forall y\colon\ Q(x, y)$ *ist gleichbedeutend zu* $\forall y\colon\ \forall x\colon\ Q(x, y)$. *Ebenso ist* $\exists x\colon\ \exists y\colon\ Q(x, y)$ *gleichbedeutend zu* $\exists y\colon\ \exists x\colon\ Q(x, y)$. *Kurzschreibweise:* $\forall x, y\colon\ Q(x, y)$ *bzw.* $\exists x, y\colon\ Q(x, y)$.

Beispiel: $\forall x \in \mathbb{R}\colon\ \exists y \in \mathbb{R}\colon\ x + y = 0$ *ist wahr.* $\exists y \in \mathbb{R}\colon\ \forall x \in \mathbb{R}\colon\ x + y = 0$ *ist falsch. Nur gleichartige Quantoren sind allgemein vertauschbar!*

b) *Negation:* $\neg\,(\forall x\colon\ P(x))$ *ist gleichbedeutend zu* $\exists x\colon\ \neg P(x)$.
Ebenso ist $\neg\,(\exists x\colon\ P(x))$ *gleichbedeutend zu* $\forall x\colon\ \neg P(x)$.

c) *Distribution:*
$(\forall x\colon\ P(x)) \wedge (\forall y\colon\ R(y))$ *ist gleichbedeutend zu* $\forall x\colon\ P(x) \wedge R(x)$.
Ebenso ist $(\exists x\colon\ P(x)) \vee (\exists y\colon\ R(y))$ *gleichbedeutend zu* $\exists x\colon\ P(x) \vee R(x)$.

d) **De morgansche Regeln***:*
$\neg\,(P(x) \wedge R(y))$ *ist gleichbedeutend zu* $(\neg P(x)) \vee (\neg R(y))$.
$\neg\,(P(x) \vee R(y))$ *ist gleichbedeutend zu* $(\neg P(x)) \wedge (\neg R(y))$.

Bemerkung: *Für eine vollständige Festlegung des erlaubten Gebrauchs von Quantoren reichen obige Regeln nicht aus. Aber das wäre nur in einer Logik-Vorlesung Thema. Hier berufe ich mich auf Ihr Sprachgefühl.*

Bemerkung: Vorsichtshalber sei betont: Wenn ein Quantor sich auf eine Variable bezieht, ist diese an ihn gebunden und ist außerhalb des Gültigkeitsbereichs nicht bekannt. Insbesondere darf man nie davon ausgehen, dass der Buchstabe, mit dem eine Variable bezeichnet ist, in einem anderen Gültigkeitsbereich oder gar in einer anderen Aussage noch die gleiche Bedeutung hat. Ich hätte also Axiom 0.3.c) genau so gut auch auf eine der folgenden Arten ausdrücken können:

- $(\forall x\colon\ P(x)) \wedge (\forall x\colon\ R(x))$ ist gleichbedeutend zu $\forall x\colon\ P(x) \wedge R(x)$.
- $(\forall x\colon\ P(x)) \wedge (\forall y\colon\ R(y))$ ist gleichbedeutend zu $\forall z\colon\ P(z) \wedge R(z)$.

Axiom 0.4. *Seien* V, B *Aussageformen mit Variablenliste* $\underline{x}$.

a) $V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x})$ *gdw.* $(\neg B(\underline{x})) \Rightarrow (\neg V(\underline{x}))$.

b) $\neg\,(V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x}))$ *gdw.* $V(\underline{x}) \wedge (\neg B(\underline{x}))$.

c) $V(\underline{x}) \wedge W$ *gdw.* $V(\underline{x})$.

d) $V(\underline{x}) \iff B(\underline{x})$ *gdw.* $(V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x})) \wedge (B(\underline{x}) \Rightarrow V(\underline{x}))$.

Bemerkung: Bevor ich das nächste Beispiel präsentiere, möchte ich meine Absicht erläutern. Im Beispiel ist die intuitive Antwort der meisten Studienanfänger*innen nicht korrekt; dadurch möchte ich Ihnen bewusst machen, dass es problematisch ist, sich beim Umformen komplexer Aussagen auf die Intuition zu verlassen, und dass es von Vorteil ist, abstrakt und regelbasiert zu arbeiten. Zudem möchte ich Ihnen ein nicht ganz offensichtliches Beispiel für die Anwendung von Umformungsregeln geben. Die Formalisierung natürlicher Sprache ist hingegen kein Thema dieser Vorlesung und daher auch nicht Ziel dieses Beispiels.

Beispiel 0.5
Vielleicht denken Sie, die Negation von „Bei Nacht sind alle Katzen grau“ sei „Es gibt eine Katze, die nachts nicht grau ist“. Doch dabei hätten Sie stillschweigend angenommen, dass es manchmal Nacht ist: Obige Aussagen sind beide wahr, wenn es zwar Katzen, aber keine Nächte gibt. Bei der Analyse natürlicher Sprache sind Zusatzannahmen über das Weltwissen unverzichtbar, doch in der Mathematik sind sie unzulässig.

Die Aussage ist „$\forall t\colon\ N(t) \Rightarrow (\forall x\colon\ K(x,t) \Rightarrow g(x,t))$*“, mit den Prädikaten* $N(t)$ *(„zur Zeit* t *ist Nacht“),* $K(x,t)$ *(„*x *ist zur Zeit* t *eine Katze“ — man muss prinzipiell auch mit Gestaltwandlern rechnen!) und* $g(x,t)$ *(„*x *ist zur Zeit* t *grau“). Gleichbedeutend sind:*

$$\begin{aligned}
&\neg\,(\forall t\colon\ (N(t) \Rightarrow (\forall x\colon\ K(x,t) \Rightarrow g(x,t)))) && \\
&\quad \exists t\colon\ \neg\,(N(t) \Rightarrow (\forall x\colon\ K(x,t) \Rightarrow g(x,t))) && \text{nach Axiom 0.3.b)} \\
&\quad \exists t\colon\ (N(t) \wedge \neg\,(\forall x\colon\ K(x,t) \Rightarrow g(x,t))) && \text{nach Axiom 0.4.b)} \\
&\quad \exists t\colon\ (N(t) \wedge (\exists x\colon\ K(x,t) \wedge \neg g(x,t))) && \text{nach Ax. 0.3.b), 0.4.b)}
\end{aligned}$$

„Es gibt eine Nacht, in der es eine Katze gibt, die nicht grau ist.“ Abschließend sei gesagt, dass die obige Formalisierung keineswegs die einzig mögliche oder gar beste Formalisierung ist. Es kam mir hier darauf an, eine Aussage zu erhalten, in der sowohl All- als auch Existenzquantoren vorkommen, sonst wäre eine einfachere Formalisierung sinnvoller gewesen.

0.2 Mengenkonstruktionen

Wir formalisieren nun die Mengenkonstruktionen aus Abschnitt -1.2 und noch eine weitere. Die Identität einer Menge ist allein durch ihre Elemente bestimmt:

Extensionalitätsaxiom 0.6
Mengen X, Y *sind genau dann gleich* $(X = Y)$*, wenn* $\forall x\colon\ (x \in X \Leftrightarrow x \in Y)$.

Endliche Mengen kann man durch Auflistung der Elemente angeben, etwa $M = \{1, 3, 4, 6\}$. Bei unendlichen Mengen behilft man sich manchmal mit Auslassungszeichen, etwa $\{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$. Das Problem ist, dass die Auslassungszeichen nur dann einen nachvollziehbaren Sinn ergeben, wenn man die Menge bereits kennt. Mit Hilfe der On-Line Encyclopaedia of Integer Sequences können Sie beispielsweise feststellen, dass in der mathematischen Fachliteratur mindestens 8097 *verschiedene* Zahlenfolgen[22] untersucht wurden, die hintereinander die Zahlen $1, 2, 3, 4, 5$ enthalten; jede von ihnen ergibt prinzipiell eine mathematisch sinnvolle Möglichkeit, „$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$“ zu interpretieren.

Auch allgemein kann man einfach sagen, welche Elemente eine Menge hat, nämlich mittels einer Aussageform:

[22] Stand: 17.10.2025

Notation 0.7. *Sei P eine Aussageform mit genau einer Variable.*
Mit $\{x \mid P(x)\}$ bezeichnet man die Gesamtheit aller x, für die $P(x)$ wahr ist. Anders gesagt: $\forall y\colon\ y \in \{x \mid P(x)\} \iff P(y)$.

Dabei kann man P als eine sprachliche Beschreibung eines Begriffs[23] und $\{x \mid P(x)\}$ als die Gesamtheit der unter den Begriff fallenden Objekte[24] auffassen.

Beispiel: $\{x \mid \exists y \in \mathbb{Z}\colon\ x = y^2\}$ ist die Menge der Quadratzahlen.

Bemerkung 0.8
Es ist Absicht, dass ich $\{x \mid P(x)\}$ nicht als Menge, sondern als Gesamtheit bezeichnet habe. Frege dachte tatsächlich, dass dadurch immer eine Menge beschrieben werde; das nennt man das **Abstraktionsprinzip**. *Frege schrieb auf dieser Grundlage ein Buch, das sich 1902 bereits im Druck befand, als sein Werk durch einen Brief von Bertrand Russell [1872–1970] in seinen Grundfesten erschüttert wurde: Durch die* **Russellsche Antinomie** *$R := \{x \mid x \notin x\}$. Die Antinomie besteht darin, dass $R \in R$ genau dann gilt, wenn $R \notin R$.*

Man umgeht die Antinomie wie folgt: Gesamtheiten bezeichnet man generell als **Klasse**. *Eine Klasse, die zudem als Element einer anderen Klasse auftreten kann, nennt man* **Menge**. *Das* **Paarmengenaxiom** *besagt: Sind M, N Mengen, dann ist auch $\{M, N\} := \{x \mid x = M \vee x = N\}$ eine Menge. Folglich ist auch $\{M, M\} = \{M\}$ eine Menge (das ist der Fall $N := M$).*

In der Notation $\{x \mid P(x)\}$ darf x keine beliebige Klasse, sondern nur Element *einer Klasse (also beispielsweise eine Menge) sein. Auch Quantoren beziehen sich ausschließlich auf Elemente von Klassen. Die Auflösung der Russellschen Antinomie ist dann: $R := \{x \mid x \notin x\}$ ist zwar eine Klasse, aber keine Menge; es entsteht kein Widerspruch, denn da R keine Menge ist, ist einfach $R \notin R$.*

Es gab im 20. Jahrhundert mehrere Ansätze zu einer Formalisierung der Mengenlehre. Großes Problem: Kurt Gödel [1906–1978] bewies, dass kein *hinreichend komplexes formales System die eigene Widerspruchsfreiheit beweisen kann. Dies gilt auch für jede axiomatische Mengenlehre, die die natürlichen Zahlen enthält.*

Obige Bemerkung dient der mathematischen Allgemeinbildung, wir werden uns im Folgenden weitgehend auf den Spezialfall von Mengen konzentrieren.

Definition 0.9. *Seien M, N Mengen.*
N heißt eine **Teilmenge** *von M (Notation: $N \subseteq M$ oder synonym $N \subset M$)* $:\Leftrightarrow \forall x \in N\colon\ x \in M$.

N heißt **echte Teilmenge** *von M (Notation $N \subsetneq M$)* $:\Leftrightarrow N \subset M \wedge N \neq M$.

[23] ***Intension***, meist gibt es für ein und denselben Begriff verschiedene mögliche Intensionen.
[24] In der traditionellen Logik heißt das ***Extension***, wobei Extension innerhalb einer Taxonomie hingegen die Gesamtheit der einem Begriff untergeordneten Begriffe bezeichnet.

Bemerkung: Ich verwende die Symbole $\subseteq$ und $\subset$ gleichbedeutend. In manchen Büchern wird $\subset$ aber nur für echte Teilmengen verwendet. Beim Lesen von Lehrbüchern müssen Sie immer darauf achten, welche Konventionen darin verwendet werden — in Aufgaben gelten die Konventionen aus der Vorlesung.

Beobachtung 0.10
Seien M, N Mengen. $M = N \iff (M \subseteq N \wedge N \subseteq M)$.

Definition 0.11 (und Axiome)
Seien M, N Mengen und $P(x)$ eine Aussageform mit einer Variablen. Im folgenden werden aus M, N neue Mengen konstruiert. In Klammern nenne ich jeweils Axiome der Mengenlehre, aus denen folgt, dass die aus M, N konstruierten Klassen ebenfalls Mengen sind.

a) $\{x \in M \mid P(x)\} := \{x \mid x \in M \wedge P(x)\}$ *(***Aussonderungsaxiom***).*

Beispiel: $\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z}\colon\ x = 2k\}$ *Menge der geraden Zahlen.*

b) $M \cap N := \{x \mid x \in M \wedge x \in N\} = \{x \in M \mid x \in N\} = \{x \in N \mid x \in M\}$ *heißt* **Schnitt** *oder* **Durchschnitt***. (***Aussonderungsaxiom***)*

c) $M \setminus N := \{x \in M \mid x \notin N\}$ *heißt* **Differenzmenge** *von M und N. (***Aussonderungsaxiom***)*

d) $M \cup N := \{x \mid x \in M \vee x \in N\}$ *heißt die* **Vereinigung** *von M und N. (***Paarmengenaxiom** *zusammen mit dem* **Vereinigungsaxiom***).*

e) $\mathscr{P}(M) := \{T \mid T \subset M\}$ *heißt* **Potenzmenge** *von M (***Potenzmengenaxiom***).*

f) Das **kartesische Produkt** *(auch: direkte Produkt) von M und N besteht aus allen* **geordneten Paaren** *(m, n) mit $m \in M$ und $n \in N$:*

$$M \times N := \{(m, n) \mid m \in M,\ n \in N\}$$

Dies lässt sich als Tabelle von Paaren visualisieren (aber bitte gewöhnen Sie sich nicht an, kartesische Produkte generell in dieser Form anzugeben):

Beispiel: $\{1, 2\} \times \{2, 3, 4\} \mathrel{\hat{=}} \left\{ \begin{array}{l} (1,2),\ (1,3),\ (1,4), \\ (2,2),\ (2,3),\ (2,4) \end{array} \right\}$

*g) Jedem $m \in M$ sei jeweils ein Objekt y_m zugeordnet. Dann ist $\{y_m \mid m \in M\}$ eine Menge (***Ersetzungsaxiom***, m wird jeweils durch y_m ersetzt).*

Beispiel: $\{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ *ist auch die Menge der geraden Zahlen.*

h) $f \subset M \times N$ *heißt* **Abbildung** *von* M *(***Definitionsmenge***) nach* N *(***Zielmenge***)* $:\Leftrightarrow \forall m \in M \exists! n \in N\colon (m,n) \in f$. *Notation:* $f\colon M \to N$, *und statt* $(m,n) \in f$ *schreibt man üblicherweise* $n = f(m)$ *oder* $m \overset{f}{\mapsto} n$. *Abbildungen bezeichnet man synonym auch als* **Funktionen**.

Bemerkung:

Zu f): „Geordnet“ heißt beispielsweise $(1,2) \neq (2,1)$; man beachte den Unterschied zu Mengen: $\{1,2\} = \{2,1\}$. Analog bezeichnet Ausdrücke der Form (a,b,c) als ***Tripel*** und $(x_1,...,x_n)$ mit $n \in \mathbb{N}$ als n***-Tupel***. Sind $M_1,...,M_n$ Mengen, so ist deren kartesisches Produkt $M_1 \times ... \times M_n := \{(m_1,...,m_n) \mid m_1 \in M_1,...,m_n \in M_n\}$. Statt $\underbrace{M \times ... \times M}_{n\text{-mal}}$ schreibt man auch M^n.

Setzt man das Paar (x,y) mit der Menge $\{\{x\},\{x,y\}\}$ gleich, ergibt sich $M \times N = \{A \in \mathscr{P}(M \cup N) \mid \exists x \in M,\ y \in N\colon\ A = \{\{x\},\{x,y\}\}\}$. Die Existens des kartesischen Produkts ergibt sich also auch der Kombination von Paarmengen-, Vereinigungs-, Potenzmengen- und Aussonderungsaxiom.

Beispiel: In der Schule modellierten Sie den „Anschauungsraum“ als $\mathbb{R}^3$: Ein Raumpunkt entspricht einem Koordinatentripel (x,y,z) reeller Zahlen.

Zu g): Das Ersetzungsaxiom kann man wie folgt formalisieren. Wenn $P(x,y)$ eine Aussageform ist, so dass gilt $\forall x,y,z\colon\ (P(x,y) \wedge P(x,z) \Rightarrow y = z)$, so ist $\{y \mid \exists m \in M\colon\ P(m,y)\}$ eine Menge. In dieser Formulierung existiert ggf. nicht für jedes $m \in M$ ein y_m mit $P(m,y_m)$.

Zu h): In der Schule haben Sie die Menge $\{(m,f(m)) \mid m \in M\}$ als ***Funktionsgraph*** bezeichnet. Man kann den Begriff der Abbildung intuitiv auch so verstehen: Durch f wird jedem $m \in M$ ein eindeutiger Funktionswert $f(m) \in M$ zugeordnet. Sie kennen zum Beispiel die Sinusfunktion, $\sin\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, die Wurzelfunktion, $\sqrt{}\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$, vielleicht auch die Logarithmusfunktion, $\ln\colon \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$. Es sei betont, dass eine Abbildung nicht immer durch eine „Formel“ definiert zu sein braucht. Auch ist nicht nötig, dass jedes Element der Zielmenge tatsächlich als Funktionswert auftritt. Man kann zwar den Sinus auch als Abbildung $\mathbb{R} \to [-1,1]$ auffassen — aber das wäre eine *andere* Funktion.

Definition 0.12

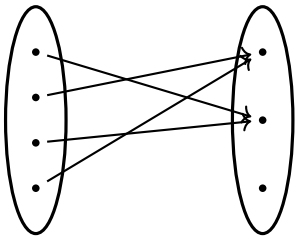
a) *Abbildungen* $f,g\colon X \to Y$ *sind* **gleich** $(f = g)$ *gdw.* $\forall x \in X\colon\ f(x) = g(x)$.

b) *Eine Abbildung* $f\colon X \to Y$ *heißt...*

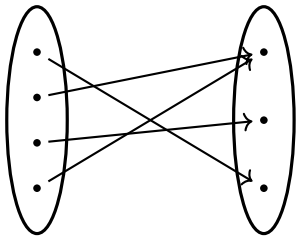
i) **injektiv** $\iff \forall x_1,x_2 \in X\colon\ x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.

ii) **surjektiv** $\iff \forall y \in Y\, \exists x \in X\colon\ f(x) = y$.

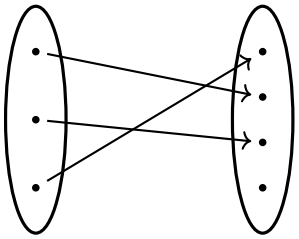
iii) **bijektiv** *gdw. f ist injektiv und surjektiv.*



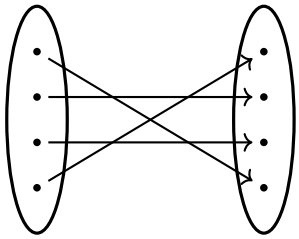
Weder surjektiv noch injektiv



Surjektiv aber nicht injektiv



Injektiv aber nicht surjektiv



Bijektiv

c) Für $f\colon X \to Y$ und $g\colon Y \to Z$ wird die **Verknüpfung** *oder* **Komposition** *$g \circ f\colon X \to Z$ dadurch definiert, dass $\forall x \in X\colon\ (g \circ f)(x) := g(f(x))$.*

Lemma 0.13
Verknüpfung von Abbildungen ist assoziativ, d.h. sind $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \to Z$ und $h\colon Z \to W$, so gilt $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

Beweis:
Für jedes $x \in X$ haben beide Abbildungen den Wert $h(g(f(x)))$, was man sieht, indem man sukzessive die Definition von Komposition einsetzt: $(h \circ (g \circ f))(x) = h\left((g \circ f)(x)\right) = h(g(f(x)))$ und $((h \circ g) \circ f)(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x))$. □

Der kleine Kasten □ ist das Zeichen, dass dort der Beweis endet.

Definition 0.14 (+ Axiom + Lemma). *Sei $f\colon\ X \to Y$, $A \subset X$ und $B \subset Y$.*

a) Die **Identitätsabbildung** *auf X ist $\mathrm{Id}_X\colon X \to X$ mit $\mathrm{Id}_X(x) := x$.*

b) Die **Einschränkung** *oder* **Restriktion** *von f auf A ist $f\big|_A\colon\ A \to Y$ mit $\forall x \in A\colon\ f\big|_A(x) := f(x)$.*

c) $f[A] := \{f(x) \mid x \in A\}$ heißt **Bildmenge** *von A unter f (bei runden Klammern werden einzelne Elemente, bei eckigen Klammern Teilmengen abgebildet).* $\mathrm{Bild}(f) := f[X]$ *heißt das* **Bild** *von f.*

d) Sei $\mathrm{Bild}(f) \subset B$. *Die* **Corestriktion** *von* f *auf* B *ist* $f\big|^B : X \to B$ *mit* $\forall x \in X: f\big|^B(x) := f(x)$.

e) Das **Urbild**[25] *von* B *unter* f *ist* $f^{-1}[B] := \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$.

f) **Auswahlaxiom***: Wenn* f *surjektiv ist, dann* $\exists g: Y \to X$ *mit* $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$.

g) Ist f *bijektiv, so gibt*[26] *es eine durch* f *eindeutig bestimmte Abbildung* $f^{-1}: Y \to X$ *mit* $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_Y$ *und* $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$. *Man nennt sie die* **inverse Abbildung** *oder* **Umkehrabbildung** *von* f.

Beispiele:

a) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f(x) := x^2$ ist nicht bijektiv, aber ist surjektiv. Für $g: \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$ mit $g(x) := \sqrt{x}$ gilt $f \circ g = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_{\geq 0}}$, aber nicht $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$. Hingegen ist $\tilde{f} := f\big|_{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ bijektiv, und $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0}: \tilde{f}^{-1}(x) = \sqrt{x}$.

b) $\cos\big|^{[-1,1]}_{[0,\pi]}$ ist bijektiv, die Umkehrabbildung ist arccos.

c) $\exp: \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ mit $\exp(x) := \mathrm{e}^x$ ist bijektiv, $\exp^{-1} = \ln: \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$.

Warnung: $\exp^{-1} = \ln$ ist etwas ganz anderes als die Abbildung $x \mapsto \frac{1}{\mathrm{e}^x}$. Und trotz der ähnlichen Notation sind das Urbild einer Menge und die inverse Abbildung zwei verschiedene Dinge.

Beweis:
Zu f) sei angemerkt, dass wegen Surjektivität $\forall y \in Y: f^{-1}[\{y\}] \neq \emptyset$. Die Abbildung g hat die Eigenschaft $\forall y \in Y: g(y) \in f^{-1}[\{y\}]$.

Wir beweisen g): Für alle $y \in Y$ besteht $f^{-1}[\{y\}]$ wegen Bijektivität von f aus genau einem Element. Durch die Bedingung $f^{-1}(y) \in f^{-1}[\{y\}]$ ist die Abbildung $f^{-1}: Y \to X$ also eindeutig und ohne Auswahlproblem bestimmt, woraus zunächst $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_Y$ folgt. Ferner $\forall x \in X: f^{-1}[\{f(x)\}] = \{x\}$ und daher $f^{-1}(f(x)) = x$. Das bedeutet $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_X$. □

Grundmengen: Um die obigen Konstruktionen anwenden zu können, braucht man natürlich einen „Rohstoff“. Folgende Mengen denken Sie vermutlich aus der Schule zu kennen:

$\emptyset$, {} Die *leere* Menge, die *keine* Elemente enthält. Dass es die leere Menge gibt, wird im ***Leermengenaxiom*** gefordert.

[25] Auf Englisch “*preimage*”. Andere Bezeichnung: „*Faser*“, englisch “*fibre*“
[26] Auch ohne Verwendung des Auswahlaxioms!

$\mathbb{N}$ Die Menge $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ aller natürlichen Zahlen — zumindest nach DIN 5473 gehört die Null zu den natürlichen Zahlen. Die Existenz von $\mathbb{N}$ folgt aus dem ***Unendlichkeitsaxiom***.

$\mathbb{N}^*$ Die Menge $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ aller positiven natürlichen Zahlen — wieder nach DIN 5473.

$\mathbb{Z}$ Die Menge $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ aller ganzen Zahlen

$\mathbb{Q}$ Die Menge der rationalen Zahlen

$\mathbb{R}$ Die Menge der reellen Zahlen

$\mathbb{Q}_{>0}$ Menge der positiven rationalen Zahlen (analog $\mathbb{Q}_{\geq 0}$, $\mathbb{R}_{<0}$ etc.)

Intervalle: Für $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$, bezeichnet man $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$, analog $[a, b[$ und $]a, b[$, ferner $]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$ etc.[27]

$\mathbb{C}$ Die Menge der komplexen Zahlen (kommt noch)

DIN 5473 wird von vielen Mathematikern ignoriert. Sie sollten also immer auf den Kontext achten, ob $0 \in \mathbb{N}$. Wer $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, ...\}$ verwendet, der schreibt meistens $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, ...\}$.

0.3 Beweise

Beweise sind nichts anderes als schlüssige Argumentationsketten. **Wohlgemerkt sind Beweise in erster Linie Texte:** Es ist in vielen Fällen wenig sinnvoll, alles zu formalisieren. Es genügt, dass man einen Beweis formalisieren *könnte*, aber ihn tatsächlich voll zu formalisieren, würde in einem unsinnig langen Text resultieren.

Mathematische Sätze, Definitionen und Schlussregeln lassen sich meist in Form einer Implikation darstellen, also $\forall \underline{x}\colon\ (V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x}))$: „Unter der ***Voraussetzung*** $V(\underline{x})$ gilt die ***Behauptung*** $B(\underline{x})$."

Beispiel: Lautet die erste ***binomische Formel***: „$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$"? Lautet der ***Satz des Pythagoras***: „Wenn a, b die Kathetenlängen und c die Hypothenusenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks sind, dann $a^2 + b^2 = c^2$"? Siehe Vorlesung!

Die Voraussetzung $V(\underline{x})$ kann und muss während des Beweises von $\forall \underline{x}\colon\ V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x})$ als gültig behandelt werden — denn für Werte von $\underline{x}$, für die $V(\underline{x})$ falsch ist, ist nichts zu zeigen.

[27] Die Notation (a, b) statt $]a, b[$ für offene Intervalle verwende ich nicht, da zumindest an der Tafel [und (leichter zu verwechseln sind als [und].

Die Argumente eines mathematischen Beweises sind stets ***deduktiv***. Das heißt: Aus der Gültigkeit einer Implikation $A \Rightarrow B$ und der Gültigkeit von A wird die Gültigkeit von B gefolgert.

Bemerkung: In der Argumentationslehre betrachtet man außer deduktiven noch ***induktive*** und ***abduktive*** Argumente. Diese sind zwar in der Mathematik ungültig, werden jedoch in der Mathematikdidaktik zum Erkenntnisgewinn im Unterricht genutzt.[28] Vollständige Induktion, die ausführlich in der Vorlesung über Diskrete Strukturen behandelt wird, ist übrigens trotz des Namens deduktiv.

0.3.1 Direkte Beweise

Verwendbar in einem Beweis sind: Die Voraussetzungen des zu beweisenden Satzes, alle *vorher* in der Vorlesung bewiesenen Sätze[29] und last but not least die Definitionen, die vor der Formulierung des Satzes bekannt sein müssen, denn sonst ergäbe der Satz keinen Sinn; ich setze hier voraus, dass Sie natürliche, ganze und rationale Zahlen kennen, die Grundrechenarten einschließlich Division mit Rest sowie das Rechnen mit Wurzeln beherrschen, und dabei auch Rechenregeln wie etwa das Distributivgesetz $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}\colon\ a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ verwenden können; diese Rechenregeln werden wir in einem späteren Kapitel genauer untersuchen.

Meist wäre es ein grober Fehler, mit einem bestimmten Wert von $\underline{x}$ zu arbeiten, denn $B(\underline{x})$ soll ja für *alle* $\underline{x}$, gezeigt werden, für die $V(\underline{x})$ gilt. Die Ausnahme: Bisweilen gelingt eine Fallunterscheidung, bei denen zumindest in manchen Fällen nur ein einzelner Wert von $\underline{x}$ zu betrachten ist; dazu später mehr.

Ohne Begriffsdefinitionen kann man keine Beweise führen. **Wenn Sie selbst Beweise führen, müssen Sie die auftretenden Begriffsdefinitionen kennen, und es ist zu empfehlen, sie stets im Skript nachzusehen.**

Definition 0.15. *$n \in \mathbb{Z}$ heißt...*

a) **gerade** $:\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\colon\ n = 2k.$

b) **ungerade** $:\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\colon\ n = 2k + 1.$

Eigentlich müsste man nun beweisen, dass keine ganze Zahl gleichzeitig gerade und ungerade ist, und dass jede ganze Zahl gerade oder ungerade ist. Das tun wir hier nicht. Stattdessen zeigen wir, als leichtes Beispiel eines direkten Beweises. Anmerkungen zur Vorgehensweise sind in roter Farbe.

Lemma 0.16. *Seien $m, n \in \mathbb{Z}$ ungerade. Dann ist auch mn ungerade.*

[28] Michael Meyer: Entdecken und Begründen im Mathematikunterricht — Zur Rolle der Abduktion und des Arguments. JMD **28**, 286–310 (2007).

[29] Das gilt aber nicht in Prüfungen, denn soll man in einer Prüfung einen Satz beweisen, reicht es natürlich nicht zu sagen, dass der Satz in der Vorlesung bewiesen wurde, sondern man soll den Beweis reproduzieren oder einen Alternativbeweis führen.

Beweis:
Als erstes setzen wir die Definition ein. Variablennamen kann man frei wählen: m, n ungerade $\Rightarrow \exists k, \ell \in \mathbb{Z}\colon\ m = 2k+1 \wedge n = 2\ell+1$.
Dies setzen wir in die Behauptung ein und formen um: $mn = (2k+1)(2\ell+1) = 4k\ell + 2k + 2\ell + 1 = 2(2k\ell + k + \ell) + 1$.
Zuletzt wenden wir wieder die Definition an: $2k\ell+k+\ell \in \mathbb{Z} \Rightarrow mn$ ist ungerade.□

0.3.2 Indirekte Beweise

Man kann eine Aussage beweisen, indem man beweist, dass keine Widerlegung der Aussage möglich ist — zumindest ist dies in der klassischen zweiwertigen Logik möglich. Andere Sichtweise: Man ersetzt die zu beweisende Aussage durch eine äquivalente, aber ggf. leichter beweisbare Aussage.

Widerspruchsbeweise basieren auf Axiom 0.4.b). Die zu beweisende Aussage $\forall \underline{x}\colon\ V(\underline{x}) \Rightarrow B(\underline{x})$ ist genau dann falsch, wenn es ein Gegenbeispiel gibt, also $\exists \underline{x}\colon\ V(\underline{x}) \wedge (\neg B(\underline{x}))$. Also kann man die Aussage dadurch beweisen, dass man die Existenz eines Gegenbeispiels widerlegt, formell: $\forall \underline{x}\colon\ V(\underline{x}) \wedge (\neg B(\underline{x})) \Rightarrow F$. Die hier enthaltene Implikation wird dann meist direkt bewiesen.

Definition 0.17
Es gilt $x \in \mathbb{Q}$ genau dann, wenn es $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $b \neq 0$ gibt, so dass $x = \frac{a}{b}$.

Lemma 0.18
$\forall q \in \mathbb{Q}\colon\ q^2 \neq 2$. *Anders gesagt:* $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, *d.h.* $\sqrt{2}$ *ist* **irrational**.

Beweis:
Annahme: $\exists q \in \mathbb{Q}\colon\ q^2 = 2$. Dann gibt es $m, n \in \mathbb{Z}\colon\ q = \frac{m}{n}$, und dabei können wir m, n ***oBdA***[30] so wählen, dass $\frac{m}{n}$ vollständig gekürzt ist. Wir setzen ein: $\left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2 \Rightarrow m^2 = 2n^2$. Wäre m ungerade, so nach Lemma 0.16 auch $m^2 = 2n^2$. Da aber $2n^2$ gerade ist, muss m selbst gerade sein. Das ist ein kleiner Widerspruchsbeweis innerhalb des Gesamtbeweises.

m gerade $\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}\colon\ m = 2k \Rightarrow m^2 = (2k)^2 = 2 \cdot 2k^2 = 2n^2 \Rightarrow 2k^2 = n^2$. Wieder: Wäre n ungerade, dann nach Lemma 0.16 auch $n^2 = 2k^2$ ungerade, das geht nicht, also muss n ebenfalls gerade sein. Wenn aber m, n beide gerade sind, ist $\frac{m}{n}$ nicht vollständig gekürzt, im Widerspruch zur Annahme. Die Annahme war, dass die Behauptung falsch ist. Das wurde zum Widerspruch geführt. Also ist die Behauptung wahr. □

Beweise durch Kontraposition basieren auf Axiom 0.4.a). Statt $V \Rightarrow B$ beweist man $(\neg B) \Rightarrow (\neg V)$.

[30] ohne Beschränkung der Allgemeinheit

Für das erste Beispiel eines Beweises durch Kontraposition muss ich darauf vertrauen, dass Sie den Begriff der Dezimaldarstellung reeller Zahlen aus der Schule kennen: Jedes $x \in \mathbb{R}$ lässt sich als Folge von Ziffern von 0 bis 9 darstellen, nämlich endlich viele Vorkommastellen und unendlich viele Nachkommastellen (die allerdings alle null sein können). Die Nachkommastellen können sich periodisch wiederholen, dies wird durch einen Querstrich über der sich wiederholenden Ziffernfolge gekennzeichnet.

Beispiel: $\frac{1}{7} = 0{,}\overline{142857}$

Proposition 0.19
Sei $x \in \mathbb{R}$. Wenn $x \notin \mathbb{Q}$, dann gibt es mindestens zwei Ziffern, die jeweils unendlich oft in der Dezimaldarstellung von x auftreten.

Beweis:
Formulierung der Kontraposition: Wir zeigen: Wenn es höchstens eine Ziffer gibt, die in der Dezimaldarstellung von x unendlich oft auftritt, dann $x \in \mathbb{Q}$.
Die Voraussetzung wird konkretisiert: Es sei $\ell \in \mathbb{N}$ so, dass in der Dezimaldarstellung von x ab der $(\ell+1)$-ten Nachkommastelle nur noch die Ziffer $z \in \{0, ..., 9\}$ vorkommt. Der Fall $z = 0$ entspricht einer endlichen Dezimaldarstellung.

Kreative Konstruktion: $y \in \mathbb{R}$ sei aus dem Vorzeichen, den Vorkommaziffern und den ersten ℓ Nachkommaziffern von x gebildet. Beobachtung: $y \cdot 10^\ell \in \mathbb{Z}$. Es gilt also $y \in \mathbb{Q}$. Hier wurde die Definition rationaler Zahlen eingesetzt.

Die Vorkommastellen und die ersten ℓ Nachkommastellen von $x - y$ sind null, danach kommt nur noch die Ziffer z. Bis auf das Vorzeichen gilt also $(x-y)\cdot 10^\ell = \pm 0{,}\bar{z} = \pm\frac{z}{9}$. Folglich ist $x = y \pm \frac{z}{9\cdot 10^\ell}$ rational, denn es ist eine Summe zweier rationaler Zahlen. Wir haben x explizit als rationale Zahl dargestellt. □

Beispiel: Für $x := -17{,}242\bar{3}$ haben wir $\ell := 3$, $z = 3$, $y := -17{,}242 = \frac{-17242}{1000}$, $x - y = -0{,}000\bar{3}$ und damit $x = \frac{-17242}{1000} - \frac{3}{9000}$.

Bemerkung: Für ein konkretes $x \in \mathbb{R}$, $x \notin \mathbb{Q}$, so wie $x = \sqrt{2}$ oder $x = \pi$, liefert der Beweis nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, welche zwei Ziffern es sind, die unendlich oft in der Dezimaldarstellung auftreten. Dieses Problem tritt bei indirekten Beweisen häufig auf. Direkte konstruktive Beweise sind zu bevorzugen — aber nicht immer lässt sich ein indirekter Beweis vermeiden.

Fallunterscheidungen basieren auf Axiom 0.4.c) und den de morganschen Regeln. Oft ist ein Beweis einfacher zu führen, wenn zusätzliche Voraussetzungen gelten (allerdings ist dann der Beweis weniger allgemein). Bei einer Fallunterscheidung betrachtet man nacheinander mehrere Zusatzvoraussetzungen, von denen stets mindestens eine erfüllt ist (man weiß aber nicht, welche). Man hat also Zusatzvoraussetzungen $Z_1, ..., Z_n$ mit $\forall \underline{x}\colon\ Z_1(\underline{x}) \vee ... \vee Z_n(\underline{x})$, und dann ist $V \Rightarrow B$ gleichbedeutend zu $((V \wedge Z_1) \Rightarrow B) \wedge ... \wedge ((V \wedge Z_n) \Rightarrow B)$. Hier ist ein Beispiel:

Theorem 0.20. $\exists a, b \in \mathbb{R}\colon\ a, b \notin \mathbb{Q} \wedge a^b \in \mathbb{Q}$.

Beweis:
Entweder ist $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ in $\mathbb{Q}$ oder nicht. Fallunterscheidung:

Fall 1: $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$. Dann ist die zu beweisende Aussage wahr mit $a = b = \sqrt{2}$, denn $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ nach Lemma 0.18.

Fall 2: $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$. Dann ist die zu beweisende Aussage wahr mit $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$, denn $a^b = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q}$, $a \notin \mathbb{Q}$ in Fall 2, und $b \notin \mathbb{Q}$ nach Lemma 0.18. □

Bemerkung: Der Beweis gibt keinen Aufschluss darüber, ob $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ rational ist. Der Satz von Gelfond-Schneider [1934] impliziert aber, dass es tatsächlich nicht rational ist.

1 Lineare Gleichungssysteme

In diesem Kapitel geht es darum, die gedanklichen Grundlagen für die lineare Algebra zu legen. Wir beginnen mit Gleichungssystemen, wie Sie sie in der Schule betrachteten: Systeme von bis zu drei linearen Gleichungen mit bis zu drei Unbekannten, mit Koeffizienten in $\mathbb{R}$. Die Schulnotation dafür wäre zum Beispiel:

$$-2\,x + y - 2\,z = 1 \qquad \text{(I)}$$
$$2\,x + 0\,y - 2\,z = 1 \qquad \text{(II)}$$
$$0\,x - 4\,y - 4\,z = -3 \qquad \text{(III)}$$

Hierfür werden wir zunächst zwei geometrische Sichtweisen entwickeln. Außerdem führen wir die Matrixnotation ein, die Sie in Zukunft statt der ungeschickten Schulnotation verwenden sollen.[31] Die Matrixnotation macht es möglich, beliebig große lineare Gleichungssysteme zu betrachten, und sie gibt auch Anlass zu weiterführenden algebraischen Themen. Die hier betrachteten Lösungstechniken sind in jedem Kontext durchführbar, in denen die Grundrechenarten mit den üblichen Rechengesetzen zur Verfügung stehen — und das führt auf die Begriffe „Ring“ und „Körper“, die wir im nächsten Kapitel betrachten werden.

Zur geschichtlichen Einordnung: Bereits 100 n.Chr. wurden in Kapitel 8 des chinesischen Buches Jiŭ Zhāng Suànshù Systeme von bis zu drei Gleichungen mit bis zu drei Unbekannten gelöst. Dies ging insofern über heutige Abiturkenntnisse hinaus, als dafür schon die Matrix-Notation und das zuerst von Gauß in voller Allgemeinheit formulierte Eliminationsverfahren verwendet wurde.

Im Rest des Kapitels sei $\mathbb{K}$ ein Platzhalter für $\mathbb{Q}$ oder $\mathbb{R}$.

1.1 Matrixnotation

Notation 1.1. *Seien $m, n \in \mathbb{N}^*$.*

a) $\mathbb{K}^n$ ist ja das n-fache kartesische Produkt von $\mathbb{K}$ mit sich selbst. $\vec{v} \in \mathbb{K}^n$ heißt, dass $\vec{v}$ ein Tupel aus n Elementen $v_1, ..., v_n \in \mathbb{K}$ ist, die man als die **Komponenten** *von $\vec{v}$ bezeichnet. Normalerweise schreiben wir Elemente von $\mathbb{K}^n$ mit einem Pfeilakzent als* **Spaltenvektor**, *also $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$. Manchmal stellen wir sie jedoch auch als* **Zeilenvektor** *dar; dafür werde ich meist einen Unterstrich statt einen Pfeilakzent verwenden, also etwa $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{pmatrix}$. Beim* **Nullvektor** *$\vec{0} \in \mathbb{K}^n$ sind alle Komponenten Null.*

*b) Eine $(m \times n)$-***Matrix** *A über $\mathbb{K}$ besteht aus $m \cdot n$ Elementen von $\mathbb{K}$, die in einem rechteckigen Schema mit m Zeilen und n Spalten aufgestellt sind. Die Menge aller $(m \times n)$-Matrizen über $\mathbb{K}$ bezeichnen wir als $\mathbb{K}^{m \times n}$. Im Spezialfall $m = n$ nennt man eine Matrix* **quadratisch**; *Notation $M_n(\mathbb{K}) := \mathbb{K}^{n \times n}$.*

[31] Wie gesagt: Betrachten Sie Ihre Schulkenntnisse möglichst nur noch im Rückspiegel.

c) *Für $i \in \{1,...,m\}$ und $j \in \{1,...,n\}$ und $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ sei $A_{i,*} \in \mathbb{K}^n$ der aus der i-ten Zeile von A gebildeten Zeilenvektor und $A_{*,j} \in \mathbb{K}^m$ der aus der j-ten Spalte von A gebildete Spaltenvektor. $A_{i,j} \in \mathbb{K}$ bezeichnet den Eintrag in der j-ten Spalte der i-ten Zeile von A, die (i,j)-***Komponente*** von A.*

d) *Schreibt man Spaltenvektoren $\vec{v}_1,...,\vec{v}_n \in \mathbb{K}^m$ nebeneinander, so entsteht die Matrix $(\vec{v}_1,...,\vec{v}_n) \in \mathbb{K}^{m\times n}$.*

e) *Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist die* **transponierte Matrix** ${}^tA \in \mathbb{K}^{n\times m}$ *definiert durch $\forall i \in \{1,...,m\},\ j \in \{1,...,n\}$: ${}^tA_{j,i} := A_{i,j}$ (Tausche Zeilen und Spalten).*

In manchen Büchern, besonders aus dem englischen Sprachraum, werden Vektoren und Matrizen mit eckigen statt runden Klammern notiert, also etwa $\left[\begin{smallmatrix}1&2\\2&3\\3&4\end{smallmatrix}\right]$ statt $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&3\\3&4\end{smallmatrix}\right)$. In manchen Büchern und in meinen früheren Vorlesungen wird Transposition mit einem $\top$-Exponent notiert, also $A^\top$ statt ${}^tA$; in der englischen Wikipedia sind noch weitere Notationen genannt.

Beispiele:

- Für $A := \left(\begin{smallmatrix}1&1&1\\2&3&1\\1&-1&3\end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{R})$ haben wir Einträge $A_{3,2} = -1$ und $A_{2,3} = 1$, $A_{2,*} = \left(\begin{smallmatrix}2&3&1\end{smallmatrix}\right)$ und $A_{*,2} = \left(\begin{smallmatrix}1\\3\\-1\end{smallmatrix}\right)$.
- ${}^t\left(\begin{smallmatrix}1&3&7&4\\3&1&2&9\\8&0&7&3\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}1&3&8\\3&1&0\\7&2&7\\4&9&3\end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^{4\times 3}$. Man beachte: ${}^{tt}A = A$.

Wir sind nun in der Lage, lineare Gleichungssysteme besser als in der Schule zu notieren. Zunächst einmal sind die Namen der Variablen völlig egal, es ist besser, sie durchzunummerieren und als Komponenten eines Vektors anzusehen. Die Unbekannten im obigen Beispiel stellen wir also durch einen Spaltenvektor $\vec{x} \in \mathbb{K}^3$ mit den Komponenten x, y, z dar. Die Vorfaktoren der Variablen lassen sich in eine Matrix schreiben, die ***Koeffizientenmatrix*** des Gleichungssystems. Die Zahlen auf der rechten Seite des Gleichungssystems bilden ebenfalls einen Vektor $\vec{b} \in \mathbb{K}^3$, die ***Inhomogenität*** des Gleichungssystems.

Beispiel: Obiges Gleichungssystem hat die Koeffizientenmatrix $A := \left(\begin{smallmatrix}-2&1&-2\\2&0&-2\\0&-4&-4\end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{R})$ und die Inhomogenität $\vec{b} := \left(\begin{smallmatrix}1\\1\\-3\end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^3$.

Die Zuordnung eines Vorfaktors zur richtigen Variable ergibt sich aus seiner Position: Steht ein Vorfaktor in der zweiten Spalte der Koeffizientenmatrix, so ist er in der betreffenden Gleichung mit der zweiten Variable zu multiplizieren; es wäre eine völlig überflüssige Schreibarbeit, die Variablen in die Gleichungen zu schreiben: Die volle Information über das Gleichungssystem steckt in der Koeffizientenmatrix A und der Inhomogenität $\vec{b}$ und wir schreiben das Gleichungssystem daher einfach als $A \cdot \vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$. Die Notation sieht so aus, als werde hier die Matrix A mit dem Vektor $\vec{x}$ multipliziert. Und das wollen wir nun definieren. Danach wird die Definition der Matrixarithmetik inhaltlich begündet.

1.2 Matrixarithmetik

In diesem Abschnitt sei jeweils $k, \ell, m, n, p \in \mathbb{N}^*$ und $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$. Addition von Matrizen sowie Multiplikation einer Matrix mit einer Zahl ist genau so, wie Sie es aus der Schule für Vektoren kennen:

Definition 1.2
*Für $c \in \mathbb{K}$, $A, B \in \mathbb{K}^{m\times n}$ definiert man $A + B := \begin{pmatrix} A_{1,1}+B_{1,1} & \dots & A_{1,n}+B_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{m,1}+B_{m,1} & \dots & A_{m,n}+B_{m,n} \end{pmatrix}$ und $c \cdot A := \begin{pmatrix} cA_{1,1} & \dots & cA_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ cA_{m,1} & \dots & cA_{m,n} \end{pmatrix}$ (**Skalarmultiplikation**[32]).*

Da Spalten- und Zeilenvektoren ebenfalls Matrizen sind, ist dadurch die Addition und Skalarmultiplikation auf $\mathbb{K}^n$ ebenfalls definiert. Für die Multiplikation von Matrizen — und auch sonst! — sollte man das Summenzeichen kennen:

Definition 1.3
Sei $n \in \mathbb{N}$ und $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. Wir definieren $\sum_{i=1}^{0} a_i := 0$ bzw. $\prod_{i=1}^{0} a_i := 1$. Für $n > 0$ sei $\sum_{i=1}^{n} a_i := \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i\right) + a_n$ bzw. $\prod_{i=1}^{n} a_i := \left(\prod_{i=1}^{n-1} a_i\right) \cdot a_n$. Analog für andere Indexbereiche.

Beispiele: a) $\sum_{k=-2}^{3} k^3 = -8 - 1 + 0 + 1 + 8 + 27 = 27$;

b) $\sum_{i=-100}^{100} 2 = 201 \cdot 2 = 402$.

c) ***Fakultät***: Für $n \in \mathbb{N}$ sei $n! := \prod_{i=1}^{n} i = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$.

d) Summen bzw. Produkte mit *unendlich* vielen Summanden bzw. Faktoren sind nicht definiert! Allenfalls lassen sich Ausdrücke wie $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{(-1)^n}{n}$ mit Hilfe von Grenzwerten, also mit Mitteln der Analysis, erfassen. Man nennt das dann nicht mehr Summe, sondern Reihe. Aber dann kann man im Allgemeinen nicht die Summanden beliebig vertauschen. Übrigens: Obige Reihe hat den Wert $-\ln(2)$, sofern man die Indizes aufsteigend $(1, 2, 3, 4, \dots)$ sortiert.

Definition 1.4
Seien $M_1, \dots, M_k \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Die **Linearkombination** *von $M_1, \dots, M_k$ mit Koeffizienten $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{K}$ ist $\sum_{i=1}^{k} c_i M_i \in \mathbb{K}^{m\times n}$.*

Die Definition umfasst insbesondere Linearkombinationen von Spalten- bzw. von Zeilenvektoren.

[32] Beachte: Es gibt auch *Skalarprodukte*, aber das ist etwas anderes!

Definition 1.5 (Matrixmultiplikation)
Für $A \in \mathbb{K}^{m\times k}$ und $B \in \mathbb{K}^{k\times n}$ definiert man $AB \in \mathbb{K}^{m\times n}$ durch

$$(AB)_{i,j} := A_{i,1}B_{1,j} + A_{i,2}B_{2,j} + A_{i,3}B_{3,j} + \cdots + A_{i,k}B_{k,j} = \sum_{\ell=1}^{k} A_{i,\ell}B_{\ell,j}\,.$$

Damit das Produkt AB existiert, muss A genau so viel Spalten haben, wie B Zeilen hat — andernfalls ist das Matrixprodukt nicht definiert! Folgende Beobachtung sieht harmlos aus, ist aber äußert nützlich und Sie sollten sich angewöhnen, mit Matrixmultiplikation im Sinne der Beobachtung zu hantieren.

Beobachtung 1.6
Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times k}$ und $B \in \mathbb{K}^{k\times n}$. Für alle $i \in \{1,...,m\}$ und alle $j \in \{1,...,n\}$ gilt $(A\cdot B)_{i,*} = A_{i,*}\cdot B$ (Linearkombination der Zeilen von B mit Koeffizienten $A_{i,1},...,A_{i,k}$) und $(A\cdot B)_{*,j} = A\cdot B_{*,j}$ (Linearkombination der Spalten von A mit Koeffizienten $B_{1,j},...,B_{k,j}$).

Beispiel: $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\3&1\end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix}0&2&4\\1&3&5\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}1\cdot0+0\cdot1 & 1\cdot2+0\cdot3 & 1\cdot4+0\cdot5\\ 3\cdot0+1\cdot1 & 3\cdot2+1\cdot3 & 3\cdot4+1\cdot5\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}0&2&4\\1&9&17\end{smallmatrix}\right)$.

Beobachtung 1.7
Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$. $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ löst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} A_{1,1}x_1 + A_{1,2}x_2 + ... + A_{1,n}x_n &= b_1\\ \vdots \qquad\qquad &\quad \vdots\\ A_{m,1}x_1 + A_{m,2}x_2 + ... + A_{m,n}x_n &= b_m\,, \end{aligned}$$

genau dann, wenn $A\vec{x} = \vec{b}$.

Wenn man schon eine Multiplikation definiert, könnte man erwarten, dass es vielleicht für A ein Inverses A^{-1} gibt, so dass man das Gleichungssystem durch $\vec{x} = A^{-1}\cdot\vec{b}$ auflösen kann. Die Frage, wann A^{-1} existiert und wie man es ggf. berechnet, wird uns noch beschäftigen; vorsichtshalber sei gesagt, dass man in der Praxis so gut wie nie A^{-1} explizit berechnet, denn es gibt effizientere Methoden zur Lösung eines linearen Gleichungssystems.

1.2.1 Interpretation

Wir geben zwei geometrische Interpretationen von linearen Gleichungssystemen, wobei wir ein letztes Mal(!!) die umständliche Schulnotation verwenden:

$$\begin{aligned} -2\,x + y - 2\,z &= 1 \qquad \text{(I)}\\ 2\,x + 0\,y - 2\,z &= 1 \qquad \text{(II)}\\ 0\,x - 4\,y - 4\,z &= -3 \qquad \text{(III)} \end{aligned}$$

Zeilenbild: Die Lösungsmenge des obigen Gleichungssystems ist als die Schnittmenge der Lösungsmengen der drei einzelnen Gleichungen. Sind nicht alle Koeffizienten einer linearen Gleichung Null, so hat mindestens eine Variable einen nicht-verschwindenden Koeffizient, und nach jeder solchen Variable kann man auflösen, sie also als Funktion der anderen Variablen darstellen.

Beispiel: $2\,x + 0\,y - 2\,z = 1$ kann man wahlweise nach $x = \frac{1}{2} + z$ oder nach $z = -\frac{1}{2} + x$ auflösen, jedoch nicht nach y. Man erhält also eine zur y-Achse parallele Ebene als Lösungsmenge der zweiten Gleichung. Sie enthält nicht $\vec{0}$, denn aufgrund der Inhomogenität schneidet die Ebene die x-Achse in $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Allgemein werden die Lösungen einer einzelnen linearen Gleichung mit n Variablen und nicht-verschwindendem Koeffizientenvektor durch $n-1$ frei wählbare Variablen beschrieben. In der Schule lernten Sie, wie man prüft, ob zwei Vektoren aufeinander senkrecht stehen; hier kann man sehen, dass die Lösungsmenge einer linearen Gleichung senkrecht auf dem Koeffizientenvektor steht.

Der Schnitt zweier Ebenen in $\mathbb{R}^3$ ist die leere Menge, eine Gerade oder eine Ebene. Demnach ist der Schnitt dreier Ebenen in $\mathbb{R}^3$ leer, ein einzelner Punkt, eine Gerade oder eine Ebene. Einen einzelnen Punkt, also eine eindeutige Lösung des linearen Gleichungssystems, erhält man genau dann, wenn die Zeilen von A nicht in einer gemeinsamen Ebene liegen.

Spaltenbild: Ist $\vec{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ eine Lösung unseres Gleichungssystems, dann ist das x-Fache von $A_{*,1}$ plus das y-Fache von $A_{*,2}$ plus das z-Fache von $A_{*,3}$ gleich der Inhomogenität $\vec{b}$. Das heißt: $\vec{b}$ ist Linearkombination der Spalten von A. Man erahnt: Wenn nicht alle drei Spalten der Matrix in einer gemeinsamen Ebene in $\mathbb{R}^3$ liegen, so bilden sie ein dreidimensionales Koordinatensystem und das Gleichungssystem hat für jede Inhomogenität eine eindeutige Lösung.

Vereinfachung des Gleichungssystems: Aus der Schule kennen Sie das Additionsverfahren, bei dem man ein Gleichungssystem schrittweise vereinfacht, indem man geschickt Vielfache einer Gleichung zu den anderen Gleichungen addiert.

Beispiel: $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & -4 & -4 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -20 \end{pmatrix} \cdot \vec{x} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$. Wir können nun $\vec{x}$ von unten nach oben berechnen (***Rückwärtssubstitution***), indem wir die letzte Komponente mittels der letzten Gleichung berechnen, dies in die vorletzte Gleichung einsetzen und nach der vorletzten Kompontente auflösen, und so weiter: $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ 1 \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ ist die einzige Lösung.

Die Gleichungen sind in den Matrixzeilen codiert. Die obigen Operationen beruhen also auf Summen von Vielfachen von Matrixzeilen, also wieder Linearkombinationen. Und genau dies erhält man, wenn man von links mit einem Zeilenvektor multipliziert.

1.2.2 Rechenregeln

Lemma 1.8
Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times k}$, $B \in \mathbb{K}^{k\times n}$. Dann ${}^{\mathrm{t}}(AB) = {}^{\mathrm{t}}B\,{}^{\mathrm{t}}A$.

Beweis:
$\forall i \in \{1,...,m\},\ j \in \{1,...,n\}$:
$${}^{\mathrm{t}}(AB)_{j,i} = (AB)_{i,j} = \sum_{\ell=1}^{k} A_{i,\ell}B_{\ell,j} = \sum_{\ell=1}^{k} {}^{\mathrm{t}}B_{j,\ell}\,{}^{\mathrm{t}}A_{\ell,i} = ({}^{\mathrm{t}}B\,{}^{\mathrm{t}}A)_{j,i}. \qquad \square$$

Definition 1.9

a) $\mathbb{0} \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *bezeichnet die* **Nullmatrix** *mit m Zeilen und n Spalten, deren Einträge alle Null sind.*

b) $D \in M_n(\mathbb{K})$ *heißt* **Diagonalmatrix** $:\Leftrightarrow \forall i \neq j \in \{1,...,n\}\colon D_{i,j} = 0$. *Für* $\gamma_1,...,\gamma_n \in \mathbb{K}$ *sei* $\operatorname{diag}(\gamma_1,...,\gamma_n) := \begin{pmatrix} \gamma_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \gamma_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$.

c) Die **Einsmatrix**[33] *ist* $\mathbb{1}_n = \operatorname{diag}(1,...,1) \in M_n(\mathbb{K})$.

Aufgabe 1.10
In den folgenden Aussagen sei $\gamma, \delta \in \mathbb{K}$ und A, B, C seien Matrizen, für die die angegebenen Rechenoperationen definiert sind (d.h. die Zeilen- und Spaltenzahlen „passen“).

a) Assoziativität: $(\gamma\delta)A = \gamma(\delta A)$, $(\gamma A)B = \gamma(AB)$ *und* $(AB)C = A(BC)$; $(A+B)+C = A+(B+C)$.

b) Kommutativität der Addition: $A+B = B+A$. *Multiplikation ist i.A. nicht kommutativ! Jedoch gilt* $A(\gamma B) = \gamma(AB)$.

c) Distributivität: $\gamma(A+B) = \gamma A + \gamma B$, $A(B+C) = AB+AC$, $(A+B)C = AC+BC$ *und* $(\gamma+\delta)A = \gamma A + \delta A$.

d) Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *gelten* $A\cdot\mathbb{1}_n = A$, $\mathbb{1}_m \cdot A = A$ *und* $\mathbb{0}+A = A$. *Falls* $\mathbb{0}A$ *bzw.* $A\mathbb{0}$ *definiert ist, ist das Ergebnis* $\mathbb{0}$.

e) $\forall A \in \mathbb{K}^{m\times n}\colon\ \exists -A \in \mathbb{K}^{m\times n}\colon\ A+(-A) = \mathbb{0}$.

[33] Auch ***Einheitsmatrix*** genannt.

Zeilenoperationen und Elementarmatrizen

Da wir in diesem Kapitel auch dividieren müssen, sei nun $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$. In vielen Rechenverfahren der linearen Algebra treten drei Typen von ***Zeilenoperationen*** und zum Teil auch die entsprechenden ***Spaltenoperationen*** auf:

I) Zeilen i und ℓ miteinander vertauschen ($i \neq \ell$).

II) Zeile i mit $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ multiplizieren.

III) Das γ-Fache von Zeile i zu Zeile ℓ addieren ($\gamma \in \mathbb{K}$, $i \neq \ell$).

Lemma 1.11 (und Definition und Notation)

a) Seien $M \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $N \in \mathbb{K}^{n\times \ell}$ Wenn M' aus M durch eine Zeilenoperation enteht, dann entsteht $M' \cdot N$ aus $M \cdot N$ durch dieselbe Zeilenoperation.

b) Eine Matrix, die aus $\mathbb{1}_m$ durch eine einzelne Zeilenoperation entsteht, bezeichnet man als die **Elementarmatrix** *für diese Zeilenoperation. Es sei $T_{i,\ell} \in M_m(\mathbb{K})$ die Elementarmatrix für die Vertauschung der Zeilen $i \neq \ell$, $D_i(\lambda) \in M_m(\mathbb{K})$ die Elementarmatrix für die Multiplikation der Zeile i mit $\lambda \in \mathbb{K}\setminus\{0\}$, und $L_{i,\ell}(\gamma) \in M_m(\mathbb{K})$ mit $i \neq \ell$ und $\gamma \in \mathbb{K}$ die Elementarmatrix für die Addition des γ-Fachen der i-ten Zeile zur ℓ-ten Zeile.*

Ist $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und ist $E \in M_m(\mathbb{K})$ die Elementarmatrix zu einer Zeilenoperation, so entsteht EA aus A durch Anwendung der Zeilenoperation.

Beispiel: In $M_4(\mathbb{R})$: $\begin{pmatrix} 1&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0 \end{pmatrix} = T_{2,4}$, $\begin{pmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&5&0\\0&0&0&1 \end{pmatrix} = D_3(5)$, $\begin{pmatrix} 1&0&0&0\\0&1&0&0\\-2&0&1&0\\0&0&0&1 \end{pmatrix} = L_{1,3}(-2)$.

Beweis:

a) Mit Beobachtung 1.6 folgt für die drei Typen der Zeilenoperationen:

I) Sei $M'_{i,*} = M_{\ell,*}$ und $M'_{\ell,*} = M_{i,*}$. Dann $(M'\cdot N)_{i,*} = M'_{i,*}\cdot N = M_{\ell,*}\cdot N = (M\cdot N)_{\ell,*}$. Analog $(M'\cdot N)_{\ell,*} = (M\cdot N)_{i,*}$.

II) Sei $M'_{i,*} = \lambda \cdot M_{i,*}$. Dann $(M'\cdot N)_{i,*} = (\lambda\cdot M_{i,*})\cdot N = \lambda\cdot(M\cdot N)_{i,*}$.

III) Sei $M'_{\ell,*} = M_{\ell,*}+\gamma\cdot M_{i,*}$. Dann $(M'\cdot N)_{\ell,*} = M'_{\ell,*}\cdot N = (M_{\ell,*}+\gamma\cdot M_{i,*})\cdot N = M_{\ell,*}\cdot N + \gamma\cdot M_{i,*}\cdot N = (M\cdot N)_{\ell,*} + \gamma\cdot(M\cdot N)_{i,*}$.

b) Direkte Konsequenz von a), denn $A = \mathbb{1}_m A$. □

Jede Zeilenoperation lässt sich durch eine Zeilenoperation rückgängig machen. Entsprechend lässt sich auch die Multiplikation mit einer Elementarmatrix rückgängig machen, was auf den folgenden Begriff führt.

Definition 1.12

$A \in M_n(\mathbb{K})$ heißt **invertierbar** $:\Leftrightarrow \exists A^{-1} \in M_n(\mathbb{K})\colon AA^{-1} = A^{-1}A = \mathbb{1}_n$. *Ggf. heißt A^{-1} die zu A* **inverse Matrix**. *Die Menge $GL_n(\mathbb{K}) := \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid A$ invertierbar$\}$ heißt* **allgemeine lineare Gruppe**.

Wir werden noch lernen, wie man ggf. die inverse Matrix berechnen kann. Bei den zugehörigen Beweisen helfen Elementarmatrizen, denn sie sind invertierbar:

Lemma 1.13

a) Wenn $A \in GL_n(\mathbb{K})$, dann ist A^{-1} eindeutig bestimmt und $A = (A^{-1})^{-1}$.

b) $\forall E_1, ..., E_m \in M_n(\mathbb{K})$ Elementarmatrizen: $G := E_1 \cdots E_m \in GL_n(\mathbb{K})$.

Bemerkung: Wir werden noch sehen, dass sich jede invertierbare Matrix als Produkt von Elementarmatrizen darstellen lässt.

Beweis:

a) Wenn $B, C \in M_n(\mathbb{K})$ mit $AB = BA = AC = CA = \mathbb{1}_n$, dann $B = B\mathbb{1}_n = BAC = \mathbb{1}_n C = C$. Die zweite Aussage folgt direkt aus der Definition.

b) Jede Elementarmatrix invertierbar ist, denn mit den Notationen aus Lemma 1.11 gilt: $T_{i,\ell} = T_{i,\ell}^{-1}$, $D_i(\lambda^{-1}) = D_i(\lambda)^{-1}$ (beachte: $\lambda \neq 0$, und da in $\mathbb{K}$ auch Divisionen durchführbar sind, ist $\lambda^{-1} \in \mathbb{K}$; für $\mathbb{K} = \mathbb{Z}$ würde das also nicht funktionieren.), und $L_{i,\ell}(-\gamma) = L_{i,\ell}(\gamma)^{-1}$ (beachte: In $\mathbb{K}$ existieren additive Inverse; für $\mathbb{K} = \mathbb{N}$ würde das also nicht funktionieren.).

Es ist $G^{-1} = E_m^{-1} E_{m-1}^{-1} \cdots E_1^{-1}$, denn $E_1 \cdots E_m E_m^{-1} E_{m-1}^{-1} \cdots E_1^{-1} = \mathbb{1}_n = E_m^{-1} E_{m-1}^{-1} \cdots E_1^{-1} E_1 \cdots E_m$ (von der Mitte ausgehend heben sich jeweils eine Elementarmatrix und ihr Inverses auf). □

1.3 Lösungsräume

Definition 1.14. *Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$, $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ und $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$.*

a) $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ heißt **lineares Gleichungssystem** *mit* **Koeffizientenmatrix** *A,* **Inhomogenität** *$\vec{b}$ und* **Unbekannter** *$\vec{x} \in \mathbb{K}^n$.*

b) Ist die Inhomogenität Null, also $A\vec{x} = \vec{0}$, so heißt das lineare Gleichungssystem **homogen**.

c) $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) := \{\vec{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\vec{x} = \vec{b}\}$ heißt **Lösungsraum** *des linearen Gleichungssystems $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$.*

d) Die aus den Spalten von A und zusätzlich $\vec{b}$ gebildete Matrix $(A \mid \vec{b}) \in \mathbb{K}^{m \times (n+1)}$ heißt **erweiterte Matrix**. *Durch sie ist das lineare Gleichungssystem eindeutig bestimmt.*

Lineare Gleichungssysteme haben nicht immer eine eindeutige Lösung:

Beispiel 1.15
Sei $A := \left(\begin{smallmatrix}1&2&1&4\\0&0&1&2\end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{Q}^{2\times 4}$ *und* $\vec{b} := \left(\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{Q}^2$. *Die erweiterte Matrix von* $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ *ist* $\left(\begin{smallmatrix}1&2&1&4&1\\0&0&1&2&2\end{smallmatrix}\right)$. *Man kann die zweite und die vierte Variable beliebig wählen und dann das Gleichungssystem von unten nach oben zuerst nach der dritten und dann nach der ersten Variable eindeutig auflösen (***Rückwärtssubstitution***). Startet man mit dem Ansatz* $\begin{pmatrix}*\\0*\\0\end{pmatrix}$, *so ergibt sich die Lösung* $\vec{x}_{spez} := \begin{pmatrix}-1\\0\\2\\0\end{pmatrix} \in \mathrm{LR}(A;\vec{b})$. *Aus Gründen, die im nächsten Satz liegen, lösen wir nun das homogene System* $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{0}$: *Die Ansätze* $\begin{pmatrix}*\\1*\\0\end{pmatrix}$ *und* $\begin{pmatrix}*\\0*\\1\end{pmatrix}$ *führen auf die Lösungen* $\vec{\beta}_2 := \begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix} \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})$ *und* $\vec{\beta}_4 := \begin{pmatrix}-2\\0\\-2\\1\end{pmatrix} \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})$.

Satz 1.16 (Algebr. Eigenschaften von Lösungsräumen)
Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q},\mathbb{R}\}$, $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *und* $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$.

a) Jede Linearkombination von Elementen von $\mathrm{LR}(A;\vec{0})$ *liegt in* $\mathrm{LR}(A;\vec{0})$. *Laut Beobachtung 1.6 heißt das: Wenn* $\vec{x}_1,...,\vec{x}_k \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})$ *und* $\vec{c} \in \mathbb{K}^k$, *dann* $(\vec{x}_1,...,\vec{x}_k)\cdot\vec{c} \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})$.

b) Sei $\vec{x}_{\mathrm{inh}} \in \mathrm{LR}(A;\vec{b})$ *beliebig. Dann* $\mathrm{LR}(A;\vec{b}) = \left\{\vec{x}_{\mathrm{inh}} + \vec{x}_{\mathrm{h}} \mid \vec{x}_{\mathrm{h}} \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})\right\}$.

Beweis:
a) $A\cdot((\vec{x}_1,...,\vec{x}_k)\cdot\vec{c}) = (A\cdot(\vec{x}_1,...,\vec{x}_k))\cdot\vec{c} \stackrel{A\vec{x}_i=\vec{0}}{=} \mathbb{0}\cdot\vec{c} \stackrel{\checkmark}{=} \vec{0}$.

b) $A\vec{x} = \vec{b} = A\vec{x}_{\mathrm{inh}} \iff A(\vec{x}-\vec{x}_{\mathrm{inh}}) = A\vec{x} - A\vec{x}_{\mathrm{inh}} = \vec{0}$. □

Beispiel: Wir setzen Beispiel 1.15 fort. Der Ansatz $\begin{pmatrix}*\\c_2*\\c_4\end{pmatrix}$ führt auf eine eindeutige Lösung von $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ (Rückwärtssubstitution). Diese muss gleich $\vec{x}_{\mathrm{spez}} + c_2\vec{\beta}_2 + c_4\vec{\beta}_4$ sein, denn nach dem Satz löst sie $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ und hat die Form $\begin{pmatrix}*\\c_2*\\c_4\end{pmatrix}$.

Dies gibt Anlass zu einer Notation.

Definition 1.17. *Es sei* $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R}\}$, $k \in \mathbb{N}^*$ *und* $\vec{v}_0,\vec{v}_1,...,\vec{v}_k \in \mathbb{K}^n$.

a) $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1,...,\vec{v}_k) := \{\sum_{j=1}^{k} c_j\vec{v}_j \mid c_1,...,c_k \in \mathbb{K}\}$, *also die Menge der Linearkombinationen, die aus* $\vec{v}_1,...,\vec{v}_k$ *gebildet werden können, heißt* **Erzeugnis** *oder* $\mathbb{K}$**-Span** *von* $\vec{v}_1,...,\vec{v}_k$.

b) $\vec{v}_0 + \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1,...,\vec{v}_k) := \{\vec{v}_0 + \vec{w} \mid \vec{w} \in \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1,...,\vec{v}_k)\}$.

c) $\vec{v}_1,...,\vec{v}_k$ *heißt* **linear unabhängig** *gdw.* $\forall c_1,...,c_k \in \mathbb{K}\colon \sum_{j=1}^{k} c_j\vec{v}_j = \vec{0} \Rightarrow c_1 = ... = c_k = 0$. *Andernfalls heißt die Vektorliste* **linear abhängig**.

Beispiele: Wir beenden Beispiel 1.15:

a) $\mathrm{LR}(\left(\begin{smallmatrix}1&2&1&4\\0&0&1&2\end{smallmatrix}\right); \left(\begin{smallmatrix}1\\2\end{smallmatrix}\right)) = \vec{x}_{\text{spez}} + \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}(\vec{\beta}_2, \vec{\beta}_4) = \begin{pmatrix}-1\\0\\2\\0\end{pmatrix} + \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}(\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-2\\0\\-2\\1\end{pmatrix})$.
Die geometrische Interpretation: Der Lösungsraum ist eine Ebene in $\mathbb{Q}^4$, die durch zwei Richtungsvektoren und einen Stützvektor gegeben ist.
Die geometrische Struktur der Lösung wäre meines Erachtens weniger sichtbar, wenn man stattdessen $\{\begin{pmatrix}-1-2\,c_2-2\,c_4\\c_2\\2-2\,c_4\\c_4\end{pmatrix} \mid c_2, c_4 \in \mathbb{Q}\}$ schreiben würde. Vermeiden Sie diese Notation also bitte.

b) Es wäre ein zwar verbreiteter, aber sehr grober Fehler, $\mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}(\vec{x}_{\text{spez}}, \vec{\beta}_2, \vec{\beta}_4)$ statt $\vec{x}_{\text{spez}} + \mathrm{Span}_{\mathbb{Q}}(\vec{\beta}_2, \vec{\beta}_4)$ zu schreiben. Ersteres enthält nämlich $\vec{0}$, doch das ist wegen $A\vec{0} = \vec{0} \neq \vec{b}$ keine Lösung.

c) $\vec{\beta}_2, \vec{\beta}_4$ ist linear unabhängig. Für $a, b \in \mathbb{Q}$ ist nämlich $a\vec{\beta}_2 + b\vec{\beta}_4$ von der Form $\begin{pmatrix}*\\a*\\b\end{pmatrix}$, ist also genau dann gleich $\vec{0}$, wenn $a = b = 0$.

d) $\left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right), \left(\begin{smallmatrix}4\\2\end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^2$ ist linear abhängig, denn $2\left(\begin{smallmatrix}1\\0\end{smallmatrix}\right) + 2\left(\begin{smallmatrix}1\\1\end{smallmatrix}\right) - \left(\begin{smallmatrix}4\\2\end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix}0\\0\end{smallmatrix}\right)$

Beobachtung 1.18. *Seien $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k \in \mathbb{K}^n$.*

a) $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k) = \{(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k) \cdot \vec{c} \mid \vec{c} \in \mathbb{K}^k\}$.

b) Somit kann man wie folgt testen, ob $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k$ linear unabhängig sind: Es sei $A := (\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k)$. $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k$ sind linear unabhängig $\iff \mathrm{LR}(A; \vec{0}) = \{\vec{0}\}$.

Zeilenstufenform

Die Koeffizientenmatrix in Beispiel 1.15 hat eine besonders einfache Form, die wir jetzt auf den Begriff bringen und für die das Lösungsverfahren aus Beispiel 1.15 analog funktioniert. Danach erklären wir, wie man ein beliebiges lineares Gleichungssystem auf diese Form bringt.

Definition 1.19. *Es sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ und $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$.*
Für $i = 1, ..., m$ sei j_i die Nummer der ersten Spalte, in der ein von Null verschiedener Eintrag in Zeile i steht. A ist in **Zeilenstufenform** *(kurz:* **ZSF***), wenn es ein $0 \leq r \leq m$ gibt, so dass die Zeilen $1, ..., r$ nicht Null sind[34], die Zeilen $r+1, ..., m$ Null sind, und $j_1 < j_2 < ... < j_r$. j_i heißt* **Pivotspalte** *der Zeile i.*

[34] Für $r = 0$ wäre diese Bedingung leer.

Beispiele: $\begin{pmatrix} \boxed{0} & 2 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & \boxed{0} & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{0} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & 0 \end{pmatrix}$ ist ZSF, $\begin{pmatrix} \boxed{3} & 4 & 5 \\ 0 & \boxed{2} & 3 \\ 0 & -1 & \boxed{2} \end{pmatrix}$ ist keine ZSF.

Ist $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ in ZSF, so berechnet man $\mathrm{LR}(A; \vec{0})$, indem man diejenigen Unbekannten frei wählt, die nicht den Pivotspalten der Matrix entsprechen, und dann nach den übrigen Unbekannten schrittweise „von unten nach oben“ auflöst.

Definition 1.20. *Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$*
Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ in ZSF mit Pivotspalten $j_1 < j_2 < \cdots < j_r$. Sei $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$. Wir nennen $x_{j_1}, x_{j_2}, ..., x_{j_r}$ **gebundene Variablen** *und die anderen Komponenten von $\vec{x}$* **freie Variablen** *des linearen Gleichungssystems $A\vec{x} = \vec{b}$.*

Problem 1.21 (Lösungsraum für Matrizen in Zeilenstufenform)
Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$, $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ZSF mit Pivotspalten $j_1 < j_2 < \cdots < j_r$ und $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$.

Wenn es $i \in \{r+1, ..., m\}$ mit $b_i \neq 0$ gibt, so ist $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) = \emptyset$. Andernfalls ist durch jede Wahl von Werten aus $\mathbb{K}$ für die freien Variablen eine Lösung von $A\vec{x} = \vec{b}$ eindeutig bestimmt.

Lösung:
Wenn $\vec{b}$ in einer der Zeilen $r+1, r+2, ..., m$ nicht Null ist, ist die betreffende Gleichung nicht erfüllbar (auf der linken Seite steht Null, auf der rechten nicht Null). Andernfalls sind die letzten $m - r$ Gleichungen $0 = 0$, sind also sicher erfüllt. Wir konzentrieren uns nun auf die obersten r Zeilen.

Wir betrachten Zeile i für $i = r, r-1, ..., 1$ (also von unten nach oben). In der i-ten Gleichung tritt genau eine noch nicht bestimmte Unbekannte auf, nämlich die gebundene Variable x_{j_i}. Alle $x_{j_i+1}, ..., x_n$ wurden als freie Variable gewählt oder bereits vorher als gebundene Variable berechnet.

Wir lösen die i-te Gleichung nach x_{j_i} auf (alle anderen Variablen auf die rechte Seite bringen, durch A_{i,j_i} dividieren) und können somit x_{j_i} einen eindeutigen Wert zuweisen, durch den die i-te Gleichung erfüllt ist. Durch diese so genannte ***Rückwärtssubstitution*** berechnet man die Werte aller gebundenen Variablen in Abhängigkeit von den freien Variablen. □

Korollar 1.22 (und Definition). *Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$.*
Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ in ZSF und $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$ so, dass $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) \neq \emptyset$. Sei $\mathrm{Frei}(A) \subset \{1, ..., n\}$ die Menge der Indizes der Nichtpivotspalten der ZSF A (also die Menge der freien Variablen).

a) Das $\vec{x}_{\mathrm{spez}} \in \mathrm{LR}(A; \vec{b})$, bei dem alle freien Variablen 0 sind, heißt **spezielle Lösung** *des inhomogenen Gleichungssystems $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$.*

b) Für $j \in \mathrm{Frei}(A)$ heißt dasjenige $\vec{\beta}_j \in \mathrm{LR}(A;\vec{0})$, bei dem die freie Variable $x_j = 1$ und alle anderen freien Variablen 0 sind, heißt die zu x_j gehörende **Basislösung** *des homogenen Gleichungssystems $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{0}$.*

Es gilt $\mathrm{LR}(A;\vec{b}) = \vec{x}_{\text{spez}} + \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\{\vec{\beta}_j \mid j \in \mathrm{Frei}(A)\})$. □

Beispiel: $A := \left(\begin{array}{cccccc} \boxed{0} & 2 & 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & \boxed{0} & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \boxed{0} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{0} & 0 \end{array}\right) \in \mathbb{R}^{5\times 6}$. Für $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ist die letzte Zeile von $A\vec{x} = \vec{a}$ ist die letzte Gleichung nicht erfüllbar, also $\mathrm{LR}(A;\vec{a}) = \emptyset$.

Sei nun $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Diesmal sind alle Gleichungen erfüllbar. Wir haben $r = 3$ und streichen die letzten beiden Zeilen. Somit sind die Gleichungen

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 2 & 1 & 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Die gebundenen Variablen sind x_2, x_4, x_5, und die freien sind x_1, x_3, x_6.

$\vec{x}_{\text{spez}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 0 \\ -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Zunächst setzt man die freien Variablen Null und Rückwärtssubstitution liefert $\frac{3-1\cdot 0}{3} = 1$, $\frac{-1-1\cdot 1-1\cdot 0}{3} = -2/3$, $\frac{2-1\cdot 0-0\cdot\frac{-2}{3}-3\cdot 1-4\cdot 0}{2} = -1/2$.

$\vec{\beta}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Rückwärtssubstitution des homogenen(!) Systems liefert in den gebundenen Variablen nur 0.

$\vec{\beta}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Rückwärtssubstitution liefert nämlich $\frac{0-1\cdot 1}{2} = -\frac{1}{2}$.

$\vec{\beta}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3/2 \\ 0 \\ -2/9 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}$, denn Rückwärtssubstitution liefert $\frac{0-1\cdot 1}{3} = -\frac{1}{3}$, $\frac{0-1\cdot\frac{-1}{3}-1\cdot 1}{3} = -\frac{2}{9}$ und $\frac{0-1\cdot 0-0\cdot\frac{-2}{9}-3\cdot\frac{-1}{3}-4\cdot 1}{2} = -\frac{3}{2}$.

Ergebnis: $\mathrm{LR}(A;\vec{b}) = \vec{x}_{\text{spez}} + \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{\beta}_1, \vec{\beta}_3, \vec{\beta}_6)$.

In der Lösung von Problem 1.21 wurden nur Grundrechenarten verwendet — einschließlich Division durch $A_{i,j_i} \neq 0$.

1.4 Das Gaußsche Eliminationsverfahren

Wieder sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$. Es gibt mindestens vier Sichtweisen darauf, was das Eliminationsverfahren mit eine $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ macht:

- Es nutzt Äquivalenzumformungen linearer Gleichungssysteme.
- Es nutzt die schon bekannten Zeilenoperationen.
- Es liefert $G \in GL_m(\mathbb{K})$, so dass GA Zeilenstufenform hat.
- Es beruht auf einer Koordinatentransformation in $\mathbb{K}^m$.

Die vorletzte Sichtweise ist nützlich: Man braucht G nur einmal berechnen und kann dann $\mathrm{LR}(A;\vec{b})$ für *beliebige* Inhomogenitäten $\vec{b}$ lösen. Das wird in der Numerik wichtig werden, denn löst man $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ nur näherungsweise, so kann man die Näherungslösung durch einen Korrekturterm verbessern, der sich aus der Lösung des Gleichungssystems mit einer anderen Inhomogenität ergibt.

Algorithmus 1.23 (Das Gaußsche Eliminationsverfahren)
Forme $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ durch **Zeilenoperationen** *in ZSF um. Beginne mit $i := 1$:*

1) *Abbruch, falls die Zeilen $i, ..., m$ alle Null sind. Sonst: Sei $j \in \{1, ..., n\}$ minimal, so dass ein $A_{\ell,j} \neq 0$ mit $\ell \in \{i, ..., m\}$ existiert. Erzwinge $A_{i,j} \neq 0$, indem ggf. Zeilen i, ℓ für ein $\ell > i$ vertauscht werden.* ***Anmerkung:*** *Hier besteht manchmal eine Wahlmöglichkeit.*

2) *Optional: Ersetze Zeile i durch ihr $1/A_{i,j}$-Faches ($\rightsquigarrow A_{i,j} = 1$).*

3) *Für alle $\ell \in \{i+1, ..., m\}$: Ziehe das $\frac{A_{\ell,j}}{A_{i,j}}$-Fache der Zeile i von Zeile ℓ ab ($\rightsquigarrow A_{\ell,j} = 0$). Optional: Führe dies auch für alle $\ell \in \{1, ..., i-1\}$ durch.*

4) *Erhöhe i um 1 und gehe zurück zu Schritt 1).*

Beispiel: $A := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 10 & 11 \\ -1 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$: Es ist $A_{1,1} \neq 0$. Ziehe $A_{1,*}$ dreimal von der zweiten und einmal von der vierten Zeile ab und addiere sie zur dritten Zeile: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. Jetzt $i := 2$: Wegen $A_{2,2} = 0$ vertausche Zeilen 2 und 3: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. Ziehe die zweite von der vierten Zeile ab: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. Jetzt $i := 3$. Ziehe das Doppelte der dritten Zeile von der vierten ab. Abbruch mit der ZSF $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Korollar 1.24. *Sei* $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$.
Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$. *Das Gauß-Verfahren bringt die erweiterte Matrix* $B := (A|\vec{b})$ *nach endlich vielen Schritten auf* $B' = (A'|\vec{b'})$ *mit einer Zeilenstufenform* $A' \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *und* $\vec{b'} \in \mathbb{K}^m$, *und es gilt* $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) = \mathrm{LR}(A'; \vec{b'})$.

Beweis:
Schritte 1)–4) erfordern jeweils nur endlich viele Rechenoperationen und werden nacheinander auf Zeilen 1 bis m angewandt. Spätestens dann erfolgt Abbruch.

Bei Anwendung der Schritte auf Zeile i sei $A_{i,j}$ das erste von Null verschiedene Element. Mit Induktion folgt: Spalten $1, ..., j-1$ sind auch unterhalb von Zeile i Null. Nach Anwendung von Zeilenoperationen bleiben sie Null und zudem gilt $\forall \ell \in \{i+1, ..., m\}\colon\ A_{\ell,j} = 0$. Also entsteht eine Zeilenstufenform. Jede Zeilenoperation entspricht der Multiplikation mit einer Elementarmatrix. Es gibt also ein $G \in GL_m(\mathbb{K})$, nämlich das Produkt dieser Elementarmatrizen, mit $A' = GA$.

Wendet man die gleichen Zeilenoperationen auf $B = (A|\vec{b})$ an, entsteht $B' = (A'|\vec{b'}) = GB = (GA \mid G\vec{b})$. Für alle $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ gilt $A\vec{x} = \vec{b} \iff GA\vec{x} = G\vec{b} \iff A'\vec{x} = \vec{b'}$, denn G ist invertierbar. Also ist $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) = \mathrm{LR}(A'; \vec{b'})$. □

Beispiel 1.25 (und Definition)
Führt man im Gauß-Algorithmus auch alle optionalen Schritte durch, nennt man dies den **Gauß-Jordan-Algorithmus**[35]*. Es entsteht eine Matrix in Zeilenstufenform, bei der zusätzlich jede Pivotspalte* genau ein *von Null verschiedenes Element enthält, und dieses hat den Wert* 1 *(***reduzierte Zeilenstufenform***).*

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 10 \\ -1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$ *und* $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$. *Dann* $B := (A|\vec{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 10 & 11 \\ -1 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$. *Wir sahen oben, dass der Gauß-Algorithmus* $B' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ *ergibt. Beim Gauß-Jordan-Algorithmus geht es noch etwas weiter:* $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 14 \\ 0 & 1 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 21 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B''$. *Man liest ab:* $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) = \{\begin{pmatrix} 21 \\ -7 \\ -1 \end{pmatrix}\}$.

Ein Gleichungssystem in reduzierter Zeilenstufenform ist besonders einfach lösbar, allerdings wiegt dies nicht immer den zusätzlichen Aufwand für die optionalen Schritte auf. Wahlmöglichkeiten bei den optionalen Schritten können beim gerundeten Rechnen (also erst im vierten Semester in Numerik) zur Reduzierung von Rundungsfehlern genutzt werden.

Wir können nun auch das Matrixinvertierungsproblem rechnerisch lösen.

Satz 1.26. *Sei* $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$.
Die folgenden Aussagen über $A \in M_n(\mathbb{K})$ *sind zueinander äquivalent*[36]

[35] Wilhelm Jordan [1842–1899] war ein deutscher Geodät.
[36] Es gelten also alle oder keine.

a) A *ist invertierbar.*

b) $\forall \vec{b} \in \mathbb{K}^n \colon\ \exists! \vec{x} \in \mathbb{K}^n \colon\ A\vec{x} = \vec{b}$.

c) $\mathrm{LR}(A; \vec{0}) = \{\vec{0}\}$.

d) Der Gauß-Jordan-Algorithmus formt A *in* $\mathbb{1}_n$ *um.*

e) A *ist gleich einem Produkt von Elementarmatrizen.*

Der Beweis erfolgt über einen ***Zirkelschluss***, denn wir können und wollen ja nicht beweisen, dass eine der Aussagen tatsächlich gilt (für manche A gelten sie, für manche nicht), sondern dass man jede Aussage aus jeder anderen folgern kann.

Beweis:

a) ⇒ b): $A \cdot (A^{-1}\vec{b}) = (AA^{-1}) \cdot \vec{b} = \mathbb{1}_n\vec{b} \overset{\checkmark}{=} \vec{b}$, also gibt es eine Lösung. Sie ist eindeutig, denn aus $\vec{x} \in \mathbb{K}^n$ mit $A\vec{x} = \vec{b}$ folgt $\vec{x} = A^{-1}A\vec{x} = A^{-1}\vec{b}$.

b) ⇒ c): Spezialfall $\vec{b} := \vec{0}$.

c) ⇒ d): Wir bringen A durch den Gauß-Jordan-Algorithmus auf eine reduzierte ZSF $A' \in M_n(\mathbb{K})$. A' hat keine Nichtpivotspalten, denn sonst gäbe es freie Variablen und $\mathrm{LR}(A; \vec{0})$ würde außer $\vec{0}$ noch weitere Lösungen enthalten (nämlich das Erzeugnis der Basislösungen).

Da A' also n Pivotspalten hat und eine reduzierte ZSF ist, gilt $\forall i \in \{1, ..., n\}$: $A'_{i,i} = 1$ und $\forall i \neq j \colon\ A'_{i,j} = 0$. Also ist $A' = \mathbb{1}_n$ und entstand aus A durch Zeilenoperationen.

d) ⇒ e): Zeilenoperationen entsprechen Multiplikation mit den zugehörigen Elementarmatrizen. Es gibt also Elementarmatrizen $E_1, ..., E_m \in GL_n(\mathbb{K})$, so dass $E_m E_{m-1} \cdots E_1 A = \mathbb{1}_n$. Also $A = E_1^{-1} \cdots E_m^{-1}$, wobei die Inversen von Elementarmatrizen ebenfalls Elementarmatrizen sind.

e) ⇒ a): Siehe Lemma 1.13. □

Der obige Beweis liefert im Prinzip ein Berechnungsverfahren: Man wendet den Gauß-Jordan-Algorithmus auf A an und multipliziert die dabei auftretenden Elementarmatrizen. Doch lässt sich das etwas effizienter machen, denn man kann das Produkt der Elementarmatrizen „nebenher“ berechnen:

Problem 1.27 (Inverse Matrix)
Sei $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$ *und* $A \in M_n(\mathbb{K})$.
Erkenne, ob $A \in GL_n(\mathbb{K})$, *und berechne ggf.* A^{-1}.

Lösung:
Wir starten mit der erweiterten Matrix $(A, \mathbb{1}_n)$, wenden darauf den Gauß-Jordan-Algorithmus an und erhalten eine reduzierte Zeilenstufenform (A', B) mit $A', B \in M_n(\mathbb{K})$. Jede Zeilenoperation entspricht der Multiplikation mit einer Elementarmatrix. Es gibt also ein $G \in GL_m(\mathbb{K})$, nämlich das Produkt dieser Elementarmatrizen, mit $(A', B) = G \cdot (A, \mathbb{1}_n)$. Man erkennt: $G = B$, das heißt, das Produkt der Elementarmatrizen ergibt sich automatisch aus der erweiterten Matrix.
Wenn $A' \neq \mathbb{1}_n$, dann ist A' nicht invertierbar. Andernfalls ist $G = B = A^{-1}$. □

Beispiel: Für $A := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{Q})$ ist $(A, \mathbb{1}_3) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ mit Zeilenstufenform $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Man erkennt, dass A nicht invertierbar ist.

Für $A := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ist $(A, \mathbb{1}_3) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ergibt Gauß-Jordan hingegen $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Also invertierbar, mit $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

2 Begriffe der Algebra

Im vorigen Kapitel haben wir an keiner Stelle auf eine konkrete Konstruktion von $\mathbb{Q}$ bzw. $\mathbb{R}$ Bezug genommen — kein Wunder, denn $\mathbb{R}$ wird erst in der Analysis konstruiert. All unsere Beweise (und damit auch die Rechentechniken) basierten auf abstrakten Rechenregeln wie Assoziativ- und Distributivgesetzen. Aus fachwissenschaftlicher Sicht liegt es daher nahe, basierend auf diesen Rechengesetzen abstrakte Begriff zu definieren:

- Gruppen: Abstrahiert von $GL_n(\mathbb{K})$, aber auch von Permutationen.
- Ringe: Abstrahiert von $\mathbb{Z}$, $\mathbb{K}[X]$ und $M_n(\mathbb{K})$.
- Körper: Abstrahiert von $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$. Wir werden weitere Körper konstruieren, die in der Informatik besonders relevant sind.
- Vektorräume: Abstrahiert von den Lösungsräumen homogener linearer Gleichungssysteme, aber auch von der Menge der stetigen Funktionen, und hat auch mit dem Übergang von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{C}$ zu tun.
- Lineare Abbildungen: Abstrahiert von der Matrixmultiplikation und von algebraischen Eigenschaften der Differential- und Integralrechnung.
- Basen: Abstrahiert von Koordinatensystemen sowie den Basislösungen homogener linearer Gleichungssysteme.

Aus Anwendungssicht kann man die abstrakten Begriffe als Werkzeugkästen betrachten: In ihnen sind jeweils Rechengesetze formuliert, und man sollte sich bei jedem Beweis und jedem Lösungsverfahren darüber im klaren sein, welche Rechengesetze man dafür benötigt, also welche Werkzeuge der Werkzeugkasten bereitstellen muss. Es gibt noch viel mehr algebraische Strukturen als ich hier vorstelle (z.B. Magmen, Halbgruppen, Monoide).

2.1 Gruppen

Die aus der Schule bekannten Rechenbereiche sind zunächst einmal *Mengen*, nämlich Mengen von Zahlen. Sowohl durch Addition als auch durch Multiplikation wird jedem Paar von Zahlen eine neue Zahl zugeordnet.

Definition 2.1
Eine **innere Verknüpfung** *auf einer Menge M ist eine Abbildung $M \times M \to M$.*

Anders als sonst für Abbildungen üblich wird nicht die Funktionenschreibweise $f(a, b)$ verwendet, sondern eines von vielen möglichen ***Verknüpfungssymbolen***, also zum Beispiel $a * b$, $a \otimes b$ etc.

Beispiel: Auf $\mathbb{N}$ ist durch $\forall a, b \in \mathbb{N}\colon\ a * b := 0$ eine (wenig interessante) innere Verknüpfung gegeben, auch $+$ und $\cdot$ sind innere Verküpfungen auf $\mathbb{N}$.

Beispiel: Matrixmultiplikation ist eine innere Verknüpfung auf $M_n(\mathbb{Q})$ sowie auf $GL_n(\mathbb{Q})$.

Nicht-Beispiel: $-$ ist auf $\mathbb{N}$ keine innere Verknüpfung, denn $0 - 1 \notin \mathbb{N}$. Hingegen ist $-$ eine innere Verknüpfung auf $\mathbb{Z}$. Ebenso ist Division $\div$ auf $\mathbb{Q}$ keine innere Verknüpfung, denn $1 \div 0$ ist nicht definiert.

Nicht-Beispiel: Matrixaddition ist keine innere Verknüpfung auf $GL_n(\mathbb{Q})$.

Definition 2.2
Eine **Gruppe** $(G, *, e)$ *(oder kurz: G, wenn $*$ und e aus dem Kontext klar sind) ist eine Menge G mit einer inneren Verknüpfung $*$ und einem $e \in G$, so dass die folgenden* **Gruppenaxiome** *gelten:*

a) $\forall a, b, c \in G\colon\ (a * b) * c = a * (b * c)$ *(***Assoziativgesetz***)*

b) $\forall a \in G\colon\ a * e = a$

c) $\forall a \in G\colon\ \exists b \in G\colon\ a * b = e$

Die Gruppe heißt **abelsch**[37]*, falls zudem auch das* **Kommutativgesetz** $\forall a, b \in G\colon\ a * b = b * a$ *gilt.*

Für allgemeine Gruppen verwendet man meist ein Multiplikationssymbol wie $\cdot, *, \odot, \otimes$; Additionssymbole wie $+, \oplus, \#$ sollte man nur für abelsche Gruppen verwenden.

Beispiele: $(\mathbb{Z}, +, 0)$ und $(\mathbb{R}^*, \cdot, 1)$ sind abelsche Gruppen, $(GL_n(\mathbb{Q}), \cdot, \mathbb{1}_n)$ ist für $n \geq 2$ eine nicht-abelsche Gruppe.

Beispiel: $(\{e\}, *)$ mit $e * e := e$ ist eine abelsche Gruppe, die ***triviale Gruppe***.

Nicht-Beispiele: $(\mathbb{N}, +, 0)$, $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$, $(M_n(\mathbb{Q}), \cdot, \mathbb{1}_n)$.

Lemma 2.3 (und Definition). *Sei Ω eine Menge.*
Für $\mathrm{Sym}(\Omega) := \{f\colon\ \Omega \to \Omega \mid f \text{ ist bijektiv}\}$ *ist* $(\mathrm{Sym}(\Omega), \circ, \mathrm{Id}_\Omega)$ *eine Gruppe, die* **symmetrische Gruppe** *von Ω. Für $n \in \mathbb{N}$ sei $S_n := \mathrm{Sym}(\{1, ..., n\})$.*
Die Elemente von $\mathrm{Sym}(\Omega)$ *nennt man auch* **Permutationen** *von Ω. Eine Permutation $\tau \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ heißt* **Transposition***, falls es $i \neq j \in \Omega$ gibt, so dass $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$ und $\tau(k) = k$ für alle $k \in \Omega \setminus \{i, j\}$.*

[37] Niels Henrik Abel [1802–1829]

Beweis:
Für jedes $\sigma \in \mathrm{Sym}(\Omega)$ gilt $\mathrm{Id}_\Omega \circ \sigma = \sigma \circ \mathrm{Id}_\Omega = \sigma$. Laut Lemma 0.13 ist die Verknüpfung von Abbildungen assoziativ. Weil σ bijektiv ist, existiert die Umkehrabbildung $\sigma^{-1} \in \mathrm{Sym}(\Omega)$, und sie ist zu σ invers. □

Aufgabe 2.4
Jedes $\sigma \in S_n$ ist gleich einer Verknüpfung von endlich vielen Transpositionen.

Bei invertierbaren Matrizen forderten wir, dass die inverse Matrix sowohl von rechts als auch von links invers ist. In der Gruppendefinition fordern wir das nicht — der Grund ist, dass dies aus den Gruppenaxiomen bereits folgt:

Lemma 2.5. *Sei $(G, *, e)$ eine Gruppe.*

a) Rechtsinverse sind linksinvers: $\forall a, b \in G$: Wenn $a * b = e$, dann $b * a = e$.

b) e ist auch linksneutral: $\forall a \in G\colon\ e * a = a$.

c) $\forall a, b \in G\colon\ a * b = b \Rightarrow a = e$. Also ist e eindeutig bestimmt und man nennt es das **neutrale Element** *der Gruppe.*

d) Inverse sind eindeutig: $\forall a, b, c \in G\colon\ a * b = e = a * c \Rightarrow b = c$. Notation: Für $a \in G$ bezeichnet $a^{-1} \in G$ das durch $a * a^{-1} = e$ eindeutig bestimmte **Inverse** *von a.*

e) Inversion von Produkten: $\forall a, b \in G\colon\ (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

f) Doppelte Inversion: $\forall a \in G\colon\ (a^{-1})^{-1} = a$.

Beweis:

a) $\exists c \in G\colon\ b * c = e$. Dann $b * a = (b * a) * e = b * (a * e) = b * (a * (b * c)) = b * ((a * b) * c) = b * (e * c) = (b * e) * c = b * c = e$.

b) Nach a) $\exists b \in G\colon\ a * b = b * a = e$. $e * a = (a * b) * a = a * (b * a) = a * e = a$.

c) $\exists c \in G\colon\ b * c = e$. Es folgt $a * b = b \Rightarrow a * b * c = b * c \Rightarrow a * e = e$.

d) Nach a) $\exists d \in G\colon\ a * d = d * a = e$. $a * b = a * c \Rightarrow d * (a * b) = d * (a * c) \Rightarrow e * b = e * c \Rightarrow b = c$.

e) $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * (b^{-1} * a^{-1})) = a * ((b * b^{-1}) * a^{-1}) = a * (e * a^{-1}) = a * a^{-1} = e$. Wegen d) folgt die Behauptung.

f) Nach a) gilt $a^{-1} * a = e$, also ist wegen d) auch $a = (a^{-1})^{-1}$. □

2.2 Ringe und Körper

In einer Gruppe hat man nur eine Verknüpfung, also nur ein Werkzeug. Es erleichtert die Arbeit sehr, wenn man zwei Werkzeuge hat: Addition und Multiplikation.

Definition 2.6

a) $(R, +, \cdot, 0, 1)$ *(oder kurz* R*, falls* $+$ *und* $\cdot$ *aus dem Kontext klar sind) heißt* **Ring***, falls* $(R, +, 0)$ *eine abelsche Gruppe und* $\cdot$ *eine innere Verknüpfung auf* R *ist und zudem gilt:*

i) $1 \in R$ *und* $\forall a \in R\colon\ a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ *(***Neutralität** *der* 1*)*

ii) $\forall a, b, c \in R\colon\ (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ *(***Assoziativgesetz** *der Multiplikation)*

iii) $\forall a, b, c \in R\colon\ (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ *und* $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ *(die beiden* **Distributivgesetze***).*

$R^* := R \setminus \{0\}$*. Man nennt* 0 *das* **Nullelement** *und* 1 *das* **Einselement** *des Rings.*

b) Ein Ring $(R, +, \cdot, 0, 1)$ *heißt* **kommutativer Ring***, falls das* **Kommutativgesetz** *der Multiplikation erfüllt ist, also* $\forall a, b \in R\colon\ a \cdot b = b \cdot a$*.*

c) Ein Ring $(R, +, \cdot, 0, 1)$ *heißt* **Divisionsring** *oder* **Schiefkörper***, falls* $(R^*, \cdot, 1)$ *eine Gruppe ist, und heißt* **Körper***, falls* $(R^*, \cdot, 1)$ *sogar eine abelsche Gruppe ist. Insbesondere gilt dann* $0 \neq 1$*.*

Die in a) genannten Axiome (einschließlich der Gruppenaxiome für $(R, +, 0)$*) heißen* **Ringaxiome***. Die Ringaxiome zusammen mit dem Kommutativgesetz der Multiplikation und der Invertibilität der von* 0 *verschiedenen Elemente heißen* **Körperaxiome***. Notation: Ist* R *ein Ring und* $a, b \in R$*, so sei* $-b \in R$ *das additive Inverse von* b *(also* $b + (-b) = 0$*) und* $a - b := a + (-b)$*.*

Beispiele: a) Der ***triviale Ring*** (auch: ***Nullring***) ist $\{0\}$ mit $0+0 = 0 \cdot 0 = 0$. Er ist kein Körper und 0 ist gleichzeitig Null- und Einselement.

b) $\mathbb{Z}$ ebenso wie die Menge $\mathbb{R}[X]$ aller Polynome sind bezüglich der gewohnten Addition und Multiplikation kommutative Ringe, jedoch keine Körper.

c) $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{C}$ (wird bald behandelt) sind Körper.

d) Computer rechnen mit gerundeten Gleitkommazahlen, bei denen Distributiv- und Assoziativgesetze nicht gelten und nicht jede von Null verschiedene Zahl ein Inverses hat.

e) Es gibt auch endliche Ringe und Körper, wird bald behandelt.

In Kapitel 1 war $\mathbb{K} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}\}$, aber tatsächliche hätte immer ein Körper und in den meisten Fällen sogar ein kommutativer Ring genügt. Ich habe entsprechende Anpassungen in roter Schrift vorgenommen.

Satz 2.7. *Sei R ein Ring.*

a) $\forall x \in R\colon\ 0 \cdot x = 0.$ *b)* $\forall x \in R\colon\ (-1) \cdot x = -x.$

c) Wenn $e \in R$ mit $\forall x \in R\colon\ e \cdot x = x$, dann $e = 1$.

Beweis:

a) $0 + 0 \cdot x \overset{\text{Neutr.}}{=} 0 \cdot x \overset{\text{Neutr.}}{=} (0+0) \cdot x \overset{\text{Distr.}}{=} 0 \cdot x + 0 \cdot x \overset{\text{Kürzung}}{\Rightarrow} 0 = 0 \cdot x.$

b) $x + (-1) \cdot x \overset{\text{Neutr.}}{=} 1 \cdot x + (-1) \cdot x \overset{\text{Distr.}}{=} (1 + (-1)) \cdot x \overset{\text{Negat.}}{=} 0 \cdot x \overset{\text{a)}}{=} 0 = x + (-x) \overset{\text{Kürzung}}{\Rightarrow} (-1) \cdot x = -x.$

c) $e = e \cdot 1 = 1.$ □

Beispiel 2.8 (und Definition). *Sei R ein Ring und $a \in R$*

a) $(-1) \cdot (-a) = -(-a) = a.$

b) Wenn gilt $a \cdot a = a$, nennt man a **idempotent**. *Wenn $(R^*, \cdot, 1)$ eine Gruppe (also R ein Schiefkörper) ist, sind 1 und 0 die einzigen Idempotenten. Das ist in allgemeinen Ringen, etwa $R = M_2(\mathbb{Q})$, nicht der Fall, beispielsweise ist $a := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ idempotent.*

2.3 Restklassenringe

Wir kommen nun zu einer reichhaltigen Klasse von Ringen, die besonders auch in der Informatik relevant sind. Dazu beginnen wir mit dem Begriff der Relation.

Definition 2.9
Sei X eine Menge.[38] *Eine (binäre bzw. zweistellige)* **Relation** *auf X ist eine Teilmenge $R \subset X \times X$. Für $x, y \in X$ schreibt man meist nicht $(x, y) \in R$, sondern verwendet dafür ein Relationssymbol. Wir verwenden hier $\sim$. Es ist also $R = \{(x, y) \in X \times X \mid x \sim y\}$. Eine Relation $\sim$ auf X heißt*

- reflexiv, *falls* $\forall x \in X\colon\ x \sim x.$
- symmetrisch, *falls* $\forall x, y \in X\colon\ x \sim y \iff y \sim x.$
- transitiv, *falls* $\forall x, y, z \in X$ *gilt: Wenn* $x \sim y$ *und* $y \sim z$, *dann* $x \sim z.$

Eine reflexive symmetrische transitive Relation heißt **Äquivalenzrelation**.

Im Rest des Abschnitts sei R ein kommutativer Ring.

[38] Mit echten Klassen geht das im Prinzip auch.

Definition 2.10 (und Beispiel)

a) Sei $\mathscr{M}$ die Klasse aller Mengen. $X, Y \in \mathscr{M}$ (also zwei beliebige Mengen X, Y) heißen **gleichmächtig** *(Notation: $X \cong Y$) $:\Leftrightarrow \exists f\colon X \to Y$ bijektiv. Übung: $\cong$ ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathscr{M}$.*

b) $\forall a, b \in R\colon\ a|b :\Leftrightarrow \exists c \in R\colon\ b = a \cdot c$ (d.h. „a **teilt** *b“). Das ist transitiv und reflexiv, aber i.A. nicht symmetrisch: In $\mathbb{Z}$ beispielsweise $3 \mid 9$, aber $9 \nmid 3$.*

c) Sei $n \in R^*$. $\forall a, b \in R\colon\ a \equiv_n b :\Leftrightarrow n|(b-a)$ (d.h. a ist **kongruent** *zu b* **modulo** *n). Andere Schreibweise: $a \equiv b \pmod{n}$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf R.*

Beweis:

Reflexivität: $\forall a \in R\colon\ (a-a) = 0 = n \cdot 0$, also $n|(a-a)$, also $a \equiv_n a$.

Symmetrie: Sei $a, b \in R$. Für $q \in R$ ist $b - a = q \cdot n$ genau dann wenn $a - b = (-q) \cdot n$. Folglich $n|(b-a) \iff n|(a-b)$, und das heißt $a \equiv_n b \iff b \equiv_n a$.

Transitivität: Seien $a, b, c \in R$ mit $a \equiv_n b$ und $b \equiv_n c$. Dann $\exists q_1, q_2 \in R\colon\ (b-a) = q_1 \cdot n$ und $(c-b) = q_2 \cdot n$. Daher $(c-a) = (c-b)+(b-a) = q_2 \cdot n + q_1 \cdot n = (q_2+q_1) \cdot n$, also $a \equiv_n c$. □

Definition 2.11

Ist $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf der Menge X und ist $y \in X$, so heißt $[y] := [y]_\sim := \{x \in X \mid x \sim y\}$ die **Äquivalenzklasse** *von y. Ist K eine Äquivalenzklasse und $x \in K$, so heißt x ein* **Repräsentant** *von K. Es sei $X/\!\sim\ := \{[x] \mid x \in X\}$ (***Quotient** *von X nach $\sim$) die Menge der Äquivalenzklassen.*

Beispiel: Für $\sim := \equiv_5$ auf $\mathbb{Z}$ ist $[3] = \{..., -7, -2, 3, 8, ...\}$.

Lemma 2.12

Sei $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf der Menge X. Wegen Reflexivität gilt $\forall x \in X\colon\ x \in [x]$. Außerdem sind für $x, y \in X$ folgende drei Aussagen gleichbedeutend:

a) $x \sim y$ *b) $[x] \cap [y] \neq \emptyset$.* *c) $[x] = [y]$*

Beweis:

Wir zeigen a) ⇒ b) ⇒ c) ⇒ a).

a) ⇒ b) Aus $x \sim y$ folgt $x \in [y]$. Wegen Reflexivität ist aber auch $x \in [x]$. Daher ist $x \in [x] \cap [y]$, also $[x] \cap [y] \neq \emptyset$.

b) ⇒ c) Wenn $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, dann gibt es ein $z \in [x] \cap [y]$. Wir wollen nun zeigen, dass $[x] \subseteq [y]$; wenn also $w \in [x]$, so wollen wir zeigen, dass auch $w \in [y]$. Aus $w \in [x]$ folgt $w \sim x$. Wegen $z \in [x]$ ist $z \sim x$, also $x \sim z$ wegen Symmetrie. Aus $w \sim x$ und $x \sim z$ folgt $w \sim z$ wegen Transitivität.

Aufgrund von $z \in [y]$ gilt $z \sim y$, also aus $w \sim z$ folgt $w \sim y$ wegen Transitivität, also $w \in [y]$, was zu zeigen war.

Analog folgt $[y] \subseteq [x]$, also $[y] = [x]$, also c).

c) ⇒ a) Wenn $[x] = [y]$, dann $x \in [x] = [y]$, daher $x \sim y$. □

Auch wenn Ihnen das nicht bewusst ist: Bereits seit früher Kindheit sind Sie es gewohnt, in Äquivalenzklassen zu denken. Zum Beispiel haben Sie verstanden, dass eine Menge von 5 Spielzeugautos und eine Menge von 5 Gummibärchen etwas gemeinsam haben: Sie haben die Zahl 5 als Äquivalenzklasse der Relation „gleichmächtig“ entdeckt, und diese Äquivalenzklasse wird unter anderem durch eine Menge von 5 Gummibärchen repräsentiert.

Später lernten Sie, mit diesen Äquivalenzklassen zu rechnen. Und das entscheidende ist: Wenn man „$5+3$“ ausrechnen möchte, gelangt man zum gleichen Ergebnis, egal welche Repräsentanten man für 5 bzw. 3 wählt: Man kann mit Gummibärchen, Fingern oder Taschenrechnern rechnen („5 Taschenrechner plus 3 Taschenrechner sind 8 Taschenrechner“).

Wir wollen nun auch mit Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo n rechnen. Auch hierbei darf das Ergebnis einer mit zwei Äquivalenzklassen durchgeführten Rechenoperation nicht davon abhängen, welche Repräsentanten man wählt. Man sagt dazu, dass die Rechenoperationen ***wohldefiniert*** sind.

Satz 2.13 (und Definition)
Sei R ein kommutativer Ring und $n \in R^*$. Wir betrachten die durch $\forall x, y \in R$ durch $x \equiv_n y$ gegebene Äquivalenzrelation und definieren ${}^R\!/_{nR} := \{[x] \mid x \in R\}$, wobei man $[x]$ in diesem Zusammenhang als **Restklasse** *von x modulo n bezeichnet.*

a) Seien $X, Y \in {}^R\!/_{nR}$ repräsentiert durch $x, y \in R$. Durch $X + Y := [x + y]$ und $X \cdot Y := [x \cdot y]$ sind zwei innere Verknüpfungen auf ${}^R\!/_{nR}$ wohldefiniert.

b) $({}^R\!/_{nR}, +, \cdot, [0], [1])$ ist ein kommutativer Ring, der so genannte **Restklassenring** *von R modulo n.*

Beispiel: Um Ihnen zu verdeutlichen, wie wenig selbstverständlich Wohldefiniertheit ist, betrachten wir eine andere Rechenoperation, nämlich das Potenzieren. Seien $A, B \in {}^{\mathbb{Z}}\!/_{5\mathbb{Z}}$ und seien $a \in A$ und $b \in B$ Repräsentanten. Dann ist $A^B := [a^b]$ nicht wohldefiniert, denn 2 und 7 sind zwei Repräsentanten der gleichen Restklasse $[2]$, aber $[2^2] = [4] \neq [2^7] = [128] = [3]$.

Beweis:

a) Seien $x', y' \in R$ mit $X = [x] = [x']$ und $Y = [y] = [y']$. Nach dem vorigen Lemma[39] ist das gleichbedeutend zu $x \equiv_n x'$ und $y \equiv_n y'$. Nach Definition von Kongruenz modulo n und Teilbarkeit ist das gleichbedeutend zu $\exists q_x, q_y \in R\colon\ x' = x + q_x \cdot n$ und $y' = y + q_y \cdot n$.

[39] Beachte: Die hier betrachtete Äquivalenzrelation wird nicht als $x \sim y$, sondern als $x \equiv_n y$ notiert.

Behauptung: $[x+y] = [x'+y']$ und $[x \cdot y] = [x' \cdot y']$.

- $x'+y' = x+q_x \cdot n+y+q_y \cdot n = (x+y)+(q_x+q_y) \cdot n$, also $x+y \equiv_n x'+y'$, was zu zeigen war.
- $x' \cdot y' = (x+q_x \cdot n) \cdot (y+q_y \cdot n) = x \cdot y + (x \cdot q_y + q_x \cdot y + q_x \cdot q_y \cdot n) \cdot n$, also $x \cdot y \equiv_n x' \cdot y'$, was zu zeigen war.

b) Die kommutativen Ringaxiome lassen sich für Äquivalenzklassen leicht durch Wahl von Repräsentanten nachweisen, da die entsprechenden Axiome in R gelten. Wir führen dies nur am Beispiel des Distributivgesetzes vor, den Rest kann man sich als Übung überlegen: Seien $X, Y, Z \in R/nR$ mit Repräsentanten x, y, z. Wir haben also $x, y, z \in R$ mit $[x] = X$, $[y] = Y$ und $[z] = Z$. Es gilt $X \cdot (Y+Z) = [x] \cdot ([y]+[z]) \overset{\text{Def}}{=} [x] \cdot [y+z] \overset{\text{Def}}{=} [x \cdot (y+z)] \overset{\text{Distr}}{=} [x \cdot y + x \cdot z] \overset{\text{Def}}{=} [x \cdot y] + [x \cdot z] \overset{\text{Def}}{=} [x] \cdot [y] + [x] \cdot [z]$. □

Beispiel 2.14

a) Wenn Sie ausrechnen wollen, welcher Wochentag in 23 Tagen ist, dann rechnen Sie in $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$: $[23] = [2]$, wenn also heute Freitag ist, dann ist in 23 Tagen zwei mehr als Freitag, also Sonntag.

b) Sei $x \in \mathbb{N}$ mit Dezimalziffern $z_k, z_{k-1}, ..., z_0 \in \{0, ..., 9\}$. Möglicherweise[40] kennen Sie aus der Schule folgende Teilbarkeitsregel: x ist durch 11 teilbar genau dann, wenn seine **alternierende Quersumme** *$z_0 - z_1 + z_2 - ... \pm z_k$ durch 11 teilbar ist. Dies beweist man durch eine kleine Rechnung in $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$: Wir haben $x = \sum_{i=0}^{k} z_i \cdot 10^i$. Also ist*

$$[x] = \left[\sum_{i=0}^{k} z_i \cdot 10^i\right] = \sum_{i=0}^{k} [z_i] \cdot [10]^i = \sum_{i=0}^{k} [z_i] \cdot [-1]^i \qquad \text{denn } 10 \equiv_{11} -1$$
$$= \left[\sum_{i=0}^{k} (-1)^i z_i\right] .$$

Das bedeutet: Jede Zahl hat bei Division durch 11 den gleichen Rest wie ihre alternierende Quersumme.

Beispiel: 7129 hat die alternierende Quersumme $9 - 2 + 1 - 7 = 1$, also lässst 7129 bei Division durch 11 den Rest 1.

Bemerkung 2.15

Sei $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ist genau dann ein Körper, wenn n eine Primzahl ist.

[40] Im Lehrplan steht sie glaube ich nicht mehr.

Ein Teil dieser Aussage wird in den Übungen bewiesen. Übrigens: $n \in \mathbb{Z}^*$ heißt ***prim*** $:\Leftrightarrow n \nmid 1$ und $\forall a, b \in \mathbb{Z}\colon\ n|a \cdot b \ \Rightarrow\ (n|a) \vee (n|b)$. Der Primzahlbegriff, den Sie vermutlich in der Schule lernten („$n \in \mathbb{N}^*$ heißt prim genau dann, wenn n genau zwei Teiler hat“ oder „$n > 1$ heißt prim genau dann wenn n sich nicht als Produkt zweier von 1 verschiedener natürlicher Zahlen schreiben lässt“) heißt in der Algebra nicht „prim“ sondern ***irreduzibel***. Das ist in $\mathbb{Z}$ dasselbe, aber in manchen Ringen ist das ein Unterschied.

2.4 Komplexe Zahlen

In diesem Abschnitt geht es um ein Zahlbereichserweiterung, die die reellen Zahlen und zudem die Lösungen beliebiger algebraischer Gleichungen umfasst. Schon im 16. Jhdt. war es ein etablierter Rechentrick, mit Wurzeln aus negativen Zahlen zu rechnen. Auch in der Physik und in der Elektrotechnik ist dies sehr nützlich. Bis vor 30 Jahren war das normaler Schulstoff, schließt sich unmittelbar an das Thema „quadratische Gleichungen“ an und besitzt sogar eine ähnlich schöne Veranschaulichung wie das Rechnen im Zahlenstrahl.

Die komplexen Zahlen entstehen aus $\mathbb{R}$, indem man ein Symbol i einführt (***imaginäre Einheit***, nach Norm DIN 1302). In der Elektrotechnik darf auch j als Symbol verwendet werden; fieserweise sind i und i verschiedene Symbole). Mit i rechnet man wie mit der Unbekannten von Polynomen, mit einem wichtigen Unterschied: Zusätzlich hat man $\mathrm{i}^2 = -1$.

Beispiel: Es folgt $\mathrm{i}^3 = \mathrm{i} \cdot \mathrm{i}^2 = -\,\mathrm{i}$ und $\mathrm{i}^4 = (\mathrm{i}^2)^2 = (-1)^2 = 1$.

Auf diese Weise kann man alle höheren Potenzen von i beseitigen. Man erhält:

Definition 2.16
$\mathbb{C} := \{a + b\,\mathrm{i} \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ *ist die Menge der* **komplexen Zahlen**. *Der* **Realteil** *von* $z = a + b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ *ist* $\mathrm{Re}(z) := a \in \mathbb{R}$, *der* **Imaginärteil** *ist* $\mathrm{Im}(z) := b \in \mathbb{R}$.

Beispiel 2.17 (und Definition)
In komplexen Zahlen kann man auch Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen. Die Gleichung $x^2 = -1$ *hat nämlich in* $\mathbb{C}$ *die beiden Lösungen* $x_{1,2} = \pm\,\mathrm{i}$. *Man erweitert daher die Definition der Wurzelfunktion: Für* $a \in \mathbb{R}_{>0}$ *setzt man* $\sqrt{-a} := \mathrm{i}\sqrt{a}$. *Das ist sinnvoll, denn* $(\mathrm{i}\sqrt{a})^2 = \mathrm{i}^2(\sqrt{a})^2 = (-1) \cdot a = -a$.

Rechenregeln für komplexe Zahlen 2.18
$\mathbb{C}$ *wird zu einem Körper, indem man für* $z_1 = a_1 + b_1\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ *und* $z_2 = a_2 + b_2\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ *mit* $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$ *wie folgt rechnet:*

- $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\,\mathrm{i}$ *sowie* $z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)\,\mathrm{i}$
- $z_1 \cdot z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)\,\mathrm{i}$
- *Falls* $a_2 + b_2\,\mathrm{i} \neq 0$*:* $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \dfrac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}\,\mathrm{i}$.

Beweis: Übung. □

Definition 2.19
Für $z = a + b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ ist $\bar{z} := a - b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ die **konjugiert komplexe Zahl***; in der Physik schreibt man auch z^* statt $\bar{z}$. Ferner ist $|z| := \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ der* **Betrag** *von z.*

Beobachtung 2.20
Weil stets $a^2 + b^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gilt, ist $|z| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Ferner ist $|z| = 0 \iff z = 0$. Die Divisionsregel kann man sich wie folgt merken: Für $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ und $z_2 \neq 0$ gilt

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\overline{z_2}}{z_2\overline{z_2}} = \frac{z_1\overline{z_2}}{|z_2|^2}\,.$$

Bemerkung 2.21. *Es gibt mindestens zwei Wege, $\mathbb{C}$ als Ring zu konstruieren:*

a) Sei $R := \mathbb{R}[X]$ und $d := X^2 + 1$. Dann kann man $\mathbb{C} := {}^{R}/_{dR}$ definieren. Die Restklassen bei Division durch d sind nämlich durch Elemente der Form $a + bX$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ repräsentiert. Zudem ist $X^2 \equiv_d -1$.

b) Man kann $\mathbb{C}$ auch durch Multiplikation gewisser (2×2)-Matrizen beschreiben. So haben Sie es in den Übungen bewiesen.

Der folgende wichtige Satz lässt sich auf unterschiedlichen Wegen beweisen, doch dabei müssten Anleihen bei der Analysis in einem Umfang gemacht werden, der den Rahmen einer Anfängervorlesung sprengen würde.

Fundamentalsatz der Algebra 2.22
*Jedes Polynom vom Grad ≥ 1 mit Koeffizienten aus $\mathbb{C}$ hat mindestens eine Nullstelle in $\mathbb{C}$. Es folgt: Für jedes $p \in \mathbb{C}[X]$ mit $\deg(p) = n$ gibt es $c, \lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{C}$, so dass $p(X) = c \cdot \prod_{k=1}^{n} (X - \lambda_k)$ (***Linearfaktorzerlegung***).* □

Ein zentrales Ergebnis der Galois-Theorie ist, dass es für $n = \deg(p) \geq 5$ beweisbar unmöglich ist, die Nullstellen $\lambda_1, ..., \lambda_n$ mit einer allgemeinen Lösungsformel (wie für quadratische Gleichungen) zu finden.

2.4.1 Die Gaußsche Zahlenebene

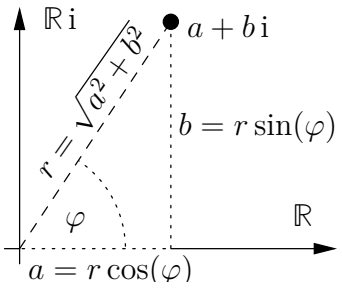
Bereits in der Mathematik des 16. oder 17. Jhdts. benutzte man komplexe Zahlen. Eine Veranschaulichung von $\mathbb{C}$ als Zahlenebene etablierte sich erst im 19. Jhdt.

Definition 2.23
$\mathbb{C}$ mit der Ebene $\mathbb{R}^2$ identifiziert, indem man $a + b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$ als $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ darstellt. Dies heißt **Gaußsche Zahlenebene**[41] *oder* **Arganddiagramm**[42]*, wurde aber zuerst 1797 von Caspar Wessel [1745–1818] beschrieben.*

[41] Carl Friedrich Gauß [1777–1855] beschrieb sie in einem Brief von 1811.
[42] Jean–Robert Argand [1768–1822] beschrieb sie schon 1806

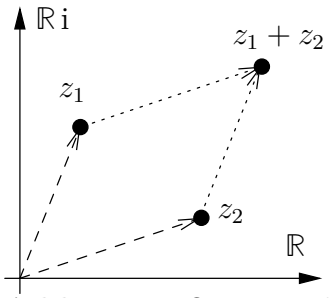
Darstellungsarten komplexer Zahlen

Sei $z = a+b\,\mathrm{i} \in \mathbb{C}$. Seien (r, φ) die Polarkoordinaten (Bogenmaß) des Punkts $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, also $r \geq 0$ und $a = r\cos(\varphi)$, $b = r\sin(\varphi)$. Dann $z = a+b\,\mathrm{i} = r(\cos(\varphi)+\mathrm{i}\sin(\varphi))$. Nach dem Satz des Pythagoras ist $r^2 = a^2 + b^2$, also $r = |z|$.

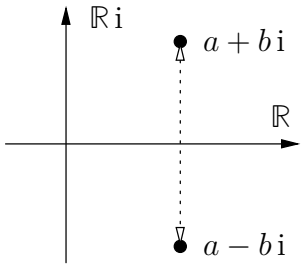


$\arg(z) := \varphi$ heißt das ***Argument*** von z; je nach Konvention ist $\varphi \in \,]-\pi, \pi]$ oder $\varphi \in [0, 2\pi[$. Die Darstellung $z = r\cdot(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ heißt ***Polardarstellung*** oder ***trigonometrische Darstellung***, die Darstellung $z = a + b\,\mathrm{i}$ heißt ***Standarddarstellung*** oder ***kartesische Darstellung***. Übrigens schreibe ich oft ohne Klammern $\sin\varphi$, $\ln\pi$ etc. statt $\sin(\varphi)$, $\ln(\pi)$, etc.

Veranschaulichung von Addition und Konjugation



Addition in $\mathbb{C}$ entspricht Vektoraddition in $\mathbb{R}^2$ (Kräfteparallelogramm).



Komplexe Konjugation ist Spiegelung an der reellen Achse.

Dreiecksungleichung: $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}\colon\ |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (siehe linkes Bild). Das werden wir in einem späteren Kapitel allgemeiner beweisen.

Rechnen in Polarkoordinaten

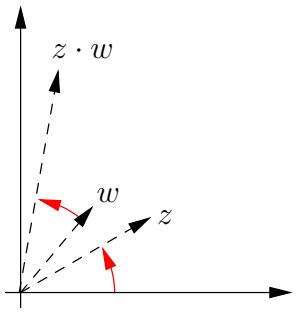
Addition und Konjugation sind in Standarddarstellung leicht, Multiplikation oder gar Wurzelziehen hingegen schwer. Zwar ist Addition in Polarkoordinaten schwer, aber Konjugation ist leicht: Weil Konjugation die Spiegelung an der reellen Achse ist, gilt $|\bar{z}| = |z|$ und $\arg(\bar{z}) = -\arg(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

Auch Multiplikation, Division und sogar Wurzelziehen sind in Polardarstellung ziemlich leicht. Denn für $z = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ und $w = s(\cos\psi + \mathrm{i}\sin\psi)$, mit $r, s, \varphi, \psi \in \mathbb{R}$ ist nach den Additionstheoremen[43] für Sinus und Kosinus, die wir in Anhang A beweisen.

$$\begin{aligned} z \cdot w &= rs(\cos(\varphi) + \mathrm{i}\sin(\varphi))(\cos(\psi) + \mathrm{i}\sin(\psi)) \\ &= rs((\cos(\varphi)\cos(\psi) - \sin(\varphi)\sin(\psi)) + \mathrm{i}(\cos(\varphi)\sin(\psi) + \sin(\varphi)\cos(\psi))) \\ &= rs(\cos(\varphi+\psi) + \mathrm{i}\sin(\varphi+\psi)) \end{aligned}$$

[43] In der Schule werden sie meist ausgelassen, obwohl sie elementargeometrisch behandelt werden können und für die Berechnung der Ableitung von Sinus und Kosinus (also $(\sin x)' = \cos x$ und $(\cos x)' = -\sin x$ — das ist noch Schulstoff!) gebraucht werden.

Also $|zw| = |z|\,|w|$ und $\arg(zw) = \arg(z) + \arg(w)$. Falls $w \neq 0$, erhält man ebenso $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$ und $\arg(\frac{z}{w}) = \arg(z) - \arg(w)$.
Im nebenstehenden Bild ist $|z| = 2$ und $|w| = 1.5$, daher $|zw| = 3$, und der Winkel zwischen positiver reeller Achse und z ist wie zwischen w und zw.



Umrechnungsformeln 2.24
Zwischen Standard- und Polardarstellung gelten folgende Umrechnungsformeln: Es ist $a + b\,\mathrm{i} = r(\cos\varphi + \mathrm{i}\sin\varphi)$ *genau dann wenn*

$$a = r \cdot \cos\varphi \qquad b = r \cdot \sin\varphi$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad \varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) & \text{falls } b \geq 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right) & \text{falls } b < 0 \end{cases}$$

Für das Argument gibt es auch Umrechnungsformeln, die auf dem Arkustangens basieren, aber eine Fallunterscheidung hat man immer.

Im Hinblick auf die Umrechnungsformeln ist folgende Tabelle praktisch, wobei man noch $\forall\varphi \in \mathbb{R}$: $\sin(-\varphi) = -\sin\varphi$, $\cos(-\varphi) = \cos\varphi$ sowie $\sin(\varphi + \frac{\pi}{2}) = \cos\varphi$ beachten muss.

Spezielle Werte von Sinus und Kosinus 2.25

φ	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\varphi$	0	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	1
$\cos\varphi$	1	$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$	$\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$	0

2.4.2 Wurzelziehen

Wird in der Vorlesung ausgelassen.
Sei $n \in \mathbb{N}^*$ und $\zeta_n := \cos(\frac{2\pi}{n}) + \mathrm{i}\sin(\frac{2\pi}{n})$ in Polardarstellung. Da sich beim Multiplizieren komplexer Zahlen die Winkel addieren, gilt $\zeta_n^n = \cos(2\pi) + \mathrm{i}\sin(2\pi) = 1$. Wir erhalten somit jeweils eine Lösung der Gleichung $z^n = 1$. Man nennt ζ_n die ***primitive n-te Einheitswurzel***.

Allerdings ist ζ_n nicht die einzige Lösung von $z^n = 1$, denn für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist auch ζ_n^k eine Lösung: $\left(\zeta_n^k\right)^n = (\zeta_n^n)^k = 1^k = 1$. Aber wie viele verschiedene Lösungen sind das? Nun, offenbar ist $\arg(\zeta_n^k) = k\arg(\zeta_n) = \frac{2\pi k}{n}$, also sind

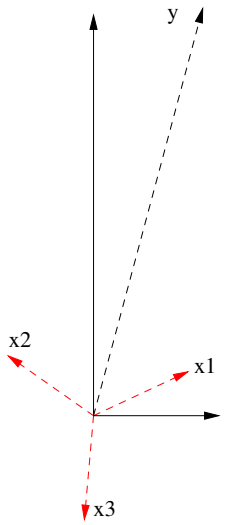
$\zeta_n^0, \zeta_n^1, \zeta_n^2, ..., \zeta_n^{n-1}$ n verschiedene Lösungen. Man nennt jede von ihnen eine ***n-te Einheitswurzel***. Die n-ten Einheitswurzeln liegen auf den Ecken eines regelmäßigen n-Ecks mit Durchmesser 1.

Analog kann man auch alle Lösungen der Gleichung $z^n = w$ mit $w \in \mathbb{C}$ bestimmen. Es muss gelten $|z|^n = |w|$, also $|z| = \sqrt[n]{|w|}$, und $n \arg(z) = \arg(w)$, wobei wir erneut berücksichtigen müssen, dass die Addition von 2π einen Winkel nicht ändert. Man erkennt, dass $z^n = w$ die n Lösungen

$$z_k := \sqrt[n]{|w|} \left(\cos(\frac{1}{n} \arg(w)) + \mathrm{i} \sin(\frac{1}{n} \arg(w)) \right) \zeta_n^k$$

besitzt, für $k \in \{0, ..., n-1\}$.

Beispiel 2.26 (Wurzelziehen)
Im nebenstehenden Bild ist w mit $|w| = 8$ und $\arg(w) = 75°$. Die Gleichung $z^3 = w$ hat die drei Lösungen z_0, z_1, z_2 mit $|z_i| = 2$, $\arg(z_0) = 25°$, $\arg(z_1) = 25° + 120°$ und $\arg(z_2) = 25° + 240°$. Man kann aus jeder komplexen Zahl beliebige Wurzeln ziehen. Anders als bei den Wurzeln reeller Zahlen ist es allerdings nicht sinnvoll, eine bestimmte Wurzel als die Wurzel zu definieren: Ist nach den n-ten Wurzel von w gefragt, sind also alle n-ten Wurzeln anzugeben.



2.5 Exkurs: Warum Restklassenkörper?

In der Vorlesung nicht behandelt. Lineare Algebra über Restklassenkörpern tritt beispielsweise in der ***Codierung*** auf, also der Darstellung von Daten als Symbolfolgen.[44] Die Symbole sollen Elemente eines endlichen Körpers $\mathbb{K}$ sein und die Symbolfolgen „Blöcke“ einer festen Länge n: Ein Block entspricht dann einem Element von $\mathbb{K}^n$. Sei $\mathbb{F}_2 := \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ der Körper mit 2 Elementen.

Beispiel: Die 16 Elemente von $\mathbb{F}_2^4$ können die 16 Hexadezimalziffern codieren.

Wir schreiben Blöcke hier als Zeilenvektoren, rechnen aber weiterhin mit Spaltenvektoren. Bei der Datenübertragung können Fehler passieren. Wir nehmen an, dass die Blocklänge erhalten bleibt (es werden keine Bits eingefügt oder entfernt), dass also durch den Fehler lediglich ein Block aus $\mathbb{K}^n$ durch einen anderen ersetzt wird, wobei pro Block höchstens r Stellen verändert werden.

Beispiel: Gesendet $(0, 1, 1, 0)$, empfangen $(0, 1, 0, 0) \rightsquigarrow r = 1$ Fehler.

[44] ***Chiffrierung***, also die Verschlüsselung codierter Daten, ist etwas anderes.

Übertragungsfehler können nur erkannt oder gar automatisch korrigiert werden, wenn der Code redundant ist: Man wählt eine Teilmenge $C \subset \mathbb{K}^n$ von ***Codewörtern***. Gesendet wird $c \in C$, und wenn $c' \notin C$ empfangen wird, weiß man, dass es einen Übertragungsfehler gab. Und wenn es genau ein Codewort c'' gibt, das sich von c' in höchstens r Stellen unterscheidet, so weiß man, dass $c'' = c$ gilt: Der Fehler wurde korrigiert. Die ***Korrekturrate*** ist $\frac{r}{n}$.

Beispiel: Wird $d \in \mathbb{F}_2^4$ durch $(d, d, d) \in \mathbb{F}_2^{12}$ codiert, kann $r = 1$ Fehler korrigiert werden: Wird $(0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0)$ empfangen, so ist klar, dass an der rot markierten Stelle 1 durch 0 ersetzt wurde und dass $d = (0, 1, 1, 0)$. Die Korrekturrate ist $\frac{1}{12}$.

Bei einem ***linearen Code*** wählt man eine ***Kontrollmatrix*** $H \in \mathbb{K}^{m\times n}$, und dann $C := \mathrm{LR}(H; \vec{0})$. Ist k die Anzahl der Basislösungen, so ist die ***Informationsrate*** $\frac{k}{n}$ (im obigen Beispiel ist also die Informationsrate $\frac{4}{12}$). Wird der Block $c' \in \mathbb{K}^n$ empfangen, so heißt $Hc' \in \mathbb{K}^m$ das ***Syndrom*** von c'.

Beispiel 2.27
$\mathbb{F}_2^m$ enthält 2^m-1 von $\vec{0}$ verschiedene Elemente, die wir in eine $m\times(2^m-1)$-Matrix H in ZSF schreiben. Für $m = 3$ beispielsweise $H := \left(\begin{smallmatrix} 1&0&0&1&1&0&1\\ 0&1&0&1&0&1&1\\ 0&0&1&0&1&1&1 \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{F}_2^{3\times 7}$.

Die Spalten $m + 1$ bis $2^m - 1$ sind Nicht-Pivotspalten; sei $n := 2^m - 1$ und $k := 2^m - m - 1$. Die **Generatormatrix** *sei $G := (\vec{\beta}_{m+1}, ..., \vec{\beta}_{2^m-1}) \in \mathbb{K}^{n\times k}$, und dann $C := \mathrm{LR}(H; \vec{0}) = \{G \cdot \vec{d} \mid \vec{d} \in \mathbb{K}^k\}$. Dies ist der (n, k)-***Hamming-Code***[45]. Für $m = 3$ beispielsweise* $G := \begin{pmatrix} 1&1&0&1\\ 1&0&1&1\\ 0&1&1&1\\ 1&0&0&0\\ 0&1&0&0\\ 0&0&1&0\\ 0&0&0&1 \end{pmatrix}$. *Interpretation: Die ersten drei Bit sind Prüfbits und die letzten vier Bit Datenbits. So wird $(0, 1, 1, 0)$ durch $c = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0) \in \mathbb{F}_2^7$ codiert.*

Lemma 2.28
Ein (n, k)-Hamming-Code hat Informationsrate $\frac{k}{n}$ und die Korrekturrate $\frac{1}{n}$.

Beweis:
Die Informationsrate ist klar. Sei $c \in \mathbb{F}_2^n$ das gesendete Codewort und $c' \in \mathbb{F}_2^n$ der empfangene Block, so dass der Fehler $f := c' - c$ nur an der Stelle $i \in \{1, ..., n\}$ von Null verschieden ist. Das Syndrom ist $Hc' = H(c' - c) = Hf$, und das ist die i-te Spalte von H. Man korrigiert also den Fehler, indem man an der i-ten Stelle von c' 0 durch 1 bzw. 1 durch 0 ersetzt. □

Beispiel: $c' = (1, 1, 0, 1, 1, 1, 0)$ hat das Syndrom $Hc' = \left(\begin{smallmatrix}1\\1\\0\end{smallmatrix}\right) = H_{*,4}$, also wird $c'' = c = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$ decodiert.

[45] Richard Wesley Hamming [1915–1998]

Praktische Anwendungen fehlerkorrigierender linearer Codes:

- Mit einem zusätzlichen Paritätsbit entsteht ein „erweiterter“ Hamming-Code, der einen Fehler pro Block korrigieren und zwei Fehler pro Block erkennen kann. Das genügt für schwach verrauschte Kanäle, etwa beim fehlerkorrigierenden RAM. Nutzt man von einem $(127, 120)$-Hammingcode ($m = 7$) mit zusätzlichem Paritätsbit 64 der 120 Datenbits, erhält man einen 1-Fehler-korrigierenden 2-Fehler-erkennenden 64-Bit-Speicher und benötigt dafür die Busbreite $64 + m + 1 = 72$.

- Der erweiterte binäre Golay-Code[46] erreicht mit der Blocklänge 24 die Informationsrate $\frac{1}{2}$ und die Korrekturrate $\frac{1}{8}$, kann also pro Block bis zu drei Fehler korrigieren. Dieser Code wurde für die Bildübertragung der Voyager-1- und -2-Sonden verwendet.

- Der ternäre Golay-Code nutzt $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ statt $\mathbb{F}_2$ und erreicht mit Blocklänge 11 die Informationsrate $\frac{6}{11}$ und kann zwei Fehler pro Block korrigieren. Unabhängig von Golay wurde dieser Code von einem Fußballfan zum Knacken von Sportwetten entwickelt. Er kann zur Fehlerkorrektur im quantum computing genutzt werden.

- Hadamard-Codes[47] erreichen nur eine sehr geringe Informationsrate $\frac{k}{2^k}$, aber mit wachsendem k nähert man sich der Korrekturrate $\frac{1}{2}$. Hadamard-Codes werden daher für sehr stark verrauschte Kanäle verwendet, etwa 1971 für die Bildübertragung der Mariner-9-Marssonde.

- Das hier beschriebene Verfahren zum Decodieren (nämlich: Nachsehen, in welcher Spalte der Kontrollmatrix man das Syndrom findet) ist bei großen Kontrollmatrizen nicht effizient genug. Es gibt lineare Codes, die auf möglichst effizientes Codieren und Decodieren optimiert wurden, etwa Turbo-Codes in 3G- und 4G- oder Polare Codes in 5G-Netzen.

[46] Marcel Jules Edouard Golay [1902–1989]
[47] Jacques Salomon Hadamard [1865–1963]

3 Vektorräume

Auch in diesem Kapitel sei $\mathbb{K}$ ein Körper. In diesem Kapitel beginnt die eigentliche lineare Algebra, zunächst geht es um deren Grundbegriffe:

- (Unter-)Vektorräume: Abstrahiert von $\mathbb{K}^{m\times n}$ und Lösungsräumen homogener linearer Gleichungssysteme und ist dann auch auf die Menge der stetigen Funktionen und auf den Übergang von $\mathbb{Q}$ nach $\mathbb{R}$ nach $\mathbb{C}$ anwendbar.
- Lineare Abbildungen: Abstrahiert von der Matrixmultiplikation und ist dann auch auf Differential- und Integralrechnung sowie geometrische Abbildungen anwendbar.
- Basen: Abstrahiert von der „sparsamen“ Erzeugung von Lösungsräumen mittels Linearkombinationen sowie von Koordinatensystemen und ist eine wichtige Grundlage für rechnerische Methoden.

Ich verwende Pfeilakzente für Spaltenvektoren. Für Elemente allgemeiner Vektorräume verwende ich Kleinbuchstaben ohne Pfeilakzent, also b statt $\vec{b}$. Elemente von $\mathbb{K}$ nennt man auch ***Skalare***, und um sie von Vektoren zu unterscheiden, verwenden wir für sie kleine griechische Buchstaben.

3.1 Vektorraumaxiome

Definition 3.1. *Es sei $(\mathbb{K}, +, \cdot, 0, 1)$ ein Körper.*
*Ein $\mathbb{K}$–***Vektorraum** *ist eine Menge V mit einer inneren Verknüpfung $+$ (***Vektoraddition***) und einer* **Skalarmultiplikation**[48] *$\cdot\colon \mathbb{K}\times V \to V$, $(\lambda, v) \mapsto \lambda v$ (auch $\lambda \cdot v$ geschrieben), so dass gilt:*

a) $(V, +, o)$ *ist eine abelsche Gruppe, wobei man das neutrale Element o der Vektoraddition* **Nullvektor** *nennt.*

b) Assoziativitgesetz: $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ v \in V\colon\ (\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$.

c) Eins: $\forall v \in V\colon\ 1 \cdot v = v$.

d) Addition in $\mathbb{K}$ ebenso wie Addition in V erfüllen mit der Skalarmultiplikation ein Distributivgesetz. Also für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ und $u, v \in V$:

$$\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \qquad\qquad (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v\,.$$

Bemerkung: An mehreren Stellen besteht eine Verwechslungsgefahr: Das neutrale Element der Vektoraddition ist der Nullvektor o (bisher hieß er $\vec{0}$), das natürlich vom Nullelement $0 \in \mathbb{K}$ zu unterscheiden ist. Und sowohl in V als auch in $\mathbb{K}$ verwendet man meist die gleichen Verknüpfungssymbole $+$ bzw. $\cdot$. Man sollte sich des Unterschieds bewusst sein!

[48] Das ist i.A. keine innere Verknüpfung!

Beispiel 3.2

a) $\mathbb{K}^{m\times n}$ *sowie die Lösungsräume homogener linearer Gleichungssysteme.*

b) Sei X *eine Menge und* V *ein* $\mathbb{K}$*-Vektorraum. Dann ist* $\mathrm{Abb}(X,V)$ *mit ebenfalls ein* $\mathbb{K}$*-Vektorraum, mit* **punktweiser** *Addition und Skalarmultiplikation, d.h. für alle* $f,g\colon X\to V$ *und* $\lambda\in\mathbb{K}$ *definiert man* $f+g$ *sowie* λf *durch* $\forall x\in X\colon\ (f+g)(x):=f(x)+g(x)$ *und* $\forall x\in X\colon\ (\lambda f)(x):=\lambda\cdot f(x)$.

c) Der $\mathbb{K}$*-Vektorraum* $\mathbb{K}[X]$ *der Polynome über* $\mathbb{K}$*. Der* $\mathbb{K}$*-Vektorraum* $\mathbb{K}[X]_n$ *aller Polynome von Grad* $\leq n$ *über* $\mathbb{K}$.

d) Der $\mathbb{R}$*-Vektorraum* $\mathscr{C}^d(\mathbb{R},\mathbb{R})$ *der mindestens d-mal stetig differenzierbaren Abbildungen von* $\mathbb{R}$ *nach* $\mathbb{R}$*. Es handelt sich um einen Vektorraum, denn wenn* $f,g\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ *differenzierbar sind und* $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$*, dann ist auch die Abbildung* $x\mapsto\lambda f(x)+\mu g(x)$ *differenzierbar, wegen* $(\lambda f+\mu g)'=\lambda f'+\mu g'$.

Lemma 3.3. *Sei* V *ein* $\mathbb{K}$*–Vektorraum.*

a) Für alle $v\in V$ *und für alle* $\lambda\in\mathbb{K}$ *gilt* $0\cdot v=o=\lambda\cdot o$.

b) Für alle $v\in V$ *und für alle* $\lambda\in\mathbb{K}$ *gilt* $(-\lambda)v=-(\lambda v)=\lambda(-v)$.

c) $\forall\lambda\in\mathbb{K}$ *und* $\forall v\in V$*: Aus* $\lambda v=o$ *folgt* $\lambda=0$ *oder* $v=o$.

Beweis:

a) Analog zu Satz 2.7.a).

b) Analog zu Satz 2.7.b).

c) Wir zeigen: Ist $\lambda v=o$ aber $\lambda\neq 0$, dann gilt $v=o$. Wegen $\lambda\neq 0$ existiert $\lambda^{-1}\in\mathbb{K}$. Dann $o=\lambda^{-1}o=\lambda^{-1}(\lambda v)=(\lambda^{-1}\lambda)\,v=1v=v$. □

Bemerkung: Wenn wir sagen: „Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum," so ist dadurch implizit auch vorausgesetzt, dass $\mathbb{K}$ ein Körper ist.

3.2 Linearkombinationen

Wir können den Begriff der Linearkombination leicht auf einen allgemeinen $\mathbb{K}$-Vektorraum V mit Nullvektor o übertraten: Es handelt sich um eine gewichtete Summe endlich vieler Vektoren.

Definition 3.4. *Sei* V *ein* $\mathbb{K}$*-Vektorraum und* $S\subset V$.

a) Eine **Linearkombination** *von* S $\sum_{i=1}^{k}\gamma_i v_i$*, wobei* $\gamma_1,\ldots,\gamma_k\in\mathbb{K}$ *und* $v_1,\ldots,v_k\in S$*. Die* **Koeffizienten** *der Linearkombination sind* $\gamma_1,\ldots,\gamma_k$*. Die Linearkombination heißt* **trivial**, *falls* $\forall i\in\{1,\ldots,k\}\colon\ \gamma_i=0$.

b) *S heißt* **linear abhängig** $:\Leftrightarrow$ *es gibt eine nicht-triviale Linearkombination* $o = \sum_{i=1}^{k} \gamma_i v_i$ *(hierbei* $\exists i \in \{1, ..., k\}\colon\ \gamma_i \neq 0$*).*

Andernfalls heißt S **linear unabhängig**. *Also* $\sum_{i=1}^{k} \gamma_i v_i = o \Rightarrow \gamma_1 = ... = \gamma_k = 0$.

c) $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) := \{\sum_{i=1}^{k} \gamma_i v_i \mid k \in \mathbb{N},\ v_1, ..., v_k \in V,\ \gamma_1, ..., \gamma_k \in \mathbb{K}\}$*, also die Menge aller Linearkombinationen von S, heißt das* **Erzeugnis** *oder der* $\mathbb{K}$-**Span** *von S, und man nennt S ein* **Erzeugendensystem** *von* $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S)$.

Da man einer leeren Summe, also einer Summe ohne Summanden, den Wert Null zuweist, ist $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\emptyset) = \{o\}$.

Lemma 3.5 (und Definition)
Sei V ein $\mathbb{K}$*-Vektorraum und* $U \subset V$ *Man nennt U einen* **Untervektorraum** *von V (Notation:* $U \leq V$*)* $:\Leftrightarrow o \in U$ *und* $\forall u, w \in U,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K}\colon\ \alpha u + \beta w \in U$.
Es gilt $U \leq V \iff \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(U) = U$*. Für jedes* $S \subset V$ *gilt* $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) \leq V$.

Beweis:
Wir zeigen $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) \leq V$:

- Die triviale Linearkombination ergibt den Nullvektor, d.h. $o \in \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S)$.
- Seien $u, w \in \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S)$. Dann gibt es endliche Teilmengen $I, J \subset S$, so dass $u = \sum_{v \in I} c_v v$ und $w = \sum_{v \in J} d_v v$, wobei $\forall v \in I\colon\ c_v \in \mathbb{K}$ und $\forall v \in J\colon\ d_v \in \mathbb{K}$. Wir setzen noch $\forall v \in S \setminus I\colon\ c_v = 0$ und $\forall v \in S \setminus J\colon\ d_v = 0$. Weil $I \cup J$ endlich ist, ist $\alpha u + \beta w = \sum_{v \in I \cup J} (\alpha c_v + \beta d_v) v \in \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S)$.

Offenbar gilt $U \subset \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(U)$, denn $\forall u \in U\colon\ u = 1 \cdot u$ eine eine Linearkombination. Aus $U \leq V$ folgt $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(U) \subset U$, denn jede Linearkombination von U lässt sich rekursiv aus Linearkombinationen von je *zwei* Vektoren aus U darstellen. Und aus $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(U) = U$ folgt (wie gezeigt) $U \leq V$. □

Beispiele:

a) Sei $c \leq d \in \mathbb{N}$. Dann $\mathbb{K}[X]_c \leq \mathbb{K}[X]_d \leq \mathbb{K}[X]$ und $\mathscr{C}^d(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \leq \mathscr{C}^c(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

b) Ist $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, dann ist $\mathrm{LR}(A; \vec{0}) \leq \mathbb{K}^n$.

3.3 Lineare Abbildungen

Wir wollen von der Matrixarithmetik abstrahieren. Ist $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, dann sei $L_A\colon\ \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ durch $L_A(\vec{v}) = A \cdot \vec{v}$ definiert. Wir zeigen zunächst, welche Implikationen sich für L_A aus dem Assoziativ- und Distributivgesetz ergeben.

Beispiele: Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{K}^{k\times m}$ und $\vec{v} \in \mathbb{K}^n$,

a) $L_{BA}(\vec{v}) = (BA)\vec{v} = B(A\vec{v}) = L_B \circ L_A(\vec{v})$. Anders gesagt: Aus der Gültigkeit des Assoziativgesetzes der Matrixmultiplikation folgt $L_B \circ L_A = L_{BA}$.

b) Ist zudem $C \in \mathbb{K}^{\ell\times k}$, dann $L_{C(BA)} = L_C \circ L_{BA} = L_C \circ (L_B \circ L_A) = (L_C \circ L_B) \circ L_A = L_{(CB)A}$. Das Assoziativgesetz der Verknüpfung von Abbildungen entspricht also dem Assoziativgesetz der Matrixmultiplikation.

c) Sind zudem $\vec{u} \in \mathbb{K}^n$ und $\lambda \in \mathbb{K}$, so gilt $L_A(\vec{u}+\vec{v}) = A(\vec{u}+\vec{v}) \overset{\text{Distr.}}{=} A\vec{u}+A\vec{v} = L_A(\vec{u}) + L_A(\vec{v})$ und $L_A(\lambda\vec{u}) = A(\lambda\vec{u}) = \lambda(A\vec{u}) = \lambda L_A(\vec{u})$.

Dadurch liegt die folgende Begriffsbildung nah, in der L_A und damit die Matrixmultiplikation abstrahiert wird.

Definition 3.6. *Seien V, W $\mathbb{K}$-Vektorräume.*

a) Eine Abbildung $f\colon V \to W$ heißt **linear** *(oder auch $\mathbb{K}$-linear oder* **Homomorphismus** *von $\mathbb{K}$-Vektorräumen) $:\Leftrightarrow \forall u, v \in V$ und $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ gilt $f(u+v) = f(u) + f(v)$ und $f(\lambda v) = \lambda f(v)$.*

b) $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W) := \{f\colon V \to W \mid f$ ist $\mathbb{K}$-linear$\}$.

c) $V^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$ heißt **Dualraum** *von V. Ob mit $\mathbb{K}^*$ der Dualraum von $\mathbb{K}$ oder $\mathbb{K} \setminus \{0\}$ gemeint ist, ergibt sich aus dem Kontext.*

Beispiele:

a) Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ ist $L_A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$. Insbesondere entspricht ein Zeilenvektor $\underline{u} \in \mathbb{K}^n$ einem Element von $(\mathbb{K}^n)^*$, nämlich der linearen Abbildung $\mathbb{K}^n \ni \vec{v} \to \underline{u}\vec{v} \in \mathbb{K}^{1\times 1} \mathrel{\hat{=}} \mathbb{K}$.

b) $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $x \mapsto x^2$ ist *nicht* linear: $(1+1) \mapsto 2^2 = 4 \neq 1^2 + 1^2 = 2$

c) Eine „lineare Funktion“ wie $f(x) := 5\,x + 3$ ist *keine* lineare Abbildung im Sinne der Definition, denn $f(1+1) = 13 \neq f(1) + f(1) = 8 + 8 = 16$.

d) Für stetig differenzierbare Funktionen $v \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ist durch $f(v) := v'$ eine Abbildung $f\colon \mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \to \mathscr{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ definiert. Für stetig differenzierbare $u, v\colon \mathbb{R}\colon \mathbb{R}$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ gilt $(\lambda u + \mu v)' = \lambda u' + \mu v'$. Also ist f linear.

e) Sei $\mathbb{K} := \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ und sei $V := \mathbb{K}[X]$. Siehe Übungen: Die Abbildung $f\colon V \to V$ definiert durch $\forall p \in V\colon f(p) := p^2$ ist eine lineare Abbildung. Das ist erstaunlich, denn wenn man Polynome mit *reellen* Koeffizienten betrachtet, so ist die Abbildung $p \mapsto p^2$ *nicht* linear!

f) $\mathbb{C}$ ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum (wir haben ja $\mathbb{C}$ mit $\mathbb{R}^2$ dargestellt). Die Abbildungen $\kappa\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ mit $\kappa(z) := \bar{z}$ und $\mathrm{Re}\colon \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ sind $\mathbb{R}$-linear. Sind nämlich $a, b, c, d, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und $w := a + b\,\mathrm{i}$ sowie $z := c + d\,\mathrm{i}$, so gilt $\lambda w + \mu z = (\lambda a + \mu c) + (\lambda b + \mu d)\,\mathrm{i}$ und daher

- $\kappa(\lambda w + \mu z) = (\lambda a + \mu c) - (\lambda b + \mu d)\,\mathrm{i} = \lambda(a - b\,\mathrm{i}) + \mu(c - d\,\mathrm{i}) = \lambda\kappa(w) + \mu\kappa(z)$
- $\mathrm{Re}(\lambda w + \mu z) = \lambda a + \mu c = \lambda\,\mathrm{Re}(w) + \mu\,\mathrm{Re}(z)$.

Lemma 3.7. *Sei $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.*
Sind $o_V \in V$ und $o_W \in W$ die Nullvektoren, so gilt $f(o_V) = o_W$.

Beweis:
Nach Lemma 3.3 und Linearität von f gilt $f(o_V) = f(0o_V) = 0f(o_V) = o_W$. □

Bemerkung: Für $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ und $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$ ist offenbar $L_A^{-1}[\{\vec{b}\}] = \mathrm{LR}(A; \vec{b})$. Die Aufgabe, die Urbildmenge unter einer linearen Abbildung zu berechnen, verallgemeinert also das Berechnen des Lösungsraums eines linearen Gleichungssystems.

Aufgabe 3.8 (und Definition). *Sei $f\colon V \to W$ $\mathbb{K}$-linear. Zeigen Sie:*

a) $\mathrm{Bild}(f)$ *ist ein $\mathbb{K}$-Vektorraum bezüglich der in W definierten Vektoraddition und Skalarmultiplikation.*

b) $\ker(f) := \{v \in V\colon f(v) = o_W\}$ *(der* **Kern** *von f) ist ein $\mathbb{K}$-Vektorraum bezüglich Vektoraddition und Skalarmultiplikation in V.*

Aufgabe 3.9 (und Definition). *Seien V, W $\mathbb{K}$-Vektorräume.*
Für $f, g \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ definieren wir $(f + g)\colon V \to W$ und $(\lambda f)\colon V \to W$ durch $(f+g)(v) := f(v)+g(v)$ und $(\lambda f)(v) := \lambda f(v)$. Zeigen Sie, dass dadurch $\mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ zu einem $\mathbb{K}$-Vektorraum wird.

3.4 Basen

Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Es gilt immer $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(V) = V$, d.h. V ist sein eigenes Erzeugendensystem. Aber diese Sichtweise ist nicht besonders effizient: Wir möchten nun Erzeugendensysteme mit möglichst wenig Vektoren untersuchen.

Definition 3.10
Ein linear unabhängiges Erzeugendensystem eines $\mathbb{K}$-Vektorraums heißt **Basis**.
Wenn sich $\mathbb{K}$ nicht eindeutig aus dem Kontext ergibt, sagt man $\mathbb{K}$-Basis.

Bemerkung 3.11
Sei $S := \{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\} \subset \mathbb{K}^n$; tatsächlich lassen wir (trotz der Mengenschreibweise) zu, dass der gleiche Vektor mehrfach mit unterschiedlichem Index auftritt, und

beachten die Reihenfolge. Sei $A := (\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k) \in \mathbb{K}^{n\times k}$*, was mit Gauß eine ZSF* A' *ergibt.* S *ist genau dann linear unabhängig, wenn in* A' *jede Spalte Pivotspalte ist. Es folgt: Jede linear unabhängige Teilmenge von* $\mathbb{K}^n$ *hat höchstens* n *Elemente.* $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) = \mathbb{K}^n \iff \forall \vec{b} \in \mathbb{K}^n\colon\ \mathrm{LR}(A;\vec{b}) \neq \emptyset \iff A'$ *hat keine Nullzeile. Es folgt: Jedes Erzeugendensystem von* $\mathbb{K}^n$ *hat mindestens* n *Elemente.*

Also hat jede Basis von $\mathbb{K}^n$ *genau* n *Elemente und* $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\} \subset \mathbb{K}^n$ *ist genau dann eine Basis von* $\mathbb{K}^n$*, wenn* $(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n) \in GL_n(\mathbb{K})$*.*

Beispiel 3.12

a) Die Basislösungen eines homogenen linearen Gleichungssystems bilden eine Basis des Lösungsraums.

b) $\{1\}$ *ist eine* $\mathbb{C}$*-Basis von* $\mathbb{C}$*. Hingegen ist* $\{1, \mathrm{i}\}$ *eine* $\mathbb{R}$*-Basis von* $\mathbb{C}$*.*

c) Für $i \in \{1, ..., n\}$ *sei* $\vec{e}_i \in \mathbb{K}^n$ *der Spaltenvektor, der in der* i*-ten Zeile den Eintrag* 1 *und überall sonst die Einträge* 0 *hat. Dann ist* $\{\vec{e}_1, ..., \vec{e}_n\}$ *eine Basis von* $\mathbb{K}^n$*. Man bezeichnet sie als die* **Standardbasis** *von* $\mathbb{K}^n$*.*

Verallgemeinerung: *Die Notation* $(c_i)_{i\in I} \subset \mathbb{K}$ *bezeichnet man als* **Familie** *in* $\mathbb{K}$ *mit Indexmenge* I*. Abgesehen von der Notation ist das das Gleiche wie eine Abbildung* $I \to \mathbb{K}$*, nämlich* $I \ni i \mapsto c_i$*. Die Menge* $\mathbb{K}^I := \mathrm{Abb}(I, \mathbb{K})$ *aller Abbildungen (also auch Familien) bildet einen* $\mathbb{K}$*-Vektorraum mit punktweiser Addition und Skalarmultiplikation.*

Der $\mathbb{K}$*-Vektorraum der Familien in* $\mathbb{K}$ *mit* **endlichem Träger** *ist* $\mathbb{K}^I_{fin} := \{(c_i)_{i\in I} \subset \mathbb{K} \mid \exists J \subset I \text{ endlich mit } \forall i \in I \setminus J\colon\ c_i = 0\} \leq \mathbb{K}^I$ *— siehe Hausaufgaben. Im Fall* $I = \{1, ..., n\}$ *ist* $\mathbb{K}^I = \mathbb{K}^I_{fin} = \mathbb{K}^n$*.*

Für $i \in I$ *sei* $\hat{\imath} := (\hat{\imath}_j)_{j\in I} \subset \mathbb{K}$ *definiert durch* $\hat{\imath}_i := 1$ *und* $\forall j \in I,\ j \neq i\colon\ \hat{\imath}_j := 0$*. Ist* $(\lambda_i)_{i\in I} \subset \mathbb{K}$*, so gilt* $\forall j \in I\colon\ \sum\limits_{i\in I} \lambda_i \hat{\imath}_j = \lambda_j$ *(die Summe hat genau einen von* 0 *verschiedenen Summanden). Es folgt:* $\sum\limits_{i\in I} \lambda_i \hat{\imath} = o \Rightarrow \forall j \in I\colon\ \lambda_j = 0$*, d.h.* $\{\hat{\imath} \mid i \in I\} \subset \mathbb{K}$ *ist linear unabhängig; und* $\forall \lambda \in \mathbb{K}^I_{fin}\colon\ \lambda = \sum\limits_{i\in I} \lambda_i \hat{\imath}$ *(weil* λ *endlichen Träger hat, hat die Summe nur endlich viele von* 0 *verschiedene Summanden). Also ist* $\{\hat{\imath} \mid i \in I\}$ *eine Basis von* $\mathbb{K}^I_{fin}$*.*

Für unendliches I *ist jedoch* $\{\hat{\imath} \mid i \in I\}$ *kein Erzeugendensystem von* $\mathbb{K}^I$ *und es wäre dann sehr schwer, eine Basis von* $\mathbb{K}^I$ *explizit anzugeben. Im englischen Sprachraum bezeichnet man übrigens mit* $\hat{\imath} \in \mathbb{R}^3$ *den Einheitsvektor in Richtung der* x*-Achse, das ist natürlich etwas ganz anderes.*

Lemma 3.13 (und Definition)
Sei V *ein* $\mathbb{K}$*-Vektorraum und* $B = \{b_i \mid i \in I\} \subset V$*.*

a) B *ist Basis von* $V \iff$ *jedes* $v \in V$ *hat genau eine Darstellung als Linearkombination von* B*.*

b) *Ist B eine Basis von V, so ist die* **Koordinatenabbildung** *bzgl. B definiert durch $\kappa_B\colon V \to \mathbb{K}^I_{fin}$ mit $\forall v \in V\colon v = \sum\limits_{i\in I} \kappa_B(v)_i b_i$. In dieser Linearkombination treten natürlich nur endlich viele Summanden auf und wenn b_i in der Linearkombination nicht vorkommt, heißt das $\kappa_B(v)_i := 0$.*

κ_B ist eine bijektive lineare Abbildung. Für $v \in V$ nennt man $\kappa_B(v)$ die **Koordinaten** *von v bezüglich B. Für alle $i \in I$ ist $\kappa_B(b_i) = \hat{\imath}$.*

Bemerkung: Ist $V \leq \mathbb{K}^n$ und $B = \{\vec{b}_1, ..., \vec{b}_k\}$, so sei $A := (\vec{b}_1, ..., \vec{b}_k)$. Für $\vec{v} \in \mathbb{K}^n$ gilt: $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{v}$ ist genau dann lösbar, wenn $\vec{v} \in V$; in diesem Fall ist $\mathrm{LR}(A; \vec{v}) = \{\kappa_B(\vec{v})\}$.

Beweis:

a) B ist genau dann ein Erzeugendensystem, wenn jedes $v \in V$ mindestens eine Darstellung als Linearkombination von B hat.

Ist $V \ni v = \sum\limits_{i\in I} \lambda_i b_i = \sum\limits_{i\in I} \mu_i b_i$ mit $(\lambda_i)_{i\in I} \neq (\mu_i)_{i\in I}$, so ist $\sum\limits_{i\in I}(\lambda_i - \mu_i)b_i = o$ eine nicht-triviale Linearkombination, also B linear abhängig. Und wenn B linear abhängig ist, dann hat o zwei verschiedene Darstellungen als Linearkombination von B, nämlich trivial und nicht-trivial.

b) a) $\Rightarrow \kappa_B$ existiert und ist injektiv.
$\forall \gamma \in \mathbb{K}^I_{\text{fin}}\colon\ \kappa_B(\sum\limits_{i\in I} \gamma_i b_i) = \gamma \ \Rightarrow\ \kappa_B$ ist surjektiv.
Sind $v, w \in V$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, dann $\lambda v + \mu w = \lambda \sum\limits_{i\in I} \kappa_B(v)_i b_i + \mu \sum\limits_{i\in I} \kappa_B(w)_i b_i = \sum\limits_{i\in I}(\lambda\kappa_B(v)_i + \mu\kappa_B(w)_i)b_i$ und $\lambda v + \mu w = \sum\limits_{i\in I} \kappa_B(\lambda v + \mu w)_i b_i$. Aus a) folgt $\kappa_B(\lambda v + \mu w) = \lambda\kappa_B(v) + \mu\kappa_B(w)$. Es gilt $\kappa_B(b_i) = \hat{\imath}$, denn $b_i = 1 \cdot b_i$. □

Charakterisierung von Basen 3.14
Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Für $S := \{v_i \mid i \in I\} \subset V$ ist gleichbedeutend:

a) S ist eine Basis von V.

b) S ist ein minimales Erzeugendensystem von V: Entfernt man ein Element von S, liegt danach kein Erzeugendensystem mehr vor.

c) S ist eine maximal linear unabhängige Menge in V: Fügt man ein Element zu S hinzu, liegt danach keine linear unabhängige Menge vor. □

Beweis:

a) $\iff$ b): Sei S ein Erzeugendensystem. S nicht minimal $\iff \exists k \in I\colon v_k \in \mathrm{Span}(S \setminus \{v_k\}) \iff \exists k \in I, \gamma_k \in \mathbb{K}^*\colon\ -\gamma_k v_k = \sum\limits_{i\in I\setminus\{k\}} \gamma_i v_i \iff S$ linear abhängig.

a) $\iff$ c): Sei S linear unabhängig. S maximal $\iff$ $\forall w \in V$ existiert eine nicht-triviale Linearkombination $o = \gamma w + \sum_{i \in I} \lambda_i v_i$. Dabei wäre $\gamma = 0$ nicht möglich, denn sonst wäre auch $o = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i$ eine nicht-triviale Linearkombination (Widerspruch zu S linear unabhängig!). Daher $w = \sum_{i \in I} \frac{\lambda_i}{-\gamma} v_i \in \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S)$, d.h. S ist ein Erzeugendensystem. □

Bemerkung 3.15
Aus den mengentheoretischen Axiomen einschließlich des Auswahlaxioms folgt das so genannte Lemma von Zorn und aus diesem wiederum folgt, dass es in jedem Vektorraum eine maximale linear unabhängige Menge gibt, dass also jeder Vektorraum eine Basis besitzt. Dies aber wäre ein Beispiel für einen inkonstruktiven Beweis, der keinen Anhaltspunkt für die Bestimmung einer Basis gibt.

3.5 Isomorphismen

In diesem Abschnitt seien V, W $\mathbb{K}$-Vektorräume.

Definition 3.16

a) $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ *heißt* **Isomorphismus** $:\Leftrightarrow f$ *ist bijektiv. Dafür schreibt man auch* $f\colon V \xrightarrow{\cong} W$.

b) V, W *sind zueinander* **isomorph**, *Notation* $V \cong W :\Leftrightarrow \exists f\colon V \xrightarrow{\cong} W$.

c) Eine lineare Abbildung $f\colon V \to V$ *nennt man auch* **Endomorphismus** *von* V. $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V) := \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V)$ *heißt* **Endomorphismenring** *von* V.

d) Einen bijektiven Endomorphismen nennt man **Automorphismus**. $\mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V) := \{f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V) \mid f \text{ bijektiv}\}$ *heißt* **Automorphismengruppe** *von* V.

Beispiel: Ist V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit Basis B, dann ist κ_B ein Isomorphismus.

Bemerkung 3.17

a) Für $f, g \in \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$ *ist* $f \circ g \in \mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$. *Allgemeiner: Sind* W, Z $\mathbb{K}$-*Vektorräume,* $g \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ *und* $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(W, Z)$, *dann* $f \circ g \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, Z)$. ***Übung:*** $\mathrm{End}_{\mathbb{K}}(V)$ *ist bezüglich Addition und Komposition ein Ring.*

b) Wenn $f, g \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V)$, *dann* $f^{-1} \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V)$ *und* $f \circ g \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V)$. *Insbesondere ist* $(\mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V), \circ, \mathrm{Id}_V)$ *eine Gruppe. Allgemeiner: Ist* W *ein* $\mathbb{K}$-*Vektorraum und* $f\colon V \xrightarrow{\equiv} W$, *dann* $f^{-1}\colon W \xrightarrow{\equiv} V$.

Beweis:

a) $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ u, v \in V\colon\ f(g(\lambda u + \mu v)) \overset{\text{lin.}}{=} f(\lambda g(u) + \mu g(v)) \overset{\text{lin.}}{=} \lambda f(g(u)) + \mu f(g(v))$, also ist $f \circ g\colon V \to V$ linear.

b) Sind f, g bijektiv, dann $f \circ g$ linear, und mit a) folgt $f \circ g \in \mathrm{Aut}_{\mathbb{K}}(V)$. Ferner $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ u, v \in W\colon\ f^{-1}(\lambda u + \mu v) = \lambda f^{-1}(u) + \mu f^{-1}(v) \overset{f \text{ bij.}}{\iff} \lambda u + \mu v = f(\lambda f^{-1}(u) + \mu f^{-1}(v)) \overset{\text{lin.}}{=} \lambda f(f^{-1}(u)) + \mu f(f^{-1}(v)) \overset{\checkmark}{=} \lambda u + \mu v$. □

Lemma 3.18. *Sei $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ und $S \subset V$.*

a) Wenn f injektiv und S linear unabhängig ist, dann ist $f[S] \subset W$ linear unabhängig.

b) Wenn f surjektiv und $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) = V$, dann $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(f[S]) = W$.

c) Sei f bijektiv. S ist eine Basis von $V \iff f[S]$ ist eine Basis von W.

Beweis:

a) Sei $o_W = \sum\limits_{v \in S} \gamma_v f(v)$; zu zeigen: $\forall v \in S\colon\ \gamma_v = 0$. Wegen f linear folgt $o_W = f(\sum\limits_{v \in S} \gamma_v v)$. Wegen f injektiv und $f(o_V) = o_W$ folgt $o_V = \sum\limits_{v \in S} \gamma_v v$. Wegen S linear unabhängig folgt $\forall v \in S\colon\ \gamma_v = 0$.

b) Sei $w \in W$. f surjektiv $\Rightarrow \exists x \in V\colon\ f(x) = w$. Wegen $\mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(S) = V$ gibt es eine Linearkombination $x = \sum\limits_{v \in S} \gamma_v v$. Dann $w = f(x) \overset{\text{lin.}}{=} \sum\limits_{v \in S} \gamma_v f(v)$.

c) Folgt aus a) und b). □

Korollar 3.19 (und Definition). *Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum. Wenn V eine endliche Basis B hat, heißt V* **endlichdimensional**. *Jede Basis von V hat genau $|B|$ Elemente. Die* **Dimension** *von V ist $\dim(V) := |B|$ oder (wenn sich $\mathbb{K}$ nicht aus dem Kontext ergibt) $\dim_{\mathbb{K}}(V) := |B|$.*

Bemerkung: *Auch wenn V nicht endlichdimension ist, gilt: Wenn B, C Basen von V sind, sind B, C gleichmächtig, d.h. es gibt eine Bijektion $\varphi\colon\ B \to C$.*

Beispiele: $\dim(\mathbb{K}^n) = n$. $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$, aber $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$.

Beweis:
Sei $n := |B|$, also $\kappa_B\colon\ V \to \mathbb{K}^n$. Sei $C \subset V$ eine Basis. Dann ist auch $\kappa_B[C] \subset \mathbb{K}^n$ eine Basis von $\mathbb{K}^n$, also nach Bemerkung 3.11 $|C| \overset{\text{bij.}}{=} |\kappa_B[C]| = n$. □

Satz von der linearen Fortsetzung 3.20
Sei $B = \{b_i \mid i \in I\} \subset V$ eine Basis und $\{w_i \mid i \in I\} \subset W$. Es gibt genau ein $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ mit $\forall i \in I\colon\ \varphi(b_i) = w_i$, nämlich $\forall v \in V\colon\ \varphi(v) = \sum\limits_{k \in I} \kappa_B(v)_k w_k$.

Beweis:
Eindeutigkeit: $\psi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V,W)$ mit $\forall i\colon \psi(b_i) = w_i \Rightarrow \forall v \in V\colon \psi(v) = \psi(\sum_{k\in I} \kappa_B(v)_k b_k) \overset{\text{lin.}}{=} \sum_{k\in I} \kappa_B(v)_k \psi(b_k) = \sum_{k\in I} \kappa_B(v)_k w_k$.
Existenz: Wir definieren $\varphi\colon V \to W$ durch $\varphi(v) := \sum_{k\in I} \kappa_B(v)_k w_k$. Es ist φ linear, denn $\forall \lambda,\mu \in \mathbb{K},\ u,v \in V\colon \sum_{k\in I} \kappa_B(\lambda u + \mu v)_k w_k = \sum_{k\in I} (\lambda\kappa_B(u)_k + \mu\kappa_B(v)_k) w_k$ wegen der Linearität von κ_B. $\forall i \in I\colon \varphi(b_i) = \sum_{k\in I} \hat{\imath}_k w_k = w_i$. □

Beispiel: Wenn $B = \{\vec{e}_1, ..., \vec{e}_n\} \subset \mathbb{K}^n$ die Standardbasis ist und $\{\vec{w}_1, ..., \vec{w}_n\} \subset \mathbb{K}^m$, dann sei $L_A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ mit $A = (\vec{w}_1, ..., \vec{w}_n)$.
Es gilt $\forall j \in \{1, ..., n\}\colon L_A(\vec{e}_j) = A\vec{e}_j = A_{*,j} = \vec{w}_j$.

Korollar 3.21 (und Definition)
Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum mit einer Basis B. Für $b \in B$ sei $b^* \in V^* = \mathrm{Hom}(V, \mathbb{K})$ definiert durch $b^*(b) = 1$ und $\forall c \in B \setminus \{b\}\colon b^*(c) = 0$.

Es ist $B^* := \{b^* \mid b \in B\} \subset V^*$ linear unabhängig. Wenn B endlich ist, dann ist B^* eine Basis von V^*, genannt die zu B **duale Basis**.

Beweis:
Sei $f := \sum_{b\in B} \lambda_b b^* \in V^*$ eine Linearkombination von B^*. Dann gilt $\forall c \in B\colon f(c) = \lambda_c$. Wenn also f die Null-Abbildung ist, dann folgt $\forall c \in B\colon \lambda_c = 0$, d.h. dann ist f die triviale Linearkombination. Also ist B^* linear unabhängig.

Sei nun B endlich und $g \in V^*$. Nach dem Satz von der linearen Fortsetzung ist $g = \sum_{b\in B} g(b) b^* \in V^*$, denn $\forall c \in B\colon \sum_{b\in B} g(b) b^*(c) = g(c)$. □

Bemerkung: Wenn B unendlich ist, hätte $\sum_{b\in B} g(b) b^*(c)$ unendlich viele Summanden, wäre also keine Linearkombination. In diesem Fall ist B^* kein Erzeugendensystem von $V^* = \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K}) \cong \mathbb{K}^B$, ist aber eine Basis von $\mathbb{K}^B_{\text{fin}}$.

3.6 Basisauswahl und -ergänzung

Mit dem Lemma von Zorn könnte man zeigen: Man kann aus jedem Erzeugendensystem eines Vektorraums eine Basis auswählen und jede linear unabhängige Menge zu einer Basis ergänzen. Für Untervektorräume des $\mathbb{K}^m$ kann man dies sogar rechnerisch lösen. Wenn man jeweils einen Isomorphismus auf einen $\mathbb{K}^m$ kennt, kann man die Lösung auf beliebige endlichdimensionale Vektorräume übertragen.

Problem 3.22 (Basisauswahl für Untervektorräume von $\mathbb{K}^m$)
Sei $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\} \subset \mathbb{K}^m$ und $V := \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n)$. Sei $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\}$ linear unabhängig (ggf. $k = 0$). Berechne eine Auswahl von $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\}$, die $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\}$ umfasst und eine Basis von V bildet.

Lösung:
Bringe $A := (\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ mittels Gauß-Elimination auf Zeilenstufenform A' mit Pivotspalten $j_1, ..., j_r$. Dann ist $\{\vec{v}_{j_1}, ..., \vec{v}_{j_r}\}$ die gesuchte Basis. Beweis: Übung. □

Beispiel: Die Vektoren $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ bilden ein Erzeugendensystem von $\mathbb{R}^3$, die ersten beiden Vektoren sind linear unabhängig. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 2/3 \end{pmatrix}$. Also bildet $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_4\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

Bemerkung: Es wäre ein großer Fehler, stattdessen die Spalten $j_1, ..., j_r$ von A' für die Lösung zu halten. Dadurch würde nicht nur die Aufgabenstellung („Auswahl aus vorgegebenen Vektoren“) ignoriert, sondern die Spalten von A' sind im Allgemeinen nicht in V enthalten.

Problem 3.23 (Basisergänzung für Untervektorräume von $\mathbb{K}^m$)
Sei $\{\vec{w}_1, ...\vec{w}_\ell\} \subset \mathbb{K}^m$ ein Erzeugendensystem von $V \leq \mathbb{K}^m$ und sei $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\} \subset V$ linear unabhängig. Ergänze $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\}$ zu einer Basis von V.

Lösung:
Die obige Lösung des Basisauswahlproblems angewandt auf das größere Erzeugendensystem $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k, \vec{w}_1, ...\vec{w}_\ell\}$ liefert auch die Lösung des Basisergänzungsproblems, denn wegen der linearen Unabhängigkeit von $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_k\}$ ist jede der ersten k Spalten der entstehenden Zeilenstufenform eine Pivotspalte. □

Beispiel: Sei $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$. Ergänze $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ zu einer Basis von $\mathbb{R}^3$:
$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3/2 & 1 \end{pmatrix}$, also ist $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{e}_2\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$.

Korollar 3.24. *Sei V ein n-dimensionaler Vektorraum.*

a) Jedes Erzeugendensystem von V hat Länge $\geq n$. Jedes Erzeugendensystem der Länge n ist eine Basis.
***Beweis:** Länge n nach Auswahl einer Basis.* □

b) Jedes linear unabhängige System in V hat Länge $\leq n$. Jedes linear unabhängige System der Länge n ist eine Basis.
***Beweis:** Länge n nach Fortsetzung zu einer Basis.* □

3.7 Dimension von Untervektorräumen

Satz 3.25
Sei V ein endlichdimensionaler $\mathbb{K}$-Vektorraum, $U \leq V$. Auch U ist endlichdimensional, $\dim(U) \leq \dim(V)$. *Wenn* $\dim(U) = \dim(V)$, *dann $U = V$.*

Beweis:
Sei $n = \dim(V)$ und sei B eine Basis von U. Weil B linear unabhängig ist, ist $\dim(U) \overset{\text{Def}}{=} |B| \leq n$ nach Korollar 3.24.b). Ist $|B| = n$, dann ist B nach Korollar 3.24 eine Basis von V, also $U = \text{Span}_{\mathbb{K}}(B) = V$. □

Sei nun V ein nicht notwendig endlichdimensionaler $\mathbb{K}$-Vektorraum.

Definition 3.26 (und Übung)
Seien $U, W \leq V$. Die **Summe** *von U, W ist $U + W := \{u + w \mid u \in U,\ w \in W\}$. Es ist $U \cap W \leq V$, $U + W \leq V$, $U \leq U + W$ und $W \leq U + W$.*

Beispiel: Man mache sich klar, dass $U + W$ der kleinste Untervektorraum von V ist, der U und W umfasst. Ein eindimensionaler Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$ ist eine Ursprungsgerade. Ein zweidimensionaler Untervektorraum ist eine Ursprungsebene. Seien $g_1 \neq g_2 \subset \mathbb{R}^3$ zwei solche Geraden, und sei E eine solche Ebene mit $g_1 \not\subset E$. Dann $g_1 + g_2 =$ die durch diese beiden Richtungen definierte Ursprungsebene, und $g_1 + E = \mathbb{R}^3$.

Dimensionsformel 3.27. *Sei V ein $\mathbb{K}$-Vektorraum.*
Seien $U, W \leq V$ jeweils endlichdimensional. Dann ist $U + W$ endlichdimensional und $\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W)$.

Beispiel: Zwei Ursprungsebenen in $\mathbb{R}^3$ sind gleich oder schneiden sich in einer Ursprungsgerade. In $\mathbb{R}^4$ gibt es Ursprungsebenen, die sich nur in $\vec{0}$ schneiden.

Beweis:
$n := \dim(U \cap W)$, $r := \dim(U) - \dim(U \cap W)$, $s := \dim(W) - \dim(U \cap W)$. Sei $B_\cap := \{b_1, \ldots, b_n\}$ eine Basis von $U \cap W$. Basisergänzungssatz: Es gibt $a_1, \ldots, a_r$ und $c_1, \ldots, c_s \in W$ derart, dass $B_U := \{b_1, \ldots, b_n, a_1, \ldots, a_r\}$ eine Basis von U und $B_W := \{b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_s\}$ eine Basis von W ist.
Behauptung: $B_+ := \{b_1, \ldots, b_n, a_1, \ldots, a_r, c_1, \ldots, c_s\}$ ist eine Basis von $U + W$, d.h. $\dim(U + W) = n + r + s = (n + r) + (n + s) - n = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$.

Erzeugendensystem: Jedes $v \in U + W$ ist eine Summe $v = u + w$ mit $u \in U$, $w \in W$. Aber u bzw. w sind Linearkombinationen von B_U bzw. B_W, also ist $u + w$ eine Linearkombination von B_+.

Linear unabhängig: Ist $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i + \sum_{j=1}^{r} \mu_j a_j + \sum_{\ell=1}^{s} \nu_\ell c_\ell = o$, dann $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i + \sum_{j=1}^{r} \mu_j a_j = -\sum_{\ell=1}^{s} \nu_\ell c_\ell =: v$. Da die linke Seite in U und die rechte in W liegt und beide Seiten gleich v sind, gilt $v \in U \cap W = \text{Span}_{\mathbb{K}}(B_\cap)$. Weil B_U linear unabhängig ist, folgt $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i = v$ (Eindeutigkeit der Darstellung), das heißt $\forall j\colon\ \mu_j = 0$. Es folgt $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i + \sum_{\ell=1}^{s} \nu_\ell c_\ell = o$, und weil B_W linear unabhängig ist, folgt auch $\forall i, \ell, k\colon\ \lambda_i = \nu_\ell = 0$. □

Definition 3.28
Sei V ein endlichdimensionaler und W ein beliebiger $\mathbb{K}$-Vektorraum. Der **Rang** *von $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V,W)$ ist* $\mathrm{Rang}(f) := \dim(\mathrm{Bild}(f))$.

Bemerkung: Es ist ein viel zu häufiger Fehler, die Definition des Rangs mit der nun folgenden Rangformel für lineare Abbildungen und diese wiederum mit der Rangformel Matrizen für zu verwechseln. Vermeiden Sie das bitte in der Klausur.

Rangformel für lineare Abbildungen 3.29
Sei $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(V,W)$, V ein endlichdimensionaler und W ein beliebiger $\mathbb{K}$-Vektorraum. $\mathrm{Bild}(f)$ *ist endlichdimensional und* $\mathrm{Rang}(f) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$.

Beispiel: f ist injektiv $\overset{\text{Übung}}{\iff}$ $\ker(f) = \{o\}$. Wenn auch W endlichdimensional ist, dann ist f surjektiv $\iff$ $\mathrm{Rang}(f) = \dim(W)$. Eine typische Anwendung: Wenn $f\colon \mathbb{R}^7 \to \mathbb{R}^3$ linear ist, dann ist $\mathrm{Rang}(f) \leq 3$ (denn $\mathrm{Bild}(f) \leq \mathbb{R}^3$), also ist $\dim(\ker(f)) = 7 - \mathrm{Rang}(f) \geq 4$ und daher $\ker(f) \neq \{o\}$; folglich ist f nicht injektiv. Es gibt also keine bijektive lineare Abbildung von $\mathbb{R}^7$ nach $\mathbb{R}^3$, aber interessanterweise gibt es stetige (aber nicht-lineare) bijektive Abbildungen $\mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ für alle $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Beweis:
Sei B eine Basis von $\ker(f)$, sei $C \subset V$ so, dass $B \cup C$ eine Basis von V ist, und sei $U := \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(C)$. Dann $U + \ker(f) = V$. Ist $v \in V$, so gibt es $u \in U$, $w \in \ker(f)$ mit $v = u + w$. Also $f(v) = f(u) + f(v) = f(u)$, d.h. $\mathrm{Bild}(f) = f[U]$.

Übung: $U \cap \ker(f) = \{o\}$, daher $\dim(V) = \dim(U) + \dim(\ker(f))$ und $f\big|_U$ ist injektiv. Daher $U \cong f[U] = \mathrm{Bild}(f)$, und es folgt $\mathrm{Rang}(f) = \dim(\mathrm{Bild}(f)) = \dim(U)$. □

Wir übertragen den Begriff des Rangs auf Matrizen:

Definition 3.30 (und Lemma). *Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$.*

a) $\mathrm{SR}(A) := \{A\vec{c} \mid \vec{c} \in \mathbb{K}^{n\times 1}\} = \mathrm{Bild}(L_A)$ *heißt* **Spaltenraum** *von A. Wir definieren den* **Rang** *von A als* $\mathrm{Rang}(A) := \dim(\mathrm{SR}(A))$.

b) $\mathrm{ZR}(A) := \{\underline{c}A \mid \underline{c} \in \mathbb{K}^{1\times m}\}$ *heißt* **Zeilenraum** *von A ($\mathbb{K}$-Span der Zeilen).*

c) Bringt man A durch Gauß-Elimination auf ZSF A' mit r Pivotspalten, dann $\dim(\mathrm{ZR}(A)) = \dim(\mathrm{ZR}(A')) = r = \dim(\mathrm{SR}(A')) = \dim(\mathrm{SR}(A))$.

d) $\mathrm{Rang}(A) = \mathrm{Rang}({}^{\mathrm{t}}A)$.

e) $\forall B \in M_n(\mathbb{K})\colon\ B \in GL_n(\mathbb{K}) \iff \mathrm{Rang}(B) = n$.

Beweis:

c) In der Lösung des Basisauswahlproblems sahen wir, dass diejenigen Spalten von A, die den Pivotspalten von A' entsprechen, eine Basis von $\mathrm{SR}(A)$ bilden. Und offenbar bilden die Pivotspalten von A' auch eine Basis von $\mathrm{SR}(A')$. Davon gibt es jeweils r Stück.

In Übungen zeigen Sie gerade $\mathrm{ZR}(A) = \mathrm{ZR}(A')$, und offenbar bilden die r von $\underline{0}$ verschiedenen Zeilen von A' eine Basis von $\mathrm{ZR}(A')$.

d) Offenbar entspricht $\mathrm{ZR}({}^{\mathrm{t}}A)$ dem $\mathrm{SR}(A)$ und umgekehrt.

e) Darauf läuft der bereits bekannte Invertierbarkeitstest hinaus. □

Rangformel für Matrizen 3.31
Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$. *Es gilt* $\mathrm{Rang}(A) + \dim(\mathrm{LR}(A; \vec{0})) = n$.

Beweis:
Der Satz folgt aus der Rangformel für $L_A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$, denn $\mathrm{Rang}(A) = \dim(\mathrm{Bild}(L_A))$ und $\mathrm{LR}(A; \vec{0}) = \ker(L_A)$. □

Aufgabe 3.32. *Seien* $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $\vec{b} \in \mathbb{K}^m$.
Das lineare Gleichungssystem $A\vec{x} \stackrel{!}{=} \vec{b}$ *ist lösbar* $\iff \mathrm{Rang}(A) = \mathrm{Rang}((A|\vec{b}))$.

Lemma 3.33. *Für alle* $A \in \mathbb{K}^{\ell\times m}$ *und* $B \in \mathbb{K}^{m\times n}$ *gilt:*
$\mathrm{Rang}(AB) \leq \mathrm{Rang}(A)$ *und* $\mathrm{Rang}(AB) \leq \mathrm{Rang}(B)$.

Beweis:
Für alle $\vec{c} \in \mathbb{K}^n$ ist $B\vec{c} \in \mathbb{K}^m$, und wegen $(AB)\vec{c} = A(B\vec{c})$ ist $\mathrm{SR}(AB) \subset \mathrm{SR}(A)$, daher $\mathrm{Rang}(AB) \leq \mathrm{Rang}(A)$.

Eine Basis von $\mathrm{SR}(B)$ wird durch Multiplikation mit A (also Anwendung von L_A) auf ein Erzeugendensystem von $\mathrm{SR}(AB)$ abgebildet, aus dem dann eine Basis ausgewählt werden kann. Daher $\mathrm{Rang}(AB) \leq \mathrm{Rang}(B)$. □

4 Euklidische Räume

In diesem Kapitel müssen wir in der Lage sein, aus positiven Körperelementen Wurzeln zu ziehen. Weil es in $\mathbb{C}$ keinen Begriff von „Positivität“ gibt, scheidet $\mathbb{C}$ aus. Weil man in $\mathbb{Q}$ nicht immer Wurzeln ziehen kann, scheidet $\mathbb{Q}$ aus. In diesem Kapitel sei daher $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Aus der Schule wissen Sie vermutlich, wie man in der Anschauungsebene und im Anschauungsraum (mehr macht man ja heute nicht mehr) basierend auf „dem“ Skalarprodukt Längen und Winkel berechnet. Tatsächlich ist das nur ein Spezialfall allgemeiner Skalarprodukte, aber aus Zeitgründen werde ich nicht viel zum Allgemeinfall sagen können...

4.1 Skalarprodukte

In diesem Kapitel sei V ein $\mathbb{R}$-Vektorraum.

Definition 4.1
Eine **Bilinearform** *auf V ist eine multilineare Abbildung $b\colon V \times V \to \mathbb{R}$. Das heißt: Für jedes feste $v \in V$ erhält man zwei lineare Abbildungen $V \to \mathbb{R}$ mit $w \mapsto b(v,w)$ bzw. $w \mapsto b(w,v)$. Im Folgenden sei b eine Bilinearform auf V.*

a) b heißt **symmetrisch** $:\Leftrightarrow \forall v, w \in V\colon\ b(v,w) = b(w,v)$.

b) b heißt **positiv definit** $:\Leftrightarrow \forall v \in V,\ v \neq o\colon\ b(v,v) > 0$.

c) Wenn V endlichdimensional mit einer Basis $B = \{v_1, ..., v_n\}$ ist, so nennt man $G_b(B) \in M_n(\mathbb{R})$ mit $G_b(B)_{i,j} := b(v_i, v_j)$ die **Gram-Matrix**[49] *von b bezüglich B.*

Lemma 4.2
Sei V endlichdimensional mit einer Bilinearform b und einer Basis $B = \{v_1, ..., v_n\}$. Für alle $v, w \in V$ gilt $b(v,w) = {}^t\kappa_B(v) G_b(B) \kappa_B(w)$. Insbesondere ist b genau dann symmetrisch, wenn ${}^tG_b(B) = G_b(B)$.

Beweis:
$b(v,w) = b(\sum\limits_{k=1}^{n} \kappa_B(v)_k v_k,\ w) \overset{\text{lin.}}{=} \sum\limits_{k=1}^{n} \kappa_B(v)_k b(v_k, \sum\limits_{\ell=1}^{n} \kappa_B(w)_\ell v_\ell)$
$\overset{\text{lin.}}{=} \sum\limits_{k,\ell=1}^{n} \kappa_B(v)_k b(v_k, v_\ell) \kappa_B(v)_\ell = \sum\limits_{k,\ell=1}^{n} \kappa_B(v)_k G_b(B)_{k,\ell} \kappa_B(v)_\ell = {}^t\kappa_B(v) G_b(B) \kappa_B(w)$.
Wenn b symmetrisch ist, dann nach Konstruktion auch ${}^tG_b(B) = G_b(B)$. Wenn ${}^tG_b(B) = G_b(B)$, dann $\forall v, w \in V\colon\ {}^t\kappa_B(v) G_b(B) \kappa_B(w) \overset{1\times 1}{=} {}^t({}^t\kappa_B(v) G_b(B) \kappa_B(w))$
$= {}^t\kappa_B(w) {}^tG_b(B) \kappa_B(v) = {}^t\kappa_B(w) G_b(B) \kappa_B(v) = b(w,v)$. □

Lemma 4.3
Seien $B = \{b_1, ..., b_n\}$ und $C = \{c_1, ..., c_n\}$ Basen eines $\mathbb{R}$-Vektorraums V und sei $f\colon V \times V \to \mathbb{R}$ eine Bilinearform. Sei $T := (\kappa_B(c_1), ..., \kappa_B(c_n)) \in GL_n(\mathbb{R})$. Dann gilt $G_f(C) = {}^tT G_f(B) T$.

[49] Jørgen Pedersen Gram [1850–1916], dänischer Mathematiker.

Beweis:
Den (i,j)-Eintrag einer Matrix erhält man, wenn man von links mit ${}^t\vec{e}_i$ und von rechts mit $\vec{e}_j$ multipliziert.

$$\begin{aligned}{}^t\vec{e}_i\,{}^tT G_f(B) T\vec{e}_j &= {}^t\kappa_B(c_i) G_f(B) \kappa_B(c_j) = \sum_{k,\ell=1}^{n} \kappa_B(c_i)_k f(b_k, b_\ell) \kappa_B(c_j)_\ell \\ &= f(\sum_k \kappa_B(c_i)_k b_k,\ \sum_\ell \kappa_B(c_j)_\ell) \overset{\checkmark}{=} f(c_i, c_j)\end{aligned}$$ □

Definition 4.4
Ein **Skalarprodukt** *auf V ist eine positiv definite symmetrische Bilinearform. Ein Skalarprodukt notieren wir hier meist als $\langle v \mid w\rangle$ statt $b(v, w)$.*
Ein **Skalarproduktraum** *oder* **Prä-Hilbertraum** *ist ein $\mathbb{R}$-Vektorraum mit einem Skalarprodukt. Ein* **euklidischer Raum** *ist ein endlichdimensionaler Skalarproduktraum.*

Bemerkung: In der Schule haben Sie für das Skalarprodukt vermutlich $\vec{v} \bullet \vec{w}$ verwendet. Wegen der Verwechslungsgefahr mit dem Matrixprodukt verwende ich hier die in der Quantenmechanik übliche Notation $\langle v|w\rangle$ für das Skalarprodukt.

Beispiel 4.5 (und Definition). *Sei $V \leq \mathbb{R}^n$. Sei E die Standardbasis von $\mathbb{R}^n$.*

a) Für jedes $A \in M_n(\mathbb{R})$ ist durch $b(\vec{v}, \vec{w}) := {}^t\vec{v} A \vec{w}$ eine Bilinearform b auf $\mathbb{R}^n$ mit $A = G_b(E)$ definiert.

b) Für $V \leq \mathbb{R}^n$ ist das **Standardskalarprodukt** *durch $\langle \vec{v}|\vec{w}\rangle := \sum_{i=1}^{n} v_i w_i = {}^t\vec{v}\vec{w}$ definiert. Wir verwenden es hier fast durchgängig. Bezüglich der Standardbasis E von $\mathbb{R}^n$ gilt $G_{\langle|\rangle}(E) = \mathbb{1}_n$.*

c) Auf $V := \mathscr{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ ist durch $\langle f \mid g\rangle := \int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ ein Skalarprodukt gegeben. Verallgemeinert auf komplexwertige Funktionen mit Definitionsmenge $\mathbb{R}^3$ ist dieses Skalarprodukt sehr wichtig in der Quantenmechanik.

In allgemeinen Skalarprodukträumen berechnet man Längen und Winkel genau so wie in der Schule bezüglich des Standardskalarprodukts:

Definition 4.6. *Sei $(V, \langle|\rangle)$ ein Skalarproduktraum und $v, w \in V$.*

a) $\|v\| := \sqrt{\langle v|v\rangle}$, die **Länge** *oder* **Norm** *von v. Einen Vektor der Länge 1 nennt man auch* **normiert**.

b) Falls $v, w \neq 0$: $\sphericalangle(v, w) := \arccos \frac{\langle v|w\rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$, der **Winkel** *zwischen v und w.*

c) $v \perp w$, d.h. v und w sind zueinander **orthogonal**[50] *$:\Leftrightarrow \langle v|w\rangle = 0$.*

Offenbar $u \perp v \iff v \perp u$ wegen Symmetrie des Skalarprodukts.

[50] Nach griech. ὀρθός „richtig, recht-“ und γωνία „Ecke, Winkel“.

4.2 Orthonormalbasen

In der Schule standen Koordinatenachsen paarweise aufeinander senkrecht und waren mit Einheitslängen markiert. Dies führt auf folgende Begriffsbildung:

Definition 4.7. *Sei V ein Skalarproduktraum.*

a) $(v_i)_{i\in I} \subset V$ *heißt* **Orthogonalsystem**, *gdw.* $v_i \perp v_j$ *für alle* $i \neq j \in I$.

b) $(v_i)_{i\in I} \subset V$ *heißt* **Orthonormalsystem** $:\Leftrightarrow \forall i,j \in I\colon \langle v_i \mid v_j\rangle = \delta_{i,j} := \begin{cases} 1 & (i=j) \\ 0 & (i\neq j) \end{cases}$, *mit dem so genannten* **Kronecker-Delta**[51] $\delta_{i,j}$.

c) Eine **Orthonormalbasis** *(***ONB***) bzw.* **Orthogonalbasis** *(***OGB***) eines euklidischen Raums V ist eine Basis von V, die zugleich ein Orthonormalsystem bzw. Orthogonalsystem ist.*

Beobachtung 4.8
Sei $B = (b_i)_{i\in I}$ eine ONB eines Skalarproduktraums V. Für jedes $v \in V$ lassen sich die Koordinaten bezüglich B sehr leicht berechnen: $\forall j \in I\colon (\kappa_B(v))_j = \langle v|b_j\rangle$. Nach Definition der Koordinatenabbildung gilt nämlich $v = \sum\limits_{i\in I}(\kappa_B(v))_i b_i$ und daher wegen Bilinearität des Skalarprodukts $\langle v|b_j\rangle = \sum\limits_{i\in I}(\kappa_B(v))_i\langle b_i|b_j\rangle = \sum\limits_{i\in I}(\kappa_B(v))_i\delta_{i,j} = (\kappa_B(v))_j$. Aus dem gleichen Grund folgt: Ist $G \subset V$ ein Orthonormalsystem, dessen Elemente nicht o sind, so ist G linear unabhängig.

Wir wollen aus einer gegebenen Basis eines euklidischen Raumes eine Orthonormalbasis berechnen. Gemäß der folgenden Beobachtung ist es sinnvoll, als Zwischenschritt zunächst eine ggf. nicht-normierte OGB zu bestimmen:

Beobachtung 4.9. *Sei V ein euklidischer Raum.*
Wenn $\{b_1,...,b_n\}$ eine OGB von V ist, dann ist $\{\frac{1}{\|b_1\|}b_1,...,\frac{1}{\|b_n\|}b_n\}$ eine ONB.

Beweis:
$\forall i,j \in \{1,...,n\}\colon \langle \frac{1}{\|b_i\|}b_i \mid \frac{1}{\|b_j\|}b_j\rangle = \frac{1}{\|b_i\|\|b_j\|}\langle b_i|b_j\rangle = \begin{cases} 0 & (i\neq j) \\ \frac{\langle b_i|b_i\rangle}{\|b_i\|^2} = 1 & (\text{sonst}) \end{cases}$. □

Problem 4.10. *Sei V ein euklidischer Vektorraum mit Basis $B := \{u_1,\dots,u_d\}$. Berechne eine OGB $C := \{v_1,...,v_d\}$ von V, so dass $\forall r \in \{1,...,d\}\colon \operatorname{Span}_{\mathbb{R}}(v_1,...,v_r) = \operatorname{Span}_{\mathbb{R}}(u_1,...,u_r)$.*

[51] Manchmal wird es auch Kronecker-Symbol genannt, aber leider wird „Kronecker-Symbol“ noch für einen ganz anderen Begriff verwendet!

Lösung (Gram-Schmidt-Verfahren):
Sei $v_1 := u_1$. Trivialerweise ist $\{v_1\}$ ein Orthogonalsystem. Für $1 < r \leq d$ definiere nacheinander $v_r := u_r - \sum_{i=1}^{r-1} \frac{\langle u_r|v_i\rangle}{\langle v_i|v_i\rangle} v_i$. Hierbei kann man in Zwischenergebnissen die Vektoren w_r auch skalieren, um mit einfacheren Zahlen rechnen zu können. Die gesuchte OGB von V ist $\{v_1, ..., v_d\}$. Es gilt nämlich $\forall r \in \{1, ..., d\}$:

- $\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(u_1, ..., u_r) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(v_1, ..., v_r)$ (Induktion nach r), insbesondere $v_r \neq o$, denn weil $\{u_1, ..., u_r\}$ linear unabhängig ist, ist $\dim(\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(v_1, ..., v_r)) = \dim(\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(u_1, ..., u_r)) = r$.

- Wir nehmen an, dass $\{v_1, ..., v_{r-1}\}$ ein linear unabhängiges Orthogonalsystem ist. Wir zeigen: Auch $\{v_1, ..., v_r\}$ ist ein linear unabhängiges Orthogonalsystem. Wegen $v_r \neq o$ genügt $\forall j \in \{1, ..., r-1\}$: $\langle v_r \mid v_j\rangle = \langle u_r|v_j\rangle - \sum_{i=1}^{r-1} \frac{\langle u_r|v_i\rangle}{\langle v_i|v_i\rangle} \underbrace{\langle v_i|v_j\rangle}_{=\delta_{i,j}\langle v_j|v_j\rangle} = \langle u_r|v_j\rangle - \frac{\langle u_r|v_j\rangle}{\langle v_j|v_j\rangle}\langle v_j|v_j\rangle = 0.$ □

Bemerkung: In manchen Büchern wird erlaubt, dass man die gegebenen Vektoren zu Beginn in eine andere Reihenfolge bringt. Dies bewerte ich als falsch: Der Punkt des Verfahrens ist gerade, dass die Unterraumstruktur der gegebenen Basis erhalten bleibt. In numerischen Anwendungen modifiziert man das Gram-Schmidt-Verfahren oder ersetzt es durch ein ganz anderes Verfahren, denn in der hier vorgestellten Form würden Rundungsfehler unnötig verstärkt.

Beispiel 4.11
Sei $V \subseteq \mathbb{R}^4$ der Lösungsraum der Gleichung $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$, ein euklidischer Raum bezüglich des Standardskalarprodukts auf $\mathbb{R}^4$. Wir konstruieren eine Orthonormalbasis von V.

Wie wählen die Basis $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ von V. Zuerst setzen wir $\vec{v}_1 = \vec{u}_1$, also $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1\rangle = 2$. Wir berechnen $\vec{u}_2 - \frac{\langle \vec{u}_2, \vec{v}_1\rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1\rangle}\vec{v}_1 = \vec{u}_2 - \frac{1}{2}\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Um vorerst Brüche zu vermeiden, multiplizieren wir mit 2, also $\vec{v}_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\langle \vec{v}_2 \mid \vec{v}_2\rangle = 6$.

Dann $\vec{v}_3 := \vec{u}_3 - \frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_1\rangle}{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1\rangle}\vec{v}_1 - \frac{\langle \vec{u}_3, \vec{v}_2\rangle}{\langle \vec{v}_2, \vec{v}_2\rangle}\vec{v}_2 = \vec{u}_3 - \frac{1}{2}\vec{v}_1 - \frac{1}{6}\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -1 \end{pmatrix}$, mit $\langle \vec{v}_3 \mid \vec{v}_3\rangle = \frac{4}{3}$.

Dies ergibt die Orthonormalbasis $\left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ -\frac{3}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix} \right\}$.

Als unmittelbare Folge erhält man:

Orthonormalisierungssatz 4.12
Jeder euklidische Vektorraum hat eine ONB und jedes Orthonormalsystem in einem euklidischen Vektorraum kann man zu einer ONB fortsetzen. □

Sei b eine symmetrische Bilinearform auf V und $B = \{u_1, ..., u_n\}$ eine Basis von V. Das Gram-Schmidt-Verfahren impliziert: Wenn b positiv definit ist, so gibt es $v_1, ..., v_n \in V$, so dass $\forall i \in \{1, ..., n\}$: $v_i \in \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(u_1, ..., u_i)$, $\forall v \in \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(u_1, ..., u_{i-1})$: $b(v_i, v) = 0$ und $b(v_i, v_i) > 0$. Umgekehrt kann man leicht zeigen: Wenn es $v_1, ..., v_n$ mit den genannten Eigenschaften gibt, dann ist b positiv definit. Auf dieser Grundlage sollen Sie zeigen:

Aufgabe 4.13
Sei V ein endlichdimensionaler $\mathbb{R}$-Vektorraum mit einer Basis B. Eine symmetrische Bilinearform b auf V ist genau dann positiv definit (also ein Skalarprodukt), wenn $G_b(B)$ durch den Gauß-Algorithmus ohne Zeilenvertauschung und ohne Zeilenskalierung in eine ZSF A' umgeformt werden kann, so dass $\forall i \in \{1, ..., n\}$: $A'_{i,i} > 0$.

Beispiele: a) Sei $A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 5 \\ -1 & 5 & 17 \end{pmatrix} = {}^tA$. $A \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 4 & 16 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, also ist A positiv definit.

b) Sei $A := \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = {}^tA$. $A \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, also nicht positiv definit.

c) Sei $A := \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} = {}^tA$. $A \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 9 & -7 \end{pmatrix}$ und danach wäre ein Zeilentausch nötig; also nicht positiv definit.

Möchte man zu gegebenen $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ einen Vektor finden, der orthogonal sowohl zu $\vec{v}$ als auch zu $\vec{w}$ ist, kann man dies als wenig bedeutenden Spezialfall des Gram-Schmidt-Verfahrens ansehen oder man kann das Kreuzprodukt verwenden, das Sie vermutlich aus der Schule kennen:

Bemerkung 4.14. ***Wird in der Vorlesung übersprungen.***
Für $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$ definiert man das **Kreuzprodukt** *(auch* **Vektorprodukt** *genannt) von $\vec{v}$ und $\vec{w}$ durch $\vec{v} \times \vec{w} := \begin{pmatrix} v_2w_3 - v_3w_2 \\ v_3w_1 - v_1w_3 \\ v_1w_2 - v_2w_1 \end{pmatrix}$. Übung (die natürlich erst gelöst werden kann, wenn wir Determinanten behandelt haben werden): $\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^3$: $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{u} \mid \vec{v} \times \vec{w} \rangle$. Es folgt: $\vec{v} \times \vec{w} = \vec{0} \iff \{\vec{v}, \vec{w}\}$ linear abhängig.*

Bezüglich des Standardskalarprodukts ist $\vec{v} \perp (\vec{v} \times \vec{w})$ und $\vec{w} \perp (\vec{v} \times \vec{w})$. Ferner $\vec{w} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{w}$ (anti-kommutativ) Für das Kreuzprodukt gilt das Distributivgesetz, jedoch im Allgemeinen nicht das Assoziativgesetz.

Die folgenden Eigenschaften des Kreuzprodukts sind nicht so einfach nachzurechnen. Da es sich nur um eine Illustration handelt, beweise ich sie nicht:

a) $\|\vec{v} \times \vec{w}\| = \|\vec{v}\|\|\vec{w}\| \, |\sin \alpha|$, *wobei* $\alpha := \sphericalangle(\vec{v}, \vec{w})$.

b) **Rechte-Hand-Regel***: Zeigen Daumen bzw. Zeigefinger der rechten Hand in Richtung* $\vec{v}$ *bzw.* $\vec{w}$*, dann zeigt* $\vec{v} \times \vec{w}$ *senkrecht von der Handfläche weg.*

4.3 Geometrische Ungleichungen

Lemma 4.15. *Sei* V *ein Skalarproduktraum. Für alle* $v, w \in V$ *gelten:*

- $|\langle v|w\rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$ **(Cauchy-Schwarz-Ungleichung)**.
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ **(Dreiecksungleichung)**

In beiden Teilen gilt: Im Gleichheitsfall ist $\{v, w\}$ *linear abhängig.*

Beweis:
Die Ungleichungen gelten offenbar für $w = o$ mit Gleichheit, und $\{v, o\}$ ist linear abhängig. Ab jetzt sei $w \neq o$, also auch $\|w\| \neq 0$. Unter dieser Voraussetzung ist $\{v, w\}$ genau dann linear abhängig, wenn $\exists \lambda \in \mathbb{R}\colon\ v = \lambda w$, und dann ist $|\langle v \mid w\rangle| = |\lambda| \, \|w\|^2 = \|v\| \, \|w\|$.

Sei nun $w \neq o$ und $\{v, w\}$ linear unabhängig, also $\forall \lambda \in \mathbb{R}\colon\ v - \lambda w \neq o$. Wegen Multilinearität und Symmetrie folgt:

$$0 < \langle v - \lambda w \mid v - \lambda w\rangle = \|v\|^2 - 2\lambda \langle v \mid w\rangle + \lambda^2 \|w\|^2 \ .$$

Mit $\lambda := \frac{\langle v|w\rangle}{\|w\|^2}$ folgt $0 < \|v\|^2 - \frac{\langle v|w\rangle^2}{\|w\|^2}$, also $\langle v|w\rangle^2 < \|v\|^2 \, \|w\|^2$, und durch Wurzelziehen folgt die Cauchy-Schwarz Ungleichung mit strikter Ungleichheit.
Dreieck: $\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v|w\rangle \leq \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2 \, \|v\| \cdot \|w\| = (\|v\| + \|w\|)^2$ wegen Cauchy-Schwarz. □

5 Determinanten

Sei R ein kommutativer Ring. Ziel: Ordne jedem $A \in M_n(R)$ die *Determinante* $\det(A) \in R$ zu, so dass A invertierbar $\Leftrightarrow$ $\det(A)$ invertierbar in R. Für $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ kann man die Determinante geometrisch deuten: $|\det(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n)|$ ist das Volumen von $\{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{v}_i \mid \lambda_1, ..., \lambda_n \in [0,1]\}$, und das Vorzeichen von $\det(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n)$ bestimmt die „Händigkeit“ von $[\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n]$.

Nach der Definition formulieren wir einige Eigenschaften von Determinanten, insbesondere verschiedene Berechnungsmethoden. Insgesamt muss ein großer Aufwand betrieben werden, um zu zeigen, dass die Determinante überhaupt existiert.

Definition 5.1. *Sei R ein kommutativer Ring und $n \in \mathbb{N}$.*
Eine Abbildung $\det\colon M_n(R) \to R$ *heißt* **Determinantenfunktion** *(kurz: „Determinante“), wenn sie folgende drei Eigenschaften hat:*

multilinear*: Wenn sich $A, B, C \in M_n(R)$ nur in Zeile $i \in \{1, ..., n\}$ unterscheiden und $C_{i,*} = \lambda A_{i,*} + \mu B_{i,*}$ gilt, dann* $\det(C) = \lambda \det(A) + \mu \det(B)$.

alternierend*: Wenn $A \in M_n(R)$ zwei gleiche Zeilen hat, dann* $\det(A) = 0$.

normiert*:* $\det(\mathbb{1}_n) = 1$.

Für $n \geq 2$ ist auch die Notation $|A| := \det(A)$ üblich.

Vorsicht: $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ und im Allg. $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$. Für $A = (a) \in M_1(R)$ ist $|A| = a$ — bitte **NICHT** $|A| = |a|$!!

Satz 5.2. *Sei* $\det\colon M_n(R) \to R$ *eine Determinantenfunktion und $A \in M_n(R)$.*

a) $\det$ *ist* **schiefsymmetrisch** *(auch: antisymmetrisch), das heißt: Wenn A' aus A durch Tausch zweier Zeilen $i \neq j$ entsteht, dann* $\det(A') = -\det(A)$.

b) Sei $\lambda \in R$. Entsteht A' aus A, indem Zeile i durch ihr λ-Faches ersetzt wird, dann $\det(A') = \lambda \det(A)$.

c) Sei $\gamma \in R$. Entsteht A' aus A, indem das γ-Fache der Zeile i zur Zeile $j \neq i$ addiert wird, dann ist $\det(A') = \det(A)$.

Beweis:
a) Sei $\underline{a} := A_{i,*}$ und $\underline{b} := A_{j,*}$. Dann (die Notation ist hoffentlich klar)

$$0 \overset{\text{alt.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a}+\underline{b} \\ \vdots \\ \underline{a}+\underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} \overset{\text{lin.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{a}+\underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \\ \underline{a}+\underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix}$$

$$\overset{\text{lin.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} \overset{\text{alt.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \end{vmatrix}$$

b) Spezialfall von „Linear in Zeile i“.

c) $\begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{b}+\gamma\underline{a} \\ \vdots \end{vmatrix} \overset{\text{lin.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix} + \gamma \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \end{vmatrix} \overset{\text{alt.}}{=} \begin{vmatrix} \vdots \\ \underline{a} \\ \vdots \\ \underline{b} \\ \vdots \end{vmatrix}$. □

Wenn also R ein Körper ist, können wir die Berechnung der Determinante mittels des Gauß-Algorithmus auf Determinanten von Zeilenstufenformen zurückführen.

Definition 5.3

a) $A \in M_n(R)$ *heißt* **obere Dreiecksmatrix** $:\Leftrightarrow \forall i,j \in \{1,...,n\}\colon (i > j \Rightarrow A_{i,j} = 0)$. $A \in M_n(R)$ *heißt* **untere Dreiecksmatrix** $:\Leftrightarrow \forall i,j \in \{1,...,n\}\colon (i < j \Rightarrow A_{i,j} = 0)$. *Eine Dreiecksmatrix* $A \in M_n(R)$ *heißt* **strikt**, *wenn zudem* $\forall i \in \{1,...,n\}\colon A_{i,i} = 0$.

b) Ist $A \in M_n(R)$ *mit* $A = \left(\begin{smallmatrix} B & C \\ \mathbb{0} & D \end{smallmatrix}\right) \in M_n(\mathbb{K})$ *oder* $A = \left(\begin{smallmatrix} B & \mathbb{0} \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$ *mit quadratischen Matrizen* B, D, *so hat* A **Blockgestalt**.

c) Für $A \in M_n(R)$ *und* $i,j \in \{1,...,n\}$ *sei* $A(i,j) \in M_{n-1}(R)$ *die Matrix, die aus* A *durch Entfernung der* i*-ten Zeile und der* j*-ten Spalte entsteht.*

Beispiel: $\begin{pmatrix} 1&2&3&4&5 \\ 2&3&4&5&6 \\ 0&0&1&2&3 \\ 0&0&2&3&4 \\ 0&0&3&4&5 \end{pmatrix}$ hat Blockgestalt, $\begin{pmatrix} 1&2&3&4 \\ 0&5&6&7 \\ 0&0&0&8 \\ 0&0&0&9 \end{pmatrix}$ ist obere Dreiecksmatrix.

Notation 5.4. *Sei* $\sigma \in S_n$ *und* $A \in M_n(R)$.
$A^\sigma \in M_n(R)$ *ist durch* $\forall i \in \{1,...,n\}\colon A^\sigma_{i,*} = A_{\sigma(i),*}$ *definiert.*

Beobachtung 5.5
A^σ *entsteht aus* A, *indem jeweils die* i*-te Zeile durch die* $\sigma(i)$*-te ersetzt wird. Für* $\rho, \sigma \in S_n$ *und* $A, B \in M_n(R)$ *gilt* $(AB)^\sigma = (A^\sigma)B$, *denn* $((AB)^\sigma)_{i,*} = (AB)_{\sigma(i),*} = A_{\sigma(i),*}B = A^\sigma_{i,*}B = (A^\sigma B)_{i,*}$, *und* $A^{\rho\circ\sigma} = (A^\rho)^\sigma$, *denn* $A^{\rho\circ\sigma}_{i,*} = A_{\rho(\sigma(i)),*} = A^\rho_{\sigma(i),*} = (A^\rho)^\sigma_{i,*}$.

Theorem 5.6. *Sei* R *ein kommutativer Ring,* $n \in \mathbb{N}^*$ *und* $A \in M_n(R)$.

a) Bezeichne $\underline{e}_j := {}^{\mathrm{t}}\vec{e}_j \in R^n$. *Wenn* $f\colon M_n(R) \to R$ *multilinear ist, dann* $f(A) = \sum_{j_1=1}^{n} ... \sum_{j_n=1}^{n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,j_i}) f \begin{pmatrix} \underline{e}_{j_1} \\ ... \\ \underline{e}_{j_n} \end{pmatrix}$. ***Zusatz:*** *Ist* f *zudem alternierend, dann* $f(A) = \sum_{\sigma\in S_n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}) f(\mathbb{1}^\sigma_n)$.

b) $\forall n \in \mathbb{N}^*$*: Es gibt höchstens eine Determinantenfunktion* $\det\colon M_n(R) \to R$.

c) Im Spezialfall $n = 1$ *gilt* $\forall (a) \in M_1(R)\colon \det((a)) = a$.

d) Im Spezialfall $n \in \{2,3\}$ *gilt die* **Sarrus-Regel**[52]*:* $\left|\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right| = ad - bc$ *und* $\left|\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{smallmatrix}\right| = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - a_3b_2c_1 - a_1b_3c_2 - a_2b_1c_3$.

e) Durch c) und $\det(A) := \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A(i,j))$ *für* $n \geq 2$ *(***Laplace-Entwicklung**[53] *nach Spalte j) ist eine Determinantenfunktion rekursiv berechenbar. Wegen b) gibt es also genau eine Determinantenfunktion. Auch gilt die Laplace-Entwicklung nach Zeile i,* $\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A(i,j))$. *Die Determinante einer Untermatrix von A bezeichnet man als* **Minore**. *Merkregel für die Vorzeichen: Schachbrett-Muster* $\begin{pmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & & \\ + & - & & & \\ - & & & & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$.

f) Hat $A = \left(\begin{smallmatrix} B & C \\ 0 & D \end{smallmatrix}\right)$ *Blockgestalt, dann* $\det(A) = \det(B) \cdot \det(D)$.

g) Ist A eine obere oder untere Dreiecksmatrix, dann $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} A_{i,i}$.

h) **Multiplikationssatz***:* $\forall B \in M_n(R)\colon\ \det(AB) = \det(A)\det(B)$.

i) $\det({}^{t}A) = \det(A)$. *Satz 5.2 gilt analog für Spaltenoperationen.*

Bemerkung: a) **Wichtig:** Die Anwendung eines Diagonalschemas zur Determinantenberechnung für $n \geq 4$ wird in Prüfungen mit 0 P. bewertet, denn ein solches Schema ist im Allgemeinen falsch! Für $n = 3$ sind andere Rechenwege oft effizienter als die Sarrus-Regel. Aber die Sarrus-Regel für $n = 2$ ist wirklich nützlich.

b) Ist R ein Körper, ist es sinnvoll, $\det(A)$ zu berechnen, indem man A mit Zeilen- und Spaltenoperationen auf Blockgestalt bringt und dann die Block- und Dreiecksgestalt nutzt. Dieser Rechenweg hat Komplexität $O(n^3)$, während das sture Beharren auf der Laplace-Entwicklung Komplexität $O(n!)$ hat. Laplace-Entwicklung ist dann nützlich, wenn in einer Zeile bzw. Spalte die meisten Einträge null sind. Die Wahl effizienter Rechenwege erfordert Erfahrung — rechnen Sie also viele Beispiele!

Beispiel: Effizientes Rechnen erfordert die Kombination von Rechentechniken.

$$\left|\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 0 & 8 \\ \pi & e & 13 & 3 & -1 \\ 2 & 6 & 4 & 0 & 8 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 2 \end{smallmatrix}\right| = -3 \cdot \left|\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 6 & 4 & 8 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right| \qquad \text{Laplace 4. Spalte}$$

$$= -3 \cdot 2 \cdot \left|\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right| \qquad \text{Skalierung 3. Zeile}$$

[52] Pierre Frédéric Sarrus [1798–1861]
[53] Pierre-Simon Marquis de Laplace [1749–1827]

$$= -6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & -8 & -10 \end{vmatrix} \qquad \text{Gauß-Elimination}$$

$$= 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & -8 & -12 \\ 0 & -5 & -8 & -10 \end{vmatrix} \qquad \text{Zeilentausch}$$

$$= 6 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -12 & -12 \\ 0 & 0 & -13 & -10 \end{vmatrix} \qquad \text{Gauß-Elimination}$$

$$= 6 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -12 & -12 \\ -13 & -10 \end{vmatrix} \qquad \text{Block-/Dreiecksgestalt}$$

$$= 6 \cdot (12 \cdot 10 - 12 \cdot 13) = 6 \cdot 12 \cdot (-3) = -216 \qquad \text{Sarrus-Regel } (2 \times 2)$$

Beweis Thm. 5.6:

a) $A_{i,*} = \sum_{j_i=1}^{n} A_{i,j_i} \underline{e}_{j_i}$, also wegen Linearität in Zeile $1, ..., n$:

$$f(A) = \sum_{j_1=1}^{n} A_{1,j_1} f \begin{pmatrix} \underline{e}_{j_1} \\ A_{2,*} \\ ... \end{pmatrix} = ... = \sum_{j_1=1}^{n} A_{1,j_1} \sum_{j_2=1}^{n} ... \sum_{j_n=1}^{n} \left(\prod_{i=2}^{n} A_{i,j_i} \right) f \begin{pmatrix} \underline{e}_{j_1} \\ ... \\ \underline{e}_{j_n} \end{pmatrix}.$$

Zusatz: f alternierend $\Rightarrow$ zur Summe tragen nur solche Summanden bei, bei denen die $j_1, ..., j_n$ paarweise verschieden sind, für die also $\sigma\colon \{1, ..., n\} \to \{1, ..., n\}$ mit $\sigma(i) := j_i$ eine Permutation ist.

b) Seien det und D Determinantenfunktionen. Nach dem Zusatz von a) genügt zu zeigen: $\forall \sigma \in S_n\colon \det(\mathbb{1}_n^\sigma) = D(\mathbb{1}_n^\sigma)$. Sei σ eine Verknüpfung von k Transpositionen; das geht, nach Aufgabe 2.4. Weil det und D schiefsymmetrisch und normiert sind, folgt $\det(\mathbb{1}_n^\sigma) = (-1)^k = D(\mathbb{1}_n^\sigma)$.

c) Multilinear und normiert: $\det((a)) = a \det(\mathbb{1}_1) = a \cdot 1$.

d) $n = 2$: $\left|\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right| \overset{\text{a)}}{=} ad \left|\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right| + bc \left|\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right| \overset{\text{schiefs.}}{=} ad \left|\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right| - bc \left|\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right| \overset{\text{norm.}}{=} ad - bc.$
$n = 3$ überlasse ich Ihnen zur Übung.

e) $M_1(R) \ni A \mapsto A_{1,1}$ normiert, multilinear und (wegen $n = 1$) auch alternierend. Induktionsannahme für $n > 1$: $\det\colon M_{n-1}(R) \to R$ ist eine Determinantenfunktion. Behauptung: $\det\colon M_n(R) \to R$ mit $\det(A) := \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A(i,j))$ ist eine Determinantenfunktion.

Normiert: Für $A = \mathbb{1}_n$ und $i \neq j$ ist $A_{i,j} = 0$. Außerdem $A(i,i) = \mathbb{1}_{n-1}$. Daher $\det(\mathbb{1}_n) = 1 \cdot \det(\mathbb{1}_{n-1}) = 1$.

Multilinear in Zeile k: Sei $A_{k,*} = \lambda B_{k,*} + \mu C_{k,*}$ und in den anderen Zeilen seien $A, B, C \in M_n(R)$ gleich. Sei $i \in \{1, ..., n\}$. Wenn $k = i$, dann $A(i,j) = B(i,j) = C(i,j)$, denn die einzige Zeile, in der sich die drei Matrizen unterscheiden, wird entfernt. Wenn $k \neq i$, dann $\det(A(i,j)) = \lambda \det(B(i,j)) + \mu \det(C(i,j))$ nach Induktionsannahme,

und $A_{i,j} = B_{i,j} = C_{i,j}$. Daher

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{k+j} A_{k,j} \det(A(k,j)) + \sum_{i \neq k} (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A(i,j)) \\ &= \lambda(-1)^{k+j} B_{k,j} \det(B(k,j)) + \mu(-1)^{k+j} C_{k,j} \det(C(k,j)) \\ &\quad + \sum_{i \neq k} (-1)^{k+j} A_{i,j} \left(\lambda \det(B(i,j)) + \mu \det(C(i,j))\right) \\ &= \lambda \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} B_{i,j} \det(B(i,j)) + \mu \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} C_{i,j} \det(C(i,j)) \\ &= \lambda \det(B) + \mu \det(C)\end{aligned}$$

Alternierend: Für $k < \ell$ sei $A_{k,*} = A_{\ell,*}$. Ist $k \neq i \neq \ell$, dann hat $A(i,j)$ zwei gleiche Zeilen, also $\det(A(i,j)) = 0$ nach Induktionsannahme. Zwischen der k-ten und der ℓ-ten Zeile leigen $\ell - k - 1$ Zeilen. Also entsteht $A(k,j)$, indem man die k-te Zeile von $A(\ell,j)$ durch $\ell - k - 1$ Vertauschungen in die ℓ-te Zeile bringt. Also $A_{k,j} \det(A(k,j)) = (-1)^{\ell-k-1} A_{\ell,j} \det(A(\ell,j))$ und

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} A_{i,j} \det(A(i,j)) \\ &= (-1)^{k+j} A_{k,j} \det(A(k,j)) + (-1)^{\ell+j} A_{\ell,j} \det(A(\ell,j)) \\ &= ((-1)^{k+j+\ell-k-1} + (-1)^{\ell+j}) A_{\ell,j} \det(A(\ell,j)) = 0\end{aligned}$$

Prinzipiell könnte man zeigen, dass auch die Laplace-Entwicklung nach Zeile i eine rekursive Definition einer Determinantenfunktion erlaubt, doch das ist technisch aufwändig. Es folgt leichter aus i) und Laplace-Entwicklung nach Spalte i.

f) Übung: Induktion nach der Zeilen-/Spaltenzahl von B. Im Induktionsschritt wird Laplace-Entwicklung nach Spalte 1 verwendet.

g) Offensichtlich, durch mehrfache Anwendung von f).

h) Sei $D\colon M_n(R) \to R$ definiert durch $D(A) := \det(AB)$. Sind zwei Zeilen von A gleich, dann sind auch die entsprechenden Zeilen von AB gleich, also ist D alternierend. Übung: D ist multilinear.

$\det(AB) = D(A) \overset{\text{a)}}{=} \sum_{\sigma \in S_n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}) D(\mathbb{1}_n^\sigma) = \sum_{\sigma \in S_n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}) \det(\mathbb{1}_n^\sigma B) \overset{5.5}{=}$
$\sum_{\sigma \in S_n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}) \det(B^\sigma) = \sum_{\sigma \in S_n} (\prod_{i=1}^{n} A_{i,\sigma(i)}) \det(\mathbb{1}_n^\sigma) \det(B) \overset{\text{a)}}{=} \det(A) \det(B)$.
Die vorletzte Gleichung folgt, da σ als ein Produkt von k Transpositionen darstellbar ist und wegen Schiefsymmetrie $\det(B^\sigma) = (-1)^k \det(B) = \det(\mathbb{1}_n^\sigma) \det(B)$ gilt.

i) Ist $\sigma \in S_n$ eine Verknüpfung von k Transpositionen, dann auch σ^{-1}. Daher $\det(\mathbb{1}_n^\sigma) = (-1)^k = \det(\mathbb{1}_n^{\sigma^{-1}})$. Jedes $\sigma \in S_n$ hat genau ein Inverses in S_n, also $\det({}^tA) = \sum_{\sigma\in S_n} (\prod_{i=1}^n {}^tA_{i,\sigma(i)}) \det(\mathbb{1}_n^\sigma) = \sum_{\sigma\in S_n} (\prod_{i=1}^n A_{\sigma(i),i}) \det(\mathbb{1}_n^\sigma)$ $= \sum_{\sigma^{-1}\in S_n} (\prod_{i=1}^n A_{i,\sigma^{-1}(i)}) \det(\mathbb{1}_n^{\sigma^{-1}}) = \det(A)$. □

Bemerkung 5.7 (und Definition)
Für $\sigma \in S_n$ heißt $\operatorname{sgn}(\sigma) := \det(\mathbb{1}_n^\sigma)$ *das* **Vorzeichen** *von σ. Wenn man σ durch k Transpositionen darstellen kann, dann ist* $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^k$*, Ohne den Umweg über die Determinante wäre nicht klar, dass das wohldefiniert ist, aber dennoch ist es auch möglich,* $\operatorname{sgn}(\sigma)$ *rein gruppentheoretisch zu definieren.*
$\operatorname{sgn}\colon S_n \to \{\pm 1\}$ *ist ein Gruppenhomomorphismus:* $\forall \sigma, \varphi \in S_n\colon \operatorname{sgn}(\sigma \circ \varphi) = \operatorname{sgn}(\sigma)\cdot\operatorname{sgn}(\varphi)$*, denn wenn man σ durch k und φ durch ℓ Transpositionen darstellen kann, kann man $\sigma\circ\varphi$ durch $k+\ell$ Transpositionen darstellen, und* $\operatorname{sgn}(\sigma\circ\varphi) = (-1)^{k+\ell} = (-1)^k \cdot (-1)^\ell$*. Man erhält die* **Leibnizformel**

$$\det(A) = \sum_{\sigma\in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n A_{i,\sigma(i)}\,.$$

5.1 Invertierbarkeit

Definition 5.8. *Die* **Adjunkte**[54] *von $A \in M_n(R)$ ist* $\operatorname{adj}(A) \in M_n(R)$ *mit* $\operatorname{adj}(A)_{j,i} = (-1)^{i+j} \det(A(i,j))$.

Beispiel: $A := \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_2(R)$ mit $\det(A) \neq 0$ ist $\operatorname{adj}(A)_{1,1} = (-1)^2 \det(A(1,1)) = d$, $\operatorname{adj}(A)_{1,2} = (-1)^3 \det(A(2,1)) = -b$, $\operatorname{adj}(A)_{2,1} = (-1)^3 \det(A(1,2)) = -c$, $\operatorname{adj}(A)_{2,2} = (-1)^4 \det(A(2,2)) = a$, also $\operatorname{adj}(A) = \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$.

Lemma 5.9. $\forall A \in M_n(R)\colon\ A \cdot \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot \mathbb{1}_n$.

Beweis:

- Sei $B := A \cdot \operatorname{adj}(A)$. Dann $B_{i,k} = \sum_{j=1}^n A_{i,j} \cdot (-1)^{k+j} \det(A(k,j))$. Laplace-Entwicklung nach Zeile $i \Rightarrow B_{i,i} = \det(A)$. Für $i \neq k$ entstehe $\tilde{A}$ aus A, indem man Zeile k durch eine Kopie von Zeile i ersetzt. Laplace-Entwicklung $\Rightarrow B_{i,k} = \sum_{j=1}^n \tilde{A}_{k,j} \cdot (-1)^{k+j} \det(\tilde{A}(k,j)) = \det(\tilde{A}) = 0$.

- Mit Spaltenentwicklung zeigt man ebenso $\operatorname{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot \mathbb{1}_n$. □

[54] Bitte nicht „Adjungierte“, das wäre etwas anderes.

Korollar 5.10
$A \in M_n(R)$ ist invertierbar in $M_n(R)$ $\iff$ $\det(A)$ ist invertierbar in R. Dann gilt $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$ und $A^{-1} = (\det(A))^{-1}\operatorname{adj}(A)$.
$GL_n(R) := \{A \in M_n(R) \mid \det(A)$ invertierbar in $R\}$ ist eine Gruppe bzgl. Matrixmultiplikation.

Beweis:
Ist A invertierbar, dann wegen Produktregel $\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = \det(A \cdot A^{-1}) = \det(\mathbb{1}_n) = 1 = \det(A^{-1} \cdot A) = \det(A^{-1}) \cdot \det(A)$, also $\det(A)$ invertierbar in R und zudem $(\det(A))^{-1} = \det(A^{-1})$.
Ist $\det(A)$ in R invertierbar, dann $A^{-1} = (\det(A))^{-1} \cdot \operatorname{adj}(A)$ nach Lemma 5.9. Es bleibt zu zeigen: $A, B \in GL_n(R) \Rightarrow AB \in GL_n(R)$. Wenn aber $\det(A)$ und $\det(B)$ in R invertierbar sind, dann ist auch $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ invertierbar, mit Inversem $\det(B)^{-1}\det(A)^{-1}$. □

Beispiel: Für $A := \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_2(R)$ mit $\det(A) \neq 0$ ist $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$ nach dem vorigen Beispiel, wie Sie auch schon in Hausaufgaben sahen.

Bemerkung 5.11
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Adjunkte ist ein Theoriewerkzeug, aber kein Rechenwerkzeug. Für $n \geq 3$ ist es erheblich effizienter, das Inverse von $A \in GL_n(\mathbb{K})$ mit dem Gauß-Jordan-Algorithmus statt mit Korollar 5.10 zu berechnen.

In der Vorlesung nicht behandelt: Zur Illustration leite ich eine explizite Formel für die eindeutige Lösung des Gleichungssystems $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ mit einer invertierbaren Matrix A her. Diese ist nach Gabriel Cramer [1704–1752] benannt, der sie 1750 beschrieb. Gottfried Wilhelm Leibniz [1646–1716] war sie sogar schon 1678 bekannt, aber einen Beweis der Formel lieferte erst 1815 Augustin Louis Cauchy [1789–1857].

Cramersche Regel 5.12
Sei $A \in GL_n(R)$ und $\vec{b} \in R^n$. Für $i \in \{1, ..., n\}$ sei $A_i \in M_n(R)$ die Matrix, die durch Ersetzung der Spalte i von A durch $\vec{b}$ entsteht. Für die eindeutige Lösung $\vec{x} \in R^n$ von $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ gilt $\forall i \in \{1, ..., n\}$: $x_i := \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$.

Beispiel: Für $A := \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ und $\vec{b} = \left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 6 \end{smallmatrix}\right)$ hat $A \cdot \left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ x_2 \end{smallmatrix}\right) = \vec{b}$ die eindeutige Lösung

$$x_1 = \frac{\left|\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 6 & 5 \end{smallmatrix}\right|}{\left|\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right|} = \frac{3}{-3} = -1 \qquad x_2 = \frac{\left|\begin{smallmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{smallmatrix}\right|}{\left|\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right|} = \frac{-6}{-3} = 2$$

Beweis der Cramerschen Regel:
Seien $\vec{a}_1, ..., \vec{a}_n \in R^n$ die Spalten von A. Aus der eindeutigen Lösung des Gleichungssystems ergibt sich $x_1 \cdot \vec{a}_1 + ... + 1 \cdot (x_i\vec{a}_i - \vec{b}) + ... + x_n \cdot \vec{a}_n = \vec{0}$, d.h.

wir können durch Addition einer Linearkombination der anderen Spalten zur i-ten Spalte von C (wodurch sich die Determinante nicht ändert!) eine Nullspalte erreichen. Daher und wegen Linearität in der i-ten Spalte:

$$0 = \det(C) = x_i \det(A) - \det(\vec{a}_1, ..., \vec{a}_{i-1}, \vec{b}, \vec{a}_{i+1}, ..., \vec{a}_n). \qquad \square$$

Ich empfehle die Verwendung der Cramerschen Regel ausdrücklich *nicht*. Erstens nämlich nutzt sie nichts, wenn A nicht invertierbar ist. Und vor allem ist der Rechenaufwand unsinnig groß.

Bemerkung 5.13 (Vergleich von Gauß und Cramer)

a) Zur Lösung des obigen Problems mit Gauß-Elimination sind ungefähr n^3 Rechenschritte erforderlich.

b) Für die Anwendung der Cramerschen Regel muss man $n+1$ Determinanten von ausrechnen, was mit dem Gauß-Algorithmus jeweils wieder $\frac{2}{3}n^3$ Rechenschritte erfordert. Das sind insgesamt mehr als $\frac{2}{3}n^4 \gg n^3$.

c) Wenn man den Gauß-Algorithmus wirklich nicht mag und daher die Determinanten mit der Leibnizformel berechnet, braucht man jeweils etwa $n!$ Operationen, also insgesamt $(n+1)!$.

20 Gleichungen mit 20 Unbekannten lassen sich auch ohne einen Computer noch in vertretbarer Zeit mit dem Gauß-Algorithmus in ca. 8000 Schritten lösen. Mit Cramer und Leibniz wären es ca. $5.1 \cdot 10^{19}$. Selbst mit einem Computer, der 10^8 Schritte pro Sekunde ausführen kann, würde dies $5.1 \cdot 10^{11}$ Sekunden dauern — rund 16200 Jahre!

6 Eigenwertprobleme

In diesem Abschnitt sei $\mathbb{K}$ wieder ein Körper. Ist $A \in M_n(\mathbb{K})$ außerhalb der Hauptdiagonale Null, so gilt $A\vec{e}_i = A_{ii}\vec{e}_i$, d.h. der i-te Standardbasisvektor wird durch L_A auf ein Vielfaches seiner selbst abgebildet. In diesem Kapitel wird untersucht, wie man Vektoren finden kann, die durch Multiplikation mit A auf ein Vielfaches von sich selbst abbildet werden.
Solche Fragestellungen sind in der Geometrie (aber bei Weitem nicht nur dort!) relevant. Ist etwa L_A die Spiegelung an einem Untervektorraum $U \leq V$, so gilt $\forall \vec{v} \in \mathbb{K}^n\colon\ \vec{v} \in U \iff A\vec{v} = \vec{v}$ und $\forall \vec{v} \in \mathbb{K}^n,\ \vec{u} \in U\colon\ \vec{v} \perp \vec{u}$ bezüglich des Standardskalarprodukts $\iff A\vec{v} = -\vec{v}$.

6.1 Eigenwerte, -vektoren und -räume

Definition 6.1. *Sei $A \in M_n(\mathbb{K})$ eine quadratische Matrix und $\lambda \in \mathbb{K}$.*

a) $E_\lambda(A) = \{\vec{v} \in \mathbb{K}^n \mid A \cdot \vec{v} = \lambda\vec{v}\}$ *heißt* **Eigenraum** *von A zum Wert λ.*

b) $\vec{v} \in \mathbb{K}^n$ *heißt* **Eigenvektor** *von A zum* **Eigenwert** $\lambda :\Leftrightarrow \vec{v} \in E_\lambda(\varphi) \setminus \{\vec{0}\}$.

Der Nullvektor ist niemals ein Eigenvektor!!
Zwar ist stets $\vec{0} \in E_\lambda(A)$, aber λ ist nur Eigenwert, falls $E_\lambda(A) \neq \{\vec{0}\}$.

Bemerkung 6.2

a) Ist $\varphi \in \mathrm{End}_\mathbb{K}(V)$ für einen $\mathbb{K}$-Vektorraum V, so sind die Begriffe Eigenraum, Eigenwert und Eigenvektor analog zu denen für Matrizen definiert: $E_\lambda(\varphi) := \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}$ etc.

Beispiel: Sei $\varphi\colon \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$ definiert durch $\varphi(f) := f''$ für ∞-oft differenzierbare Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Jedes $\lambda \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ ist Eigenwert von φ, nämlich mit Eigenvektor $f\colon x \mapsto \mathrm{e}^{\sqrt{\lambda}x}$. Auch jedes $\lambda \in \mathbb{R}_{<0}$ ist Eigewert von φ, nämlich mit Eigenvektor $f\colon x \mapsto \cos(\sqrt{|\lambda|}x)$. Tatsächlich standen derartige Beispiele am Anfang der Betrachtung von Eigenvektoren.

b) **Hauptkomponentenanalyse** *zur Analyse experimenteller statistischer Daten: Aus den Daten wird zunächst die* Kovarianzmatrix *berechnet. An den Eigenvektoren und den zugehörigen Eigenwerten erkennt man, durch welche Einflussgrößen die Daten bestimmt werden (Hauptkomponenten). Kleine Eigenwerte der Kovarianzmatrix entsprechen statistischem Rauschen. Das lässt sich auch in der Datenkompression nutzen.*

c) Resonanzfrequenzen berechnet man durch Eigenwertprobleme.

d) Die Eigenvektoren des Trägheitstensors sind die Rotationsachsen, bezüglich denen ein Körper keine Unwucht hat.

e) Quantenmechanischen Systeme werden mit dem **Hamilton-Operator** *beschrieben. Dessen Eigenwerte sind die möglichen Energiezustände und lassen sich im Spektrum beobachten. Manchmal erlauben Zusatzannahmen, die Quantenzustände angenähert als* endlich*dimensionale Eigenwertprobleme zu modellieren.*

f) Anfänglich verwendete Google bei der Bewertung von Suchergebnissen den **PageRank-Algorithmus**. *Webseiten und ihre gegenseitige Verlinkung werden in einer gigantischen Matrix kodiert. Man berechnet den Eigenvektor zum größten Eigenwert dieser Matrix. Die Webseite, die zum größten Koeffizienten dieses Eigenvektors gehört, ist das „beste" Suchergebnis.*

Mit den hier behandelten Methoden kann man kleinere Beispiele per Hand berechnen. Für große oder gar unendlichdimensionale Eigenwertprobleme benötigt man Methoden der Numerik oder der Analysis.

Definition 6.3 (und Lemma). *Sei $A \in M_n(\mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$.*

a) $X\mathbb{1}_n - A \in M_n(\mathbb{K}[X])$ heißt **charakteristische Matrix** *von A.*
$E_\lambda(A) = \mathrm{LR}(\lambda\mathbb{1}_n - A; \vec{0})$.

b) Das **charakteristische Polynom** *von A ist $\chi_A(X) := \det(X\mathbb{1}_n - A)$.*

*c) $\lambda \in \mathbb{K}$ ist Eigenwert von $A \iff E_\lambda(A) \neq \{\vec{0}\} \iff \chi_A(\lambda) = 0$ (***Säkulargleichung***). **Beweis:** $A\vec{x} = \lambda\vec{x} \iff (\lambda\mathbb{1}_n - A)\vec{x} = \vec{0}$, und dies hat genau dann eine Lösung $\vec{x} \neq 0$, wenn $\lambda\mathbb{1}_n - A$ nicht invertierbar ist, was man an $\chi_A(\lambda) = 0$ erkennt.*

Beispiele:

a) Für $A := \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -2 \end{smallmatrix}\right) \in M_2(\mathbb{K})$ ist $\chi_A(X) = \left|\begin{smallmatrix} X-2 & 1 \\ -2 & X+2 \end{smallmatrix}\right| = (X-2)(X+2)+2 = X^2 - 2$. Die Nullstellen sind $\pm\sqrt{2}$. Wenn also $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$, dann hat A keine Eigenwerte! Ist aber $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, so hat A die Eigenwerte $\pm\sqrt{2}$ und die zugehörigen Eigenräume $E_{\sqrt{2}}(A) = \mathrm{LR}(\left(\begin{smallmatrix} \sqrt{2}-2 & 1 \\ -2 & \sqrt{2}+2 \end{smallmatrix}\right); \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -\sqrt{2}+2 \end{smallmatrix}\right))$ und $E_{-\sqrt{2}}(A) = \mathrm{LR}(\left(\begin{smallmatrix} -\sqrt{2}-2 & 1 \\ -2 & -\sqrt{2}+2 \end{smallmatrix}\right); \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ \sqrt{2}+2 \end{smallmatrix}\right))$.

b) Für $A := \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ ist $\chi_A(X) = (X-2)^2$ (wegen Dreiecksgestalt). $E_2(A) = \mathrm{LR}(\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right); \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{K}}(\vec{e}_1)$.

Bemerkung: So wie bei uns wird das charakteristische Polynom in den Büchern von unter Anderem Gramlich, Koecher, Lang und Lipschutz definiert. Mit dieser Definition ist $\chi_A(X)$ ***normiert***, d.h. der Koeffizient des führenden Terms ist 1.

Sehr oft findet man aber auch $\chi_A(X) = \det(A - X\mathbb{1}_n)$ in der Literatur. Das unterscheidet sich von der hier verwendeten Definition um das Vorzeichen $(-1)^n$ und hat aus meiner Sicht nur die Rechtfertigung, dass Vorzeichenfehler beim Hinschreiben von $X\mathbb{1}_n - A$ etwas wahrscheinlicher als bei $A - X\mathbb{1}_n$ sind.

Definition 6.4. *Die* **Spur** *von* $A \in M_n(\mathbb{K})$ *ist* $\mathrm{Spur}(A) := \sum_{i=1}^n A_{i,i}$.

Beispiel: $\mathrm{Spur}\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{smallmatrix}\right) = 2 + (-2) = 0$.

Lemma 6.5. *Für* $A \in M_n(\mathbb{K})$ *hat* $\chi_A(X)$ *die Gestalt*

$$\chi_A(X) = X^n - \mathrm{Spur}(A)X^{n-1} + (\textit{Terme vom Grad } n-2 \geq r \geq 1) + (-1)^n \det(A)\,.$$

Insbesondere hat A *höchstens* n *verschiedene Eigenwerte.*

Beweis:
Sei $B := X\mathbb{1}_n - A$. $\chi_A(X) = \det(B) = \sum\limits_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod\limits_{i=1}^n B_{i,\sigma(i)} = \prod\limits_{i=1}^n (X - A_{i,i}) + \sum\limits_{\substack{\sigma \in S_n \\ \sigma \neq \mathrm{Id}}} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod\limits_{i=1}^n B_{i,\sigma(i)}$. Ist $\sigma \neq \mathrm{Id}$, dann $\exists k \neq \ell \in \{1, ..., n\}\colon\ \sigma(k) \neq k$ und $\sigma(\ell) \neq \ell$. Weil X nur auf der Hauptdiagonale von B vorkommt, ist $\prod\limits_{i=1}^n B_{i,\sigma(i)}$ vom Grad $\leq n-2$. Zudem ist $\prod\limits_{i=1}^n (X - A_{i,i}) = X^n - \mathrm{Spur}(A)X^{n-1} + \text{Terme kleinerer Grade}$. Zudem $\det(A) = \chi_A(0) = \det(\mathbb{0} - A) = (-1)^n \det(A)$. □

Beispiel 6.6

a) Für $A \in M_2(\mathbb{K})$ *gilt* $\chi_A(X) = X^2 - \mathrm{Spur}(A) \cdot X + \det(A)$ — ***eine nützliche Formel, die man sich merken sollte!***

Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{smallmatrix}\right)$ *ist* $\chi_A(X) = X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$. *Also sind* 1 *und* -1 *die einzigen Eigenwerte. Berechnung der Eigenvektoren:*

$\boxed{\lambda = 1}$ $B := \mathbb{1}_2 - A = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $E_1(A) = \mathrm{LR}(B;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right))$.

$\boxed{\lambda = -1}$ $B := -\mathbb{1}_2 - A = \left(\begin{smallmatrix} -3 & 1 \\ -3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $E_{-1}(A) = \mathrm{LR}(B;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1/3 \\ 1 \end{smallmatrix}\right))$.

b) Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{smallmatrix}\right) \in M_3(\mathbb{R})$ *ist*

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X & -1 & 0 \\ 1 & X & -1 \\ 0 & 1 & X \end{vmatrix} = X \begin{vmatrix} X & -1 \\ 1 & X \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & X \end{vmatrix} = X(X^2+1) + X = X(X^2+2)$$

Der einzige reelle Eigenwert ist 0, *mit* $E_0(A) = \mathrm{LR}(A;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{smallmatrix}\right))$. *In* $\mathbb{C}$ *gibt es noch die Eigenwerte* $\pm\sqrt{2}\,\mathrm{i}$.

c) Bei der Berechnung von $\det(X\mathbb{1} - A)$ *sollte man kreativ sein und Brüche von Polynomen möglichst vermeiden. Sei* $A = \left(\begin{smallmatrix} -3 & -6 & 22 & -4 \\ -6 & -7 & 28 & -6 \\ -2 & -2 & 7 & -2 \\ 6 & 10 & -38 & 7 \end{smallmatrix}\right)$. *Dann ist*

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X+3 & 6 & -22 & 4 \\ 6 & X+7 & -28 & 6 \\ 2 & 2 & X-7 & 2 \\ -6 & -10 & 38 & X-7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X+3 & 3-X & -22 & 1-X \\ 6 & X+1 & -28 & 0 \\ 2 & 0 & X-7 & 0 \\ -6 & -4 & 38 & X-1 \end{vmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} X+3 & -X+3 & -22 & -X+1 \\ 6 & X+1 & -28 & 0 \\ 2 & 0 & X-7 & 0 \\ X-3 & -X-1 & 16 & 0 \end{vmatrix} = (X-1) \cdot \begin{vmatrix} 6 & X+1 & -28 \\ 2 & 0 & X-7 \\ X+3 & 0 & -12 \end{vmatrix} \\
&= -(X-1) \cdot (X+1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & X-7 \\ X+3 & -12 \end{vmatrix} \\
&= -(X-1) \cdot (X+1) \cdot (-X^2 + 4X - 3) \\
&= (X-1) \cdot (X+1) \cdot (X-1) \cdot (X-3)
\end{aligned}
$$

Die Eigenwerte von A sind also $1, -1, 3$. Für jeden Eigenwert muss man nun noch eine Basis für den Eigenraum berechnen. Ergebnisse:

$$
\begin{aligned}
E_1(A) &= \mathrm{LR}(\mathbb{1}_4 - A;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}) \\
E_{-1}(A) &= \mathrm{LR}(-\mathbb{1}_4 - A;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}) \\
E_3(A) &= \mathrm{LR}(3 \cdot \mathbb{1}_4 - A;\ \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix})
\end{aligned}
$$

Rechnung für $E_1(A)$: $\mathbb{1}_4 - A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -22 & 4 \\ 6 & 8 & -28 & 6 \\ 2 & 2 & -6 & 2 \\ -6 & -10 & 38 & -6 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 4 & 6 & -22 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 4 & 6 & -22 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, *und $E_1(A) = \mathrm{LR}(\mathbb{1}_4 - A;\ \vec{0})$ wird aufgespannt von den beiden Basislösungen $\vec{\beta}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{\beta}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.*

Guter Rat: Behalten Sie die während der Berechnung von $\chi_A(X)$ gefundenen Faktoren bei. Also *NICHT* ausmultiplizieren, wenn es sich vermeiden lässt! Grund: Die Eigenwerte kann man an den Faktoren leicht ablesen.

Der Hintergrund dieses Ratschlags ist, dass zwar über den komplexen Zahlen jedes Polynom in Linearfaktoren zerfällt, dass es aber im Allgemeinen beweisbar unmöglich ist, diese Linearfaktoren durch eine Lösungsformel zu berechnen. Seien Sie also froh, wenn Sie eine Nullstelle gefunden haben!

Hauptsatz der Algebra 6.7
Jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[X]$ mit $\deg(p) = n \in \mathbb{N}^*$ und führendem Term X^n kann man vollständig in n Linearfaktoren zerlegen, das heißt die Nullstellenmenge $N_p := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid p(\lambda) = 0\}$ ist endlich und für jede Nullstelle $\lambda \in N_p$ gibt es ein $d_\lambda \in \mathbb{N}^*$ (die **Vielfachheit** *der Nullstelle λ von p), so dass $p(X) = \prod_{\lambda \in N_p} (X-\lambda)^{d_\lambda}$, insbesondere $\sum_{\lambda \in N_p} d_\lambda = n$ und $|N_p| \leq n$.*

Definition 6.8
Sei $A \in M_n(\mathbb{K})$ und $\lambda \in \mathbb{K}$ ein Eigenwert von A.

a) Die Vielfachheit von λ als Nullstelle von $\chi_A(X)$ heißt **algebraische Vielfachheit** *von λ.*

b) $\dim_{\mathbb{K}}(E_\lambda(A))$ *heißt* **geometrische Vielfachheit** *von* λ.

In der Schule lernten Sie Lösungsformeln für quadratische Gleichungen, jedoch nicht die Formeln von Gerolamo Cardano [1501–1576], Scipione del Ferro [1465–1526], Niccolò Fontana Tartaglia [1500–1557] und Lodovico Ferrari [1522–1565] zur Lösung algebraischer Gleichungen vom Grad 3 und 4. Jedoch gibt es darüber hinaus keine allgemeingültigen Lösungsformeln:

Satz von Abel-Ruffini 6.9
Die Nullstellen eines Polynoms vom Grad ≥ 5 *lassen sich im Allgemeinen* nicht *durch Grundrechenarten und Wurzelziehen berechnen. Dies gilt zum Beispiel für die Nullstelle* $x = -1.1673...$ *von* $x^5 - x + 1$.

Paolo Ruffini [1765–1822] hatte dafür 1799 einen lückenhaften Beweis. Niels Henrik Abel [1802–1829] gelang 1824 der erste vollständige Beweis. Heute wird der Satz (z.B. in Algebra–Vorlesungen) im Rahmen der *Galois-Theorie*[55] bewiesen.

Berechnen Sie Eigenwerte immer exakt! Wäre λ nur *näherungsweise* Eigenwert von $A \in M_n(\mathbb{K})$, so wäre $E_\lambda(A) = \{\vec{0}\}$: Man fände keinen Eigenvektor, auch nicht näherungsweise! In numerischen Lösungen des Eigenwertproblems werden daher die Eigenwerte und die Eigenvektoren *gleichzeitig* approximiert.

In einem Dokument in Moodle finden Sie praktische Tipps zur Nullstellenberechnung von Polynomen, die manche von Ihnen vermutlich bereits aus der Schule (ggf. mit anderen Begriffsbildungen) kennen.

6.2 Diagonalisierbarkeit

Lemma 6.10
Seien $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ *paarweise verschiedene Eigenwerte von* $A \in M_n(\mathbb{K})$.

a) Sind $\vec{u}_i \in E_{\lambda_i}(A) \setminus \{\vec{0}\}$ *für* $i = 1, ..., r$, *dann ist* $[\vec{u}_1, ..., \vec{u}_r]$ *linear unabhängig.*

b) Die Vereinigung von Basen von $E_{\lambda_1}(A), \ldots, E_{\lambda_r}(A)$ *ist linear unabhängig. Insbesondere ist* $\sum_{i=1}^{r} \dim_{\mathbb{K}}(E_{\lambda_i}(A)) \leq n$.

Beweis:
b) folgt aus a).
a): Sei $\sum_{i=1}^{r} \alpha_i \vec{u}_i = \vec{0}$ mit $\alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{K}$. Zu zeigen: $\alpha_1 = ... = \alpha_r = 0$.
Induktion über r. Klar für $r = 1$. Ist $r \geq 2$, dann

$$\vec{0} = A\left(\sum_{i=1}^{r} \alpha_i \vec{u}_i\right) - \lambda_r \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \vec{u}_i = \sum_{i=1}^{r} (\lambda_i - \lambda_r)\alpha_i \vec{u}_i = \sum_{i=1}^{r-1} (\lambda_i - \lambda_r)\alpha_i \vec{u}_i \,.$$

[55] Das gesamte Werk von Évariste Galois [1811–1832] umfasst nur rund 60 Seiten, doch er begründet darin unabhängig von Abel die Gruppentheorie, gibt mit der „Galois-Theorie“ notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, welche algebraischen Gleichungen eine Lösung durch Grundrechenarten und Wurzelziehen besitzen, und konstruiert alle endlichen Körper.

Also (Induktionsannahme) $(\lambda_i - \lambda_r)\alpha_i = 0$ für alle $i < r$. Wegen $\lambda_i \neq \lambda_r$ für $i < r$ folgt daraus $\alpha_i = 0$ für alle $i < r$. Dann folgt auch $\vec{0} = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i \vec{u}_i = \alpha_r \vec{u}_r$ und damit $\alpha_r = 0$ wegen $\vec{u}_r \neq \vec{0}$. □

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ hat Eigenvektoren $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ mit Eigenwert 1 bzw. -1. Nun, $B := [\vec{v}_1, \vec{v}_2]$ ist eine Basis von $\mathbb{R}^2$. Wir haben $A \cdot \vec{v}_1 = 1 \cdot \vec{v}_1$ und $A \cdot \vec{v}_2 = (-1)\vec{v}_2$. Es gilt $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, wir haben A *diagonalisiert*. Zur Kontrolle *kann* man die Gleichung direkt prüfen — oder das folgende theoretische Ergebnis nutzen:

Satz 6.11 (und Definition)
$A \in M_n(\mathbb{K})$ heißt **diagonalisierbar** $:\Leftrightarrow \exists S \in GL_n(\mathbb{K})\colon$ *$S^{-1}AS$ ist diagonal. Ggf. nennt man S eine* **diagonalisierende Matrix** *für A. Dies ist gleichbedeutend zu jeder der folgenden Charakterisierungen:*

a) $\mathbb{K}^n$ hat eine Basis $\{\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n\}$, die aus Eigenvektoren von A besteht. Konkret ist dann $S = (\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n)$ eine diagonalisierende Matrix.

b) Mit $N := \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_A(\lambda) = 0\}$ gilt $\sum\limits_{\lambda \in N} \dim_{\mathbb{K}}(E_\lambda(A)) = n$.

Beweis:
Def $\Leftrightarrow$ a): $S = (\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n) \in GL_n(\mathbb{K}) \iff \mathrm{Rang}(S) = n \iff \{\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n\}$ ist linear unabhängig, also wegen $\dim(\mathbb{K}^n) = n$ eine Basis.
$S^{-1}AS = \mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n) \iff AS = S\,\mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n) \iff \forall i \in \{1, ..., n\}\colon A\vec{b}_i = \lambda_i \vec{b}_i$.

a) $\Leftrightarrow$ b): Lemma 6.10 und Basisergänzung. □

Problem 6.12 (Diagonalisierbarkeit)
Gegeben $A \in M_n(\mathbb{K})$, gesucht eine diagonalisierende Matrix, falls sie existiert.

Lösung:
Berechne $N := \{\lambda \in \mathbb{K} \mid \chi_A(\lambda) = 0\}$ und berechne für jedes $\lambda \in N$ eine Basis von $E_\lambda(A)$. Wenn man nicht insgesamt n Basisvektoren findet, ist A nicht diagonalisierbar. Andernfalls bilden die Basen der Eigenräume zusammen eine Basis $\{\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n\}$ von $\mathbb{K}^n$. Mit $S := (\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n)$ ist $S^{-1}AS$ diagonal, das i-te Diagonalelement ist ist der Eigenwert von $\vec{b}_i$. □

Beispiel: Die Matrix aus Bsp. 6.6.c) ist diagonalisierbar. Mit $S := \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 & -3 \\ 5 & 0 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ ist $S^{-1} \cdot A \cdot S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Die Diagonalmatrix lässt sich ohne Rechnung anhand der Eigenwerte angeben.

Beispiel: $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right) \in M_2(\mathbb{R})$ hat Eigenvektoren $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 0 \end{smallmatrix}\right)$ mit Eigenwert 1 und $\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 1 \end{smallmatrix}\right)$ mit Eigenwert 2, also diagonalisierbar. Mit $S = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ ist $S^{-1}AS = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

Beispiel: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ ist nicht diagonalisierbar, denn $\chi_A(X) = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$, d.h. 1 ist der einzige Eigenwert und $E_1(A) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right))$.

Ist nicht explizit nach einer diagonalisierenden Matrix gefragt, kann man sich bei der Prüfung der Diagonalisierbarkeit manchmal etwas Arbeit sparen. Dafür brauchen wir eine kleine Vorbereitung:

Lemma 6.13
Für $A \in M_n(\mathbb{K})$, $S \in GL_n(\mathbb{K})$ und $A' = S^{-1}AS$ gilt $\chi_{A'}(X) = \chi_A(X)$.

Beweis:
$\det(\lambda \mathbb{1}_n - A') = \det(\lambda S^{-1}S - S^{-1}AS) = \det(S^{-1})\det(\lambda\mathbb{1}_n - A)\det(S) = \det(\lambda\mathbb{1}_n - A)$, denn $\det(S^{-1}) = \det(S)^{-1}$. □

Korollar 6.14
Ist $\dim_{\mathbb{K}}(E_\lambda(A)) = r$, dann ist $\chi_A(X)$ durch $(X-\lambda)^r$ teilbar. Für jeden Eigenwert ist also die geometrische kleiner oder gleich der algebraischen Vielfachheit.

Beweis:
Sei $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_r\}$ eine Basis von $E_\lambda(A)$. Basisergänzungssatz: Setze zu einer Basis $B = \{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_n\}$ von $\mathbb{K}^n$ fort. Sei $S = (\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n)$. Wegen $S^{-1}S = S^{-1}(\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n) = \mathbb{1}_n = (\vec{e}_1, ..., \vec{e}_n)$ und $A\vec{v}_i = \lambda\vec{v}_i$ für $i \leq r$ ist $A' := S^{-1}AS = \begin{pmatrix} \lambda\mathbb{1}_r & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$, also $X\mathbb{1}_n - A' = \begin{pmatrix} (X-\lambda)\mathbb{1}_r & -C \\ 0 & X\mathbb{1}_s - D \end{pmatrix}$ für $s = n - r$, und nach der Blockmatrix-Regel ist $\chi_A(X) \overset{\text{Lem 6.13}}{=} \chi_{A'}(X) = (X-\lambda)^r \chi_D(X)$. □

Spezialfälle von Problem 6.12, wenn nur nach der Existenz einer diagonalisierenden Matrix gefragt ist:

- Hat A n verschiedene Eigenwerte in $\mathbb{K}$, ist A diagonalisierbar, denn jeder Eigenraum ist mindestens eindimensional.
- Zerfällt $\chi_A(X)$ in $\mathbb{K}[X]$ nicht in Linearfaktoren, ist A nicht diagonalisierbar.
- Ist die algebraische Vielfachheit eines Eigenwertes größer als seine geometrische Vielfachheit, ist A nicht diagonalisierbar.

Beispiel: Für $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ist $\chi_A(X) = X^2 + 1$. Also nicht diagonalisierbar über $\mathbb{R}$ (aber schon über $\mathbb{C}$).

Beispiel: Für $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ist $\chi_A(X) = (X-1)(X-4)(X+1)$ (Dreiecksgestalt). Also drei verschiedene Eigenwerte $1, 4, -1$, daher diagonalisierbar.

6.3 Der Spektralsatz

Definition 6.15

a) Sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ oder $A \in M_n(\mathbb{R})$. Das **Spektrum** *von A ist* $\mathrm{Spec}(A) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \chi_A(\lambda) = 0\}$*, also die Menge der komplexen Eigenwerte von A.*

b) $A \in M_n(\mathbb{C})$ heißt **hermitesch**[56] $:\Leftrightarrow A = {}^t\overline{A}$.

c) Für einen Körper $\mathbb{K}$ heißt $A \in M_n(\mathbb{K})$ **symmetrisch** $:\Leftrightarrow A = {}^tA$.

d) $O_n := \{Q \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^tQQ = \mathbb{1}_n\}$ heißt **orthogonale Gruppe**. *$Q \in O_n$ nennt man eine* **orthogonale Matrix**.

Offenbar ist $A \in M_n(\mathbb{R})$ genau dann symmetrisch, wenn es hermitesch ist. Der folgende Satz hat mehrere wichtige Anwendungen in der Physik, denn beobachtbare physikalische Größen in der Quantenmechanik entsprechen Eigenwerten hermitescher Operatoren — sind also reell, obwohl die Operatoren komplex sind. Und das ist gut, denn ein nicht-reeller Messwert wäre seltsam. Und in vielen Anwendungsgebieten von Mechanik über Geometrie, Analysis und Numerik bis Statistik treten reelle symmetrische Matrizen auf, die gemäß des folgenden Satzes diagonalisierbar sind.

Spektralsatz 6.16

a) Sei $A \in M_n(\mathbb{C})$ hermitesch. Dann $\mathrm{Spec}(A) \subset \mathbb{R}$.

b) Sei $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetrisch. Dann hat $\mathbb{R}^n$ eine aus Eigenvektoren von A bestehende ONB bezüglich des Standardskalarprodukts.
Man kann eine solche aus Eigenvektoren von A bestehende ONB bzgl. des Standardskalarprodukts berechnen, indem man separat für jede Nullstelle $\lambda \in \mathbb{R}$ von $\chi_A(X)$ eine ONB von $E_\lambda(A) = \mathrm{LR}(\lambda\mathbb{1}_n - A; \vec{0})$, etwa durch Anwendung von Gram-Schmidt auf die Basislösungen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine ONB von $\mathbb{R}^n$.

c) Sei $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetrisch. Dann gibt es für A eine diagonalisierende Matrix $S \in O_n$.

Beweis:

a) Sei $\lambda \in \mathrm{Spec}(\varphi)$, also $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $\chi_A(\lambda) = 0$. Da λ ein komplexer Eigenwert ist, gibt es einen zugehörigen komplexen Eigenvektor, also $0 \neq z \in \mathbb{C}^n$ mit $Az = \lambda z$.

Aus $A = {}^t\bar{A}$ folgt $\bar{\lambda}{}^t\overline{z}z = {}^t(\overline{Az})z = {}^t\overline{z}{}^t\bar{A}z \overset{\text{herm.}}{=} {}^t\overline{z}Az = \lambda{}^t\overline{z}z$. Wegen ${}^t\overline{z}z = \sum_{i=1}^{n} |z_i|^2 \neq 0$ folgt $\bar{\lambda} = \lambda$, also $\lambda \in \mathbb{R}$.

[56] Nach Charles Hermite [1822–1901]

b) Induktionsverankerung: Für $n = 1$ ist der Spektralsatz trivialerweise wahr.

Sei $n > 1$. Nach dem Hauptsatz der Algebra und a) hat A einen Eigenwert $\lambda \in \mathbb{R}$. Sei $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_d\}$ eine ONB von $E_\lambda(A)$ und ergänze zu einer ONB $\{\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n\}$ von $\mathbb{R}^n$ bezüglich des Standardskalarprodukts. Dann ist $U := \text{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{v}_{d+1}, ..., \vec{v}_n) = \{\vec{u} \in \mathbb{R}^n \mid {}^t\vec{u}\vec{v}_1 = ... = {}^t\vec{u}\vec{v}_d = 0\}$ das so genannte ***orthogonale Komplement*** von $E_\lambda(A)$ in $\mathbb{R}^n$.

Es gilt $\forall \vec{u} \in U\colon A\vec{u} \in U$, denn $\forall i \in \{1, ..., d\}\colon {}^t(A\vec{u})\vec{v}_i = {}^t\vec{u}{}^tA\vec{v}_i \overset{A={}^tA}{=} {}^t\vec{u}A\vec{v}_i = \lambda{}^t\vec{u}\vec{v}_i \overset{\vec{u}\in U}{=} 0$. Wegen $\dim(U) = n - d < n$ hat U nach Induktionsannahme eine aus Eigenvektoren von A bestehende ONB. Zusammen mit $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_d$ ergibt sich eine aus Eigenvektoren von A bestehende ONB von $\mathbb{R}^n$, denn die Basisvektoren aus U sind nach Konstruktion zu denen aus $E_\lambda(A)$ orthogonal.

c) Sei $\{\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n\}$ die ONB aus dem vorherigen Beweis. Dann ist $S := (\vec{b}_1, ..., \vec{b}_n) \in GL_n(\mathbb{R})$ diagonalisierend für A, denn die Spalten sind ja Eigenvektoren. Zudem ist $({}^tSS)_{i,j} = {}^t\vec{b}_i\vec{b}_j = \delta_{i,j}$, da es eine ONB ist. □

6.4 Satz von Cayley-Hamilton

Für $p(X) = a_0 + a_1X + ... + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n \in \mathbb{K}[X]$ und $A \in M_n(\mathbb{K})$ sei $p(A) = a_0\mathbb{1}_n + a_1A + ... + a_{n-1}A^{n-1} + a_nA^n \in M_n(\mathbb{K})$.

Satz von Cayley-Hamilton 6.17
Für alle $A \in M_n(\mathbb{K})$ gilt $\chi_A(A) = \mathbb{0}$.

Aufgabe 6.18
Wo steckt der Fehler in folgendem falschen Beweisversuch für den Satz von Cayley-Hamilton? „Für $A \in M_n(\mathbb{K})$ gilt $\chi_A(X) = \det(X\mathbb{1}_n - A)$, daher $\chi_A(A) = \det(A\mathbb{1}_n - A) = \det(\mathbb{0}) = 0$.“

Vor dem Beweis des Satzes benötigen wir zwei Lemmas.

Lemma 6.19
Sei $m \leq n \in \mathbb{N}$ und $A = \left(\begin{smallmatrix} B & C \\ \mathbb{0} & D \end{smallmatrix}\right) \in M_n(\mathbb{K})$ eine Matrix in Blockgestalt, mit $B \in M_m(\mathbb{K})$, $C \in \mathbb{K}^{m\times(n-m)}$, $D \in M_{n-m}(\mathbb{K})$. Dann gilt:

a) $\chi_A(X) = \chi_D(X) \cdot \chi_B(X)$.

b) Sei $A' = \begin{pmatrix} B' & C' \\ \mathbb{0} & D' \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$ *mit* $B' \in M_m(\mathbb{K})$, $C' \in \mathbb{K}^{m\times(n-m)}$, $D' \in M_{n-m}(\mathbb{K})$. *Dann* $AA' = \begin{pmatrix} BB' & BC' + CD' \\ \mathbb{0} & DD' \end{pmatrix}$.

c) Für alle $p \in \mathbb{K}[X]$ *gilt* $p(A) = \begin{pmatrix} p(B) & ? \\ \mathbb{0} & p(D) \end{pmatrix}$.

Beweis:

a) Auch $X\mathbb{1}_n - A$ hat Blockgestalt.

b) Nachrechnen.

c) Folgt mit vollst. Induktion aus b). □

Lemma 6.20

Sei $n \in \mathbb{N}$, $a_0, ..., a_{n-1} \in \mathbb{K}$ *und*

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K})$$

Dann $\chi_A(X) = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$.

Es tritt also jedes normierte Polynom als charakteristisches Polynom auf.

Beweis:

Induktion über n. Verankerung $n = 1$ ist $A = (-a_0) \in M_1(\mathbb{K})$, mit $\chi_A(X) \overset{\checkmark}{=} X + a_0$. Für $n \geq 2$ haben wir

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & X & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & X+a_{n-1} \end{vmatrix} = X \cdot \begin{vmatrix} X & \cdots & 0 & a_1 \\ -1 & \cdots & 0 & a_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & X+a_{n-1} \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} a_0 \cdot \begin{vmatrix} -1 & X & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

$$= X \cdot \left(X^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_{i+1} X^i \right) + (-1)^{n+1}(-1)^{n-1} a_0 = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \qquad \square$$

Beweis des Satzes von Cayley-Hamilton:

Sei $n := \dim(V)$. Wir müssen zeigen: $\forall \vec{v} \in V: \ \chi_\varphi(A) \cdot \vec{v} = \vec{0}$. ObdA sei $\vec{v} \neq \vec{0}$.

Weil $\mathbb{K}^n$ endlichdimensional ist, ist $\{A^k \vec{v} \mid k \in \mathbb{N}\}$ linear abhängig. Es gibt also ein $r \leq n$ und $a_0, ..., a_{r-1} \in \mathbb{K}$ so, dass $\{\vec{v}, A\vec{v}, ..., A^{r-1}\vec{v}\}$ linear unabhängig ist und $A^r \vec{v} + \sum_{i=0}^{r-1} a_i A^i \vec{v} = \vec{0}$. Mit dem Basisergänzungssatz findet man eine Basis $\{\vec{v}, A\vec{v}, ..., A^{r-1}\vec{v}, \vec{b}_1, ..., \vec{b}_{n-r}\}$ von $\mathbb{K}^n$. Mit $S := (\vec{v}, A\vec{v}, ..., A^{r-1}\vec{v}, \vec{b}_1, ..., \vec{b}_{n-r}) \in GL_n(\mathbb{K})$ gilt $S^{-1}AS = \begin{pmatrix} B & C \\ \mathbb{0} & D \end{pmatrix}$ mit $C \in \mathbb{K}^{r \times (n-r)}$, $D \in M_{n-r}(\mathbb{K})$ und

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{r-1} \end{pmatrix} \in M_r(\mathbb{K}).$$

Wegen $\chi_A = \chi_{S^{-1}AS} \overset{\text{Lem. 6.19}}{=} \chi_B\chi_D = \chi_D\chi_B$ folgt

$$\begin{aligned}\chi_A(A)\cdot\vec{v} &= \chi_D(A)\chi_B(A)\cdot\vec{v}\\ &\overset{\text{Lem. 6.20}}{=} \chi_D(A)\left(A^r\vec{v}+\sum_{i=0}^{r-1}a_iA^i\vec{v}\right) = \chi_D(A)\cdot\vec{0}=\vec{0}\end{aligned}$$ □

6.5 Orthogonale Abbildungen

In diesem Abschnitt betrachten wir lineare Abbildungen, die Längen und Winkel erhalten. Welche derartige Endomorphismen von $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ mit dem Standardskalarprodukt gibt es, wie erkennt man sie?

Definition 6.21. *Seien V, W Skalarprodukträume.*
$\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{R}}(V,W)$ heißt **orthogonal** $:\Leftrightarrow \forall v,w \in V\colon \langle v|w\rangle = \langle\varphi(v) \mid \varphi(w)\rangle$. *Eine orthogonale Abbildung ist also längen- und winkelerhaltend.*

Ab jetzt geht es um den endlichdimensionalen Fall.

Lemma 6.22. *Sei $B = \{v_1, ..., v_n\}$ eine ONB des euklidischen Vektorraums V.*
$\varphi \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$ ist orthogonal $\iff$ $\varphi[B]$ ist eine ONB.

Beispiel: Drehungen oder Spiegelungen im Anschauungsraum.

Beweis:
$\Rightarrow$: φ orthogonal $\Rightarrow \langle\varphi(v_i) \mid \varphi(v_j)\rangle = \langle v_i|v_j\rangle = \delta_{i,j} \Rightarrow$ $\varphi(B)$ ist ein Orthonormalsystem. Insbesondere ist es linear unabhängig. Es enthält n Elemente, ist also eine Basis (d.h. insgesamt eine ONB).

$\Leftarrow$: Seien B und $\varphi[B]$ Orthonormalbasen. $\forall v \in V\colon \kappa_B(v) = \kappa_{\varphi(B)}(\varphi(v))$, denn $\varphi(\sum_{i=1}^{n}\gamma_iv_i) = \sum_{i=1}^{n}\gamma_i\varphi(v_i)$. Dann $\forall v,w \in V\colon \langle v|w\rangle \overset{B\ \text{ONB}}{=} {}^{\mathrm{t}}\kappa_B(v)\kappa_B(w) = {}^{\mathrm{t}}\kappa_{\varphi(B)}(\varphi(v))\kappa_{\varphi(B)}(\varphi(w)) \overset{\varphi(B)\ \text{ONB}}{=} \langle\varphi(v) \mid \varphi(w)\rangle$. Also φ orthogonal. □

Korollar 6.23 (und Definition)
a) Bezüglich des Standardskalarprodukts auf $\mathbb{R}^n$ gilt für $A \in M_n(\mathbb{R})$: L_A orthogonal $\iff$ die Spalten von A bilden eine ONB $\iff$ $A \in O_n$.

b) Für alle $A \in O_n$ gilt $\det(A) \in \{-1, 1\}$. Man definiert die **spezielle orthogonale Gruppe** *$SO_n := \{A \in O_n \mid \det(A) = 1\}$.*
Sowohl O_n als auch SO_n sind Gruppen bezüglich Matrixmultiplikation.

Beweis:
L_A orthogonal $\iff$ die Spalten bilden eine ONB gilt nach dem vorigen Lemma. Dies ist genau dann der Fall, wenn ${}^{\mathrm{t}}AA = \mathbb{1}_n$.

$A \in O_n \Rightarrow 1 = \det(\mathbb{1}_n) = \det({}^{\mathrm{t}}AA) = \det({}^{\mathrm{t}}A)\det(A) = (\det(A))^2$. Die Gruppeneigenschaft wurde als Übung bewiesen. □

Unsere geometrische Anschauung besagt, dass man jeden orthogonalen Endomorphismus des Anschauungsraums als Kombination von Drehungen und Spiegelungen darstellen kann. Das wollen wir nun systematisieren. Zunächst werde ich die Ergebnisse formulieren, die Beweise führe ich danach.

Lemma 6.24

a) $SO_2 = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix} \mid \vartheta \in \mathbb{R} \right\}$. *Solche Matrizen nennt man* **Drehmatrizen**; *beschrieben wird dabei die Drehung um* $\vec{0}$ *im Winkel* ϑ *gegen den Uhrzeigersinn. Ist* $\sin\vartheta \neq 0$,*so gibt es keinen reellen Eigenwert.*

b) $O_2 \setminus SO_2 = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{pmatrix} \,\middle|\, \vartheta \in \mathbb{R} \right\}$. *Multiplikation mit einer solchen Matrix enspricht einer Spiegelung an* $\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} \cos\frac{\vartheta}{2} \\ \sin\frac{\vartheta}{2} \end{pmatrix}$, *also Eigenwerte* 1 *und* -1.

Lemma 6.25. *Für* $A \in O_3$ *mit* $A \neq \pm\mathbb{1}_3$ *(also* L_A *weder die identische Abbildung noch die* **Punktspiegelung***) sei* $U_\pm := E_{\pm1}(A) \leq \mathbb{R}^3$. *Es gilt:*

a) $\det(A) = 1 \Rightarrow \dim(U_+) = 1$ *und* L_A *ist eine* **Drehung** *mit Achse* U_+.

b) $\det(A) = -1 \Rightarrow \dim(U_-) = 1$ *und* L_A *ist eine* **Drehspiegelung** *mit Achse* U_-, *also eine Drehung um* U_- *im Winkel* ϑ *gefolgt von der Spiegelung an der Ebene* ${U_-}^\perp$.
Im Spezialfall $\vartheta = 0$ *stellt* A *die* **Spiegelung** *an* ${U_-}^\perp$ *dar.*

Für die Berechnung der Drehwinkel brauchen wir noch ein Lemma:

Lemma 6.26. *Seien* $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. *Dann* $\mathrm{Spur}(AB) = \mathrm{Spur}(BA)$.

Beweis:
$\mathrm{Spur}(AB) = \sum_{i=1}^{n} (AB)_{i,i} = \sum_{i,j=1}^{n} A_{i,j}B_{j,i} = \sum_{j,i=1}^{n} B_{j,i}A_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} (BA)_{j,j} = \mathrm{Spur}(BA)$.□

Problem 6.27 (Klassifikation orthogonaler Endomorphismen von $\mathbb{R}^3$)
Sei $F \in M_3(\mathbb{R})$. *Prüfe, ob* L_F *orthogonal bzgl. des Standardskalarprodukts ist, bestimme den Typ von* L_F *sowie ggf. Drehachse und den Betrag des Drehwinkels.*

Lösung:
L_F orthogonal $\iff {}^tFF = \mathbb{1}_3$. Wir setzen ab jetzt ${}^tFF = \mathbb{1}_3$ voraus. $F = \mathbb{1}_3 \iff L_F = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^3}$ und $F = -\mathbb{1}_3 \iff L_F$ ist Punktspiegelung. Sei ab jetzt $F \neq \pm\mathbb{1}_3$.

- $\det(F) = 1 \Rightarrow L_F$ ist eine Drehung mit eindimensionaler Achse $E_1(F)$. Der Drehwinkel φ hat den Betrag $\arccos\left(\frac{1}{2}(\mathrm{Spur}(F) - 1)\right)$: Ergänzt man nämlich einen normierten Eigenvektor $\vec{a}$ mit Eigenwert 1 zu einer ONB $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{b}\}$ von $\mathbb{R}^3$ und setzt $S := (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, dann $F' := S^{-1}FS = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$. Nach Lemma 6.26 gilt $\mathrm{Spur}(F') = \mathrm{Spur}(S^{-1}FS) = \mathrm{Spur}(FSS^{-1}) = \mathrm{Spur}(F)$, und die Spurformel trifft für F' offenbar zu.

- $\det(F) = -1 \Rightarrow L_F$ ist eine Drehspiegelung mit eindimensionaler Achse $E_{-1}(F)$. Der Drehwinkel φ hat den Betrag $\arccos\left(\frac{1}{2}(\mathrm{Spur}(F)+1)\right)$: Ergänzt man nämlich einen normierten Eigenvektor $\vec{a} \in \mathbb{R}^3$ mit Eigenwert -1 zu einer ONB $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ von $\mathbb{R}^3$, und $S := (\vec{a},\vec{b},\vec{c})$, dann $F' := S^{-1}FS = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$. Die Spurformel gilt offenbar für F' und wie oben $\mathrm{Spur}(F') = \mathrm{Spur}(F)$. Spiegelebene: $(E_{-1}(F))^{\perp}$. □

Beispiel 6.28.
Sei $F = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. *Man prüft* ${}^{\mathrm{t}}FF = \mathbb{1}_3$.

- $\det(F) = 1$. *Wegen* $F \neq \mathbb{1}_3$ *ist* $\dim(E_1(F)) = 1$*:* $E_1(F) = \mathrm{LR}(\mathbb{1}_3 - F; \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix})$. *Also ist* L_F *eine Drehung um die Achse* $\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix})$.

- $\mathrm{Spur}(F) = 1/3$. *Betrag des Drehwinkels:* $\arccos\left(\frac{1}{2}(\frac{1}{3}-1)\right) = \arccos(-1/3) \approx 1.910633$ *oder circa* $109.47°$*; dies ist der so genannte* **Tetraederwinkel**.

Beispiel 6.29.
Sei $F = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. *Man prüft* ${}^{\mathrm{t}}FF = \mathbb{1}_3$.

- $\det(F) = -1$. *Wegen* $F \neq -\mathbb{1}_3$ *ist* $\dim(E_{-1}(F)) = 1$*:* $E_{-1}(F) = \mathrm{LR}(-\mathbb{1}_3 - F; \vec{0}) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix})$.

- *Wegen* $\mathrm{Spur}(F) = 1$ *ist der Drehwinkel Null, also ist* L_F *die Spiegelung an der Ebene* $E_1(F) = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix})$.

Additionstheoreme für Sinus und Kosinus 6.30

$$\forall \varphi, \vartheta \in \mathbb{R}\colon \quad \sin(\vartheta+\varphi) = \sin(\vartheta)\cos(\varphi) + \cos(\vartheta)\sin(\varphi) \quad \textit{und}$$
$$\cos(\vartheta+\varphi) = \cos(\vartheta)\cos(\varphi) - \sin(\vartheta)\sin(\varphi)\,.$$

Bemerkung: Das ist kein Schulstoff mehr, obwohl man es eigentlich für Themen benötigt, die noch Schulstoff sind. Auch für die Polardarstellung komplexer Zahlen haben wir sie bereits verwendet. Einen elementargeometrischen Beweis der Additionstheoreme finden Sie in Anhang A.

Beweis von Lemma 6.24:
a) Die Matrix $\begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}$ ist orthogonal mit Determinante 1. Für $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SO_2$, ist $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ und $ad - bc = 1$, also

$$a^2 + c^2 = 1 \qquad b^2 + d^2 = 1 \qquad ab + cd = 0 \qquad ad - bc = 1$$

Aufgrund der ersten beiden Gleichungen gibt es Zahlen ϑ, φ mit $a = \cos\vartheta$, $c = \sin\vartheta$, $b = \cos\varphi$, $d = \sin\varphi$. Wegen $ad - bc = 1$ ist $\sin(\varphi - \vartheta) = 1$, also oBdA $\varphi = \vartheta + \frac{\pi}{2}$. Deshalb ist $b = -\sin\vartheta$, $d = \cos\vartheta$.

Das charakteristische Polynom ist $X^2 - 2\cos\vartheta X + 1 = (X - \cos\vartheta)^2 + \sin^2\vartheta$. Für $\sin\vartheta \neq 0$ hat das Polynom keine Nullstellen in $\mathbb{R}$.

b) Aus $A \in O_2 \setminus SO_2$ folgt $\det(A) = -1$. Sei $B = A \cdot \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. Dann $A = B \cdot \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, und $B \in SO_2$. Nach a) ist $A = \left(\begin{smallmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{smallmatrix}\right)$. Dann ist $\left(\begin{smallmatrix} \cos\frac{\vartheta}{2} \\ \sin\frac{\vartheta}{2} \end{smallmatrix}\right)$ ein Eigenvektor mit Eigenwert 1:

$$\begin{aligned}\left(\begin{smallmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{smallmatrix}\right) \cdot \left(\begin{smallmatrix} \cos\frac{\vartheta}{2} \\ \sin\frac{\vartheta}{2} \end{smallmatrix}\right) &= \left(\begin{smallmatrix} \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\cos(\vartheta) + \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\sin(\vartheta) \\ -\cos(\vartheta)\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) + \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\sin(\vartheta) \end{smallmatrix}\right) \\ &= \left(\begin{smallmatrix} \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\cos(-\vartheta) - \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\sin(-\vartheta) \\ -\cos(-\vartheta)\sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) - \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)\sin(-\vartheta) \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \cos\left(-\frac{\vartheta}{2}\right) \\ -\sin\left(-\frac{\vartheta}{2}\right) \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} \cos\frac{\vartheta}{2} \\ \sin\frac{\vartheta}{2} \end{smallmatrix}\right)\end{aligned}$$

Ebenso ist $\left(\begin{smallmatrix} -\sin\frac{\vartheta}{2} \\ \cos\frac{\vartheta}{2} \end{smallmatrix}\right)$ ein Eigenvektor mit Eigenwert -1. Man erkennt: A stellt eine Spiegelung an der Gerade $E_1(A)$ dar. □

Beweis von Lemma 6.25:
$\deg(\chi_A(X)) = 3$ ist ungerade, also gibt es $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\chi_A(\lambda) = 0$. Wegen $A \in O_3$ gilt $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3\colon\ \|A\vec{v}\| = \|\vec{v}\|$, dies gilt insbesondere, wenn $\vec{v}$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ ist. Daher $|\lambda| = 1$. Wenn möglich, so wähle $\lambda = 1$. Sei $B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$ eine ONB von $\mathbb{R}^3$ mit $\vec{b}_1$ ein Eigenvektor zum Eigenwert λ.

a) Setze $U = \vec{b}_1^{\perp} = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{b}_2, \vec{b}_3)$. Für $\vec{u} \in U$ ist wegen A orthogonal

$$0 = \langle \vec{b}_1 \mid \vec{u} \rangle = \langle A\vec{b}_1 \mid A\vec{u} \rangle = \lambda \langle \vec{b}_1 \mid A\vec{u} \rangle .$$

Wegen $\lambda = \pm 1$ ist $\langle \vec{b}_1 | A\vec{u} \rangle = 0$, also $A\vec{u} \in U = \vec{b}_1^{\perp} = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{b}_2, \vec{b}_3)$, und $F := L_A\big|_U^U$ ist ein orthogonaler Endormorphismus von U. Bezüglich B hat L_A die Matrix $\left(\begin{smallmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & C \end{smallmatrix}\right)$, mit der Abbildungsmatrix C von F. Also $1 = \det A = \lambda \det(C)$, wegen $\lambda^2 = 1$ also $\det(C) = \lambda$.

$\lambda = -1$ ist unmöglich, denn sonst wäre $\det(C) = -1$ und nach Lemma 6.24.b) hätte C und damit auch A den Eigenwert $+1$ — wir hätten also $\lambda = +1$ gewählt.

b) Hier ist $-A \in SO_3$. Wenn $A \neq -\mathbb{1}_3$, dann ist $U = E_1(-A) = E_{-1}(A)$ eindimensional und $-A$ ist eine Drehung um die Achse U. Somit ist A eine Drehspiegelung mit Achse U, bzw. eine Spiegelung, falls der Drehwinkel Null ist.

Also $1 = \lambda = \det(C) = \det(F)$. Wegen $A \neq \mathbb{1}_3$ ist $F \neq \mathrm{Id}$ und nach Lemma 6.24.a) ist L_A eine echte Drehung der Ebene U um Achse $\mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{b}_1)$. Insbesondere $U_+ = \mathrm{Span}_{\mathbb{R}}(\vec{b}_1)$, alle anderen Eigenräume haben Dimension 0. □

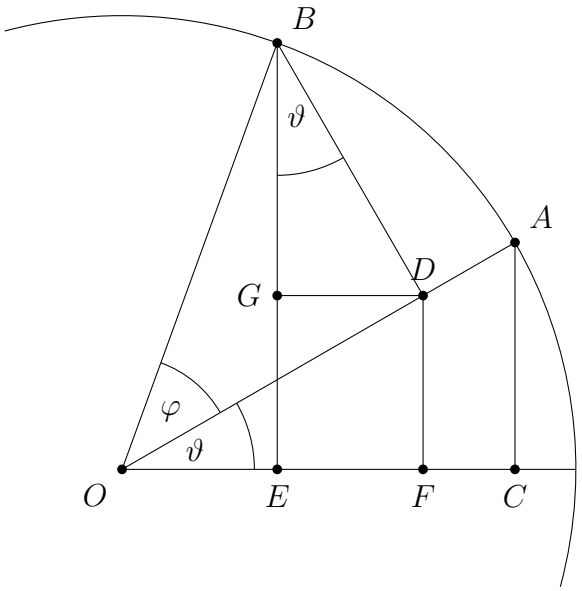


Abbildung 1: Beweis der Additionstheoreme

A Die Additionstheoreme

Beweis der Additionstheoreme für Sinus und Kosinus:
Wir behandeln nur den Fall, wo ϑ, φ und $\vartheta+\varphi$ alle spitz sind. In Abbildung 1 sind C, D, E so gewählt, dass $\widehat{ACO}$, $\widehat{BDO}$ und $\widehat{BEO}$ rechte Winkel sind. Folglich gilt $\widehat{EBD} = \vartheta$. Ferner sind F, G so gewählt, dass $DGEF$ ein Rechteck ist. Für den Einheitskreis gelten

$$|OD| = \cos(\varphi) \quad |BD| = \sin(\varphi) \quad |OE| = \cos(\vartheta+\varphi) \quad |BE| = \sin(\vartheta+\varphi)\,.$$

Außerdem gelten

$$\begin{aligned} |BG| &= |BD|\cos(\vartheta) = \cos(\vartheta)\sin(\varphi) & |GD| &= |BD|\sin(\vartheta) = \sin(\vartheta)\sin(\varphi) \\ |OF| &= |OD|\cos(\vartheta) = \cos(\vartheta)\cos(\varphi) & |DF| &= |OD|\sin(\vartheta) = \sin(\vartheta)\cos(\varphi)\,. \end{aligned}$$

Also

$$\sin(\vartheta+\varphi) = |BE| = |BG|+|GE| = |BG|+|DF| = \cos(\vartheta)\sin(\varphi)+\sin(\vartheta)\cos(\varphi)\,,$$

und

$$\cos(\vartheta+\varphi) = |OE| = |OF|-|EF| = |OF|-|GD| = \cos(\vartheta)\cos(\varphi)-\sin(\vartheta)\sin(\varphi)\,.$$

□

Lemma A.1
Im Bogenmaß gilt:

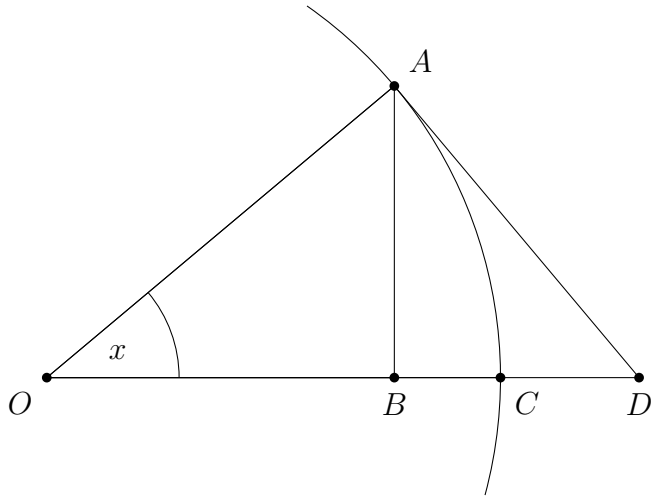


Abbildung 2: Beweis der Ableitungsregeln für Sinus und Kosinus

a) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x)}{x}=1.$ *b)* $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(x)}{x}=0.$

c) $\sin'(x)=\cos(x)$ *und* $\cos'(x)=-\sin(x).$

Beweis:

a) Wegen $\frac{\sin(-x)}{-x}=\frac{\sin(x)}{x}$ genügt es, den Fall $x>0$ zu betrachten. Da es um den Grenzwert $x\to 0$ geht, dürfen wir annehmen, dass x spitz ist. In Abbildung 2 ist B der Fußpunkt des Lots von A auf der x-Achse und D ist der Punkt, wo die Tangente in A die x-Achse schneidet. Somit sind $\widehat{ABO}$ und $\widehat{OAD}$ rechte Winkel. Für den Einheitskreis gelten $|OA|=1$, $|AB|=\sin(x)$ und $|\text{Kreisbogen } AC| \overset{\text{Bogenmaß}}{=} x$. Ferner gilt

$$|AB|=|OA|\tan(x)=\tan(x)\,.$$

Die Lotstrecke AB, der Kreisbogen AC und die Strecke AD sind drei verschiedene Wege von A zur x-Achse; aus der Zeichnung erkennt man, dass

$$|AB|<|\text{Kreisbogen } AC|<|AD|\,,$$

das heißt $\sin(x)<x<\tan(x)$,also $\frac{1}{\tan(x)}<x<\frac{1}{\sin(x)}$; multipliziert mit $\sin(x)>0$ ergibt sich $\cos(x)<\frac{\sin(x)}{x}<1$. Aber $\lim\limits_{x\to 0}\cos(x)=1$, also nach dem Einschließungssatz folgt $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sin(x)}{x}=1$. Und folglich gilt $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x)}{x}=1$, denn $\dfrac{\sin(-x)}{-x}=\dfrac{\sin(x)}{x}$.

b) Sei $y = \frac{x}{2}$, dann

$$1 - \cos(x) = 1 - \cos(2y) = 1 - \cos^2(y) + \sin^2(y) \overset{\cos^2+\sin^2=1}{=} 2\sin^2(y)\,.$$

Also

$$\frac{1-\cos(x)}{x} = \frac{2\sin^2(y)}{2y} = \sin(y)\cdot\frac{\sin(y)}{y}\,.$$

Aber $\lim\limits_{y\to 0}\sin(y) = 0$, und nach a) folgt $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{\sin(y)}{y} = 1$. Also

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x} = \lim_{y\to 0}\sin(y)\cdot\frac{\sin(y)}{y} = 0\cdot 1 = 0\,.$$

c)

$$\begin{aligned}
\sin'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin(x)}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x)(\cos(h)-1)+\cos(x)\sin(h)}{h}\\
&= \cos(x)\lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h} - \sin(x)\lim_{h\to 0}\frac{1-\cos(h)}{h}\\
&= \cos(x)\cdot 1 - \sin(x)\cdot 0 = \cos(x)
\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}
\cos'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos(x)}{h}\\
&= \lim_{h\to 0}\frac{\cos(x)(\cos(h)-1)-\sin(x)\sin(h)}{h}\\
&= -\cos(x)\lim_{h\to 0}\frac{1-\cos(h)}{h} - \sin(x)\lim_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h}\\
&= -\cos(x)\cdot 0 - \sin(x)\cdot 1 = -\sin(x)\,.
\end{aligned}$$

□

Index

Äquivalenz, 18
Äquivalenzklasse, 53
Äquivalenzrelation, 52
äquivalent, 19

Abbildung, 12, 24
abelsch, 49
Abstraktionsprinzip, 22
Additionstheoreme, 58, 103, 105
Adjunkte, 88
allgemeine lineare Gruppe, 38
Allquantor, 18
alternierend, 83
alternierende Quersumme, 55
Arganddiagramm, 57
Argument, 58
    abduktives, 28
    deduktives, 28
    induktives, 28
Arithmetik, 3
Assoziativgesetz, 49, 51
Aussage, 17
Aussageform, 17
Aussagenlogik, 19
Aussonderungsaxiom, 23
Auswahlaxiom, 26
Automorphismengruppe, 70
Automorphismus, 70

Basis, 67
    Charakterisierung, 69
    duale, 72
Basislösung, 43
Behauptung, 27
Betrag, 57
bijektiv, 25
Bild, 25
Bildmenge, 25
Bilinearform, 77
    positiv definite, 77
    symmetrische, 77
binomische Formel, 27
Blockgestalt, 84

Cauchy-Schwarz-Ungleichung, 82
charakteristische Matrix, 92
charakteristisches Polynom, 92
Chiffrierung, 60
Code
    linearer, 61
Codewort, 61
Codierung, 60
Corestriktion, 26
Cramersche Regel, 89

de morgansche Regeln, 20
Deduktion, 28
Definitionsmenge, 12, 24
Determinantenfunktion, 83
diagonalisierbar, 96
diagonalisierende Matrix, 96
Diagonalmatrix, 37
Differenzmenge, 12, 23
Dimension, 71
Dimensionsformel, 74
Disjunktion, 18
Distributivgesetze, 51
Division
    mit Rest, 13
Divisionsring, 51
Drehmatrizen, 102
Drehspiegelung, 102
Drehung, 102
Dreiecksmatrix
    obere, 84
    strikte, 84
    untere, 84
Dreiecksungleichung, 58, 82
Dualraum, 66
Durchschnitt, 23

Eigenraum, 91
Eigenvektor, 91
Eigenwert, 91
Einheitsmatrix, 37
Einheitswurzel, 60
    primitive, 59
Einschränkung, 25
Einselement, 51
Einsmatrix, 37
Einzigkeitsquantor, 18
Elementarmatrix, 38
endlichdimensional, 71
Endomorphismenring, 70
Endomorphismus, 70
Ersetzungsaxiom, 23
erweiterte Matrix, 39
Erzeugendensystem, 65
Erzeugnis, 40, 65
euklidischer Raum, 78
Existenzquantor, 18
Extension, 11, 22
Extensionalitätsaxiom, 21

Fakultät, 34
Fallunterscheidung, 30
Familie, 68
freie Variablen, 42
Fundamentalsatz der Algebra, 57
Funktion, 24
Funktionsgraph, 24

Gültigkeitsbereich, 19
Gauß-Jordan-Algorithmus, 45
Gaussche Zahlenebene, 57
gebundene Variablen, 42
Generatormatrix, 61
Geometrie, 3
gerade, 28
gleich, 24
gleichbedeutend, 19
Gleichheitszeichen, 17
gleichmächtig, 53
Gram-Matrix, 77

Gruppe, 49
    abelsche, 49
    symmetrische, 49
    triviale, 49
Gruppenaxiome, 49

Hamilton-Operator, 92
Hamming-Code, 61
Hauptkomponentenanalyse, 91
Hauptsatz der Algebra, 94
hermitesch, 98
homogen, 39
Homomorphismus, 66

idempotent, 52
Identitätsabbildung, 25
imaginäre Einheit, 56
Imaginärteil, 56
Implikation, 18
Informationsrate, 61
Inhomogenität, 33, 39
injektiv, 24
innere Verknüpfung, 48
Intension, 11, 22
Inverse, 50
inverse Abbildung, 26
irrational, 29
irreduzibel, 56
isomorph, 70
Isomorphismus, 70

Körper, 51
Körperaxiome, 51
Kardinalität, 11
kartesische Darstellung, 58
Kartesisches Produkt, 12, 23
Kern, 67
Klasse, 22
Koeffizienten, 64
Koeffizientenmatrix, 33, 39
Kommutativgesetz, 49, 51
Komplement
    orthogonales, 99
komplexen Zahlen, 56

Komponente, 33
Komponenten, 32
Komposition, 25
kongruent, 53
konjugiert komplexe Zahl, 57
Konjunktion, 18
Kontraposition, 29
Kontrollmatrix, 61
Koordinaten, 69
Koordinatenabbildung, 69
Korrekturrate, 61
Kreuzprodukt, 81
Kronecker-Delta, 79

Länge, 78
Lösung
    Basis-, 43
    spezielle, 42
Lösungsraum, 39
Laplace-Entwicklung, 85
leere Menge, 11
Leermengenaxiom, 26
Leibnizformel, 88
linear, 66
linear abhängig, 40, 65
linear unabhängig, 40, 65
lineares Gleichungssystem, 39
    homogenes, 39
Linearfaktorzerlegung, 57
Linearkombination, 34, 64
    triviale, 64
Logik, 3
Logische Blöcke, 10

Mächtigkeit, 11
Mathematik, 3
Matrix, 32
    inverse, 38
    invertierbare, 38
    orthogonale, 98
    quadratische, 32
    transponierte, 33
Menge, 10, 22
    leere, 26
Methode, 4
Minore, 85
modulo, 53
multilinear, 83
Multiplikationssatz, 85

Negation, 17
Neolithikum, 4
neutrale Element, 50
Neutralität, 51
Norm, 78
normiert, 78, 83, 92
Nullelement, 51
Nullmatrix, 37
Nullring, 51
Nullvektor, 32, 63
Numerik, 8

oBdA, 29
OGB, 79
ONB, 79
orthogonal, 78, 101
Orthogonalbasis, 79
orthogonale Gruppe, 98
orthogonale Matrix, 98
Orthogonalsystem, 79
Orthonormalbasis, 79
Orthonormalisierungssatz, 81
Orthonormalsystem, 79

Paar
    geordnetes, 23
Paarmengenaxiom, 22, 23
PageRank-Algorithmus, 92
Paläolithikum, 4
Permutation, 49
Pivotspalte, 41
Polardarstellung, 58
Potenzmenge, 23
Potenzmengenaxiom, 23
Prä-Hilbertraum, 78
Prädikat, 17
Prädikatenlogik, 19

prim, 56
Problem, 6
Produkt
    kartesisches, 12, 23
Punktspiegelung, 102
punktweise, 64

Quotient, 53

Rückwärtssubstitution, 36, 40, 42
Rang, 75
Rangformel
    für Matrizen, 76
Rangformel für lineare Abbildungen, 75
Realteil, 56
Rechenregeln für komplexe Zahlen, 56
Rechte-Hand-Regel, 82
reduzierte Zeilenstufenform, 45
Relation, 52
    reflexiv, 52
    symmetrisch, 52
    transitiv, 52
Repräsentant, 53
Restklasse, 54
Restklassenring, 54
Restriktion, 25
Ring, 51
    kommutativer, 51
Ringaxiome, 51
Russellsche Antinomie, 22

Säkulargleichung, 92
Sarrus-Regel, 85
Satz
    von Abel-Ruffini, 95
    von Cayley-Hamilton, 99
    von der lin. Fortsetzung, 71
Satz des Pythagoras, 27
Schiefkörper, 51
schiefsymmetrisch, 83
Schnitt, 23
Schnittmenge, 11
Skalar, 63
Skalarmultiplikation, 34, 63
Skalarprodukt, 78
Skalarproduktraum, 78
Spaltenoperationen, 38
Spaltenraum, 75
Spaltenvektor, 32
Span, 40, 65
Spektralsatz, 98
Spektrum, 98
spezielle orthogonale Gruppe, 101
Spezielle Werte von Sinus und Kosinus, 59
Spiegelung, 102
Spur, 93
Standardbasis, 68
Standarddarstellung, 58
Standardskalarprodukt, 78
Summe, 74
surjektiv, 24
symmetrisch, 98
symmetrische Gruppe, 49
Syndrom, 61

Teilmenge, 11, 22
    echte, 22
teilt, 53
Tetraederwinkel, 103
Theorie, 5
Träger
    endlicher, 68
Transposition, 49
trigonometrische Darstellung, 58
Tripel, 24
triviale Ring, 51
Tupel, 24

Umkehrabbildung, 26
Umrechnungsformeln, 59
Unbekannter, 39
Unendlichkeitsaxiom, 27
ungerade, 28
Untervektorraum, 65
Urbild, 26

Variablen, 17

Vektoraddition, 63
Vektorprodukt, 81
Vektorraum, 63
Venn-Diagramm, 13
Vereinigung, 23
Vereinigungsaxiom, 23
Vereinigungsmenge, 12
Verknüpfung, 25
Verknüpfungssymbol, 48
Vielfachheit, 94
    algebraische, 94
    geometrische, 95
Voraussetzung, 27
Vorzeichen, 88

Wahrheitstabelle, 18
Widerspruchsbeweis, 29
Winkel, 78
wohldefiniert, 54

Zeilenoperationen, 38, 44
Zeilenraum, 75
Zeilenstufenform, 41
Zeilenvektor, 32
Zielmenge, 12, 24
Zirkelschluss, 46
ZSF, 41